

เอกสารคู่มือและคำอธิบายการใช้งาน

โปรแกรม ร้านอุปกรณ์ตรกีฬา (TRIGEAR SHOP)

โดย

นายปัณณวัฒน์ เต็มใจ 683050397-1

เสนอ

ผศ.ดร.นฏกร ประมายันต์

เอกสารคู่มือการใช้งานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ED251007

(การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2569



เอกสารคู่มือและคำอธิบายการใช้งาน

โปรแกรม ร้านอุปกรณ์ตรกีฬา (TRIGEAR SHOP)

โดย

นายปัณณวัฒน์ เต็มใจ 683050397-1

เสนอ

ผศ.ดร.นฏกร ประมายันต์

เอกสารคู่มือการใช้งานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ED251007

(การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู)

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

เอกสารคู่มือและคำอธิบายการใช้งานโปรแกรมร้านอุปกรณ์ไตรกีฬา (TRIGEAR SHOP) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ED251007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม และนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอุปกรณ์ไตรกีฬา ซึ่งครอบคลุมสินค้าสำหรับการว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน และการวิ่ง

เนื้อหาภายในคู่มือประกอบด้วยการสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ การยืนยันอีเมลด้วยรหัส OTP และการขอรีเซ็ตรหัสผ่าน ตลอดจนการเลือกชมสินค้า การใช้งานตะกร้าสินค้า การชำระเงิน การติดตามคำสั่งซื้อ และการจัดการข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ ยังอธิบายการใช้งานระบบผู้ดูแล ได้แก่ การดูภาพรวมยอดขาย การจัดการสินค้าและสต๊อก การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การคืนเงิน และการจัดการสมาชิก พร้อมทั้งอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล SQLite ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยนำเสนอภาพประกอบและคำอธิบายตามลำดับขั้นตอน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียนหากมีข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ เพื่อนำไปปรับปรุงคู่มือและพัฒนาโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายปัณณวัฒน์ เต็มใจ

ผู้จัดทำ

สารบัญ

บทที่ **หน้า**

หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 1

1.1 LOGIN 1

1.2 SIGN UP 3

1.3 ลืมรหัสผ่าน 7

หน้าโปรแกรมหลัก 9

2.1 MAIN SHOP 9

2.2 รายละเอียดสินค้า 12

2.3 CONTACT 13

2.4 CART 14

2.5 คำสั่งซื้อ 17

2.6 PROFILE 21

ระบบ ADMIN 23

3.1 ADMIN LOGIN 23

3.2 ภาพรวม(DASHBOARD) 25

3.3 จัดการสินค้า 30

3.4 คำสั่งซื้อ 33

3.5 จัดการสมาชิก 37

3.6 คำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน 39

3.7 ตั้งค่าEMAIL ร้านค้า 41

DATABASE 42

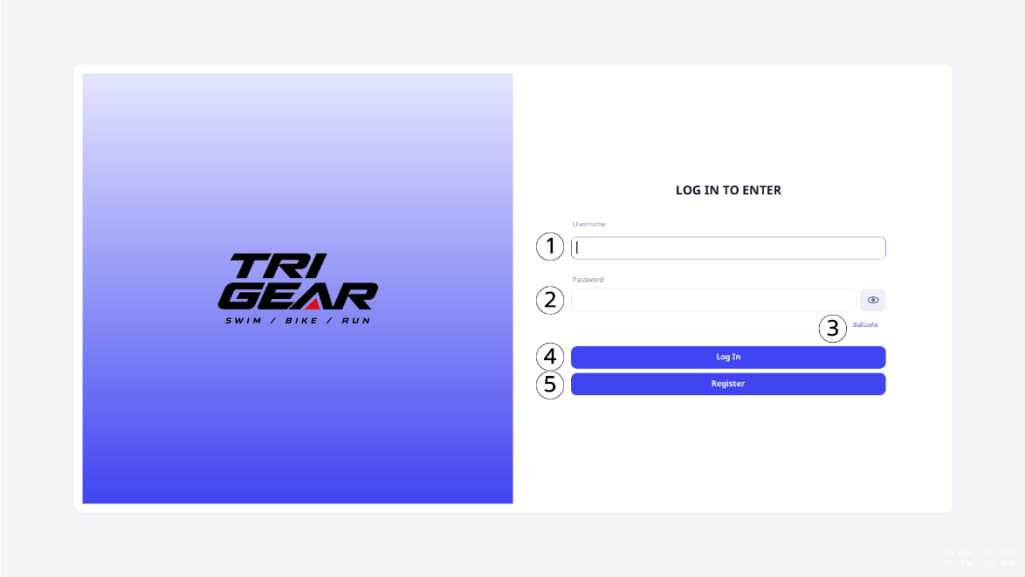
4.1 USER 42
4.2 CUSTOMER_ADDRESSES 43
4.3 CUSTOMER_REFUND_ACCOUNTS 43
4.4 BRANDS 44
4.5 CATEGORIES 44
4.6 PRODUCT_CATEGORIES 45
4.7 PRODUCTS 46
4.8 PRODUCT_VARIANTS 47
4.9 PRODUCT_IMAGES 47
4.10 CART_ITEMS 48
4.11 ORDERS 49
4.12 ORDER_ITEMS 50
4.13 PAYMENTS 50
4.14 REFUNDS 51
4.15 ADMIN_SHIPMENTS 51
4.16 RECEIPTS 52
4.17 PASSWORD_RESET_REQUESTS 53
4.18 EMAIL_OTPS 53
4.19 MEMBER_BLOCK_EVENTS 54
4.20 SAMPLE_CATALOG_IMPORTS 55

DATA FLOW DIAGRAM (DFD) 56

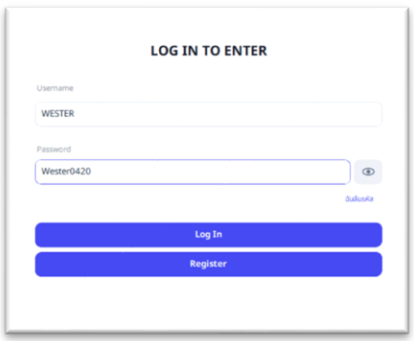
5.1 CONTEXT DIAGRAM 56
5.2 DFD LEVEL 1 58
5.3 DFD LEVEL 2 63

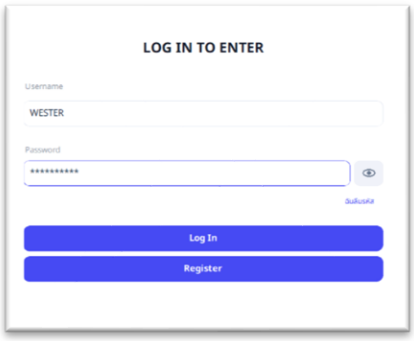
หน้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1.1 LOGIN

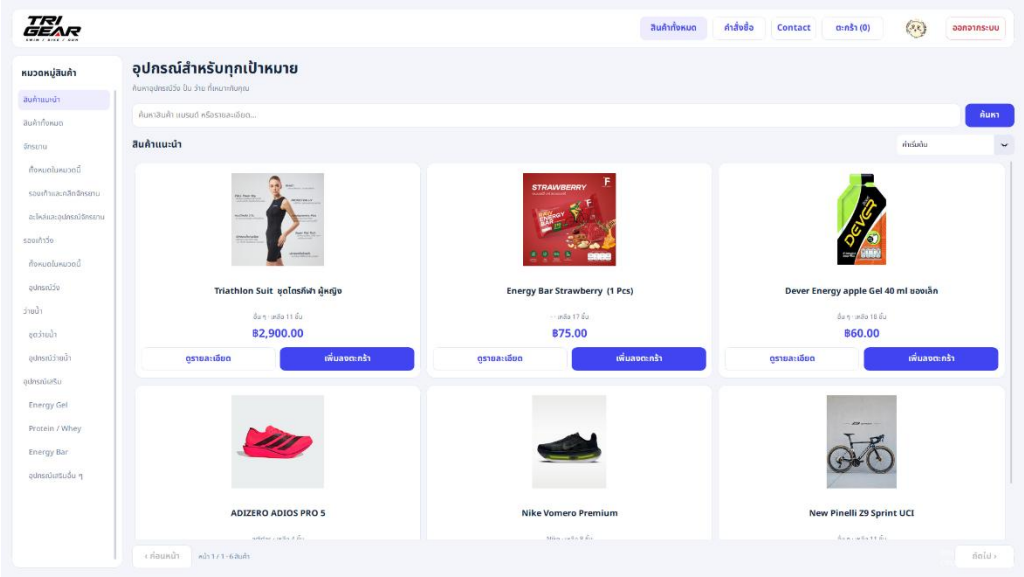


1. ช่องสำหรับกรอก username
2. ช่องสำหรับกรอกรหัสผ่าน (รูปตาข้างหลังสำหรับเปิดรหัสผ่านและซ่อนรหัสผ่าน)
3. กดในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่านบัญชี
4. กดเพื่อ login เข้าสู่ระบบ
5. กดเพื่อลงทะเบียนกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่มีบัญชี

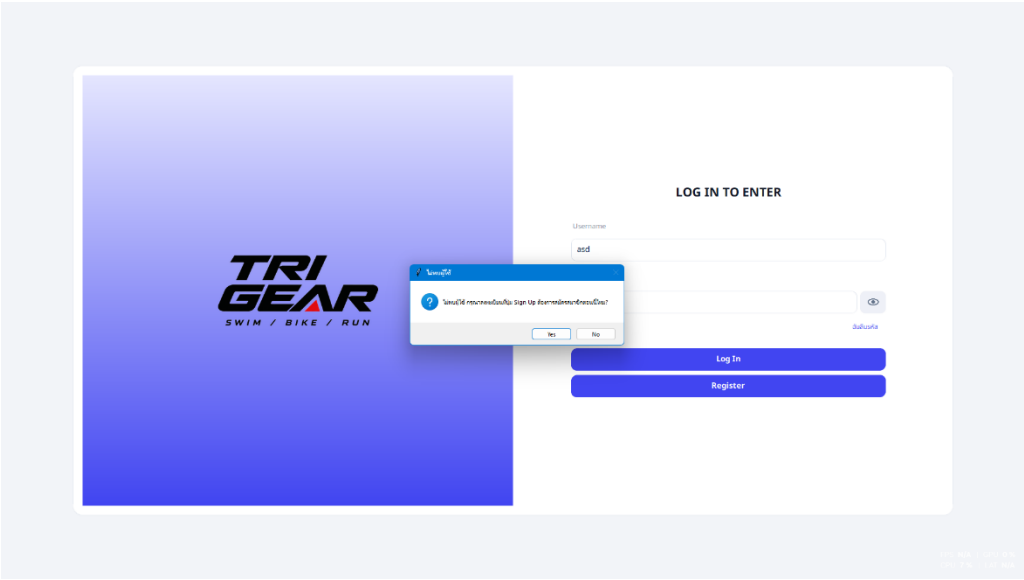




(รูปตัวอย่าง : ในช่องกรอกรหัสผ่านเมื่อกดรูปตาแล้วจะเป็นการโชว์รหัสผ่าน แต่เมื่อกดอีกครั้งจะเป็นการซ่อนรหัสผ่าน)



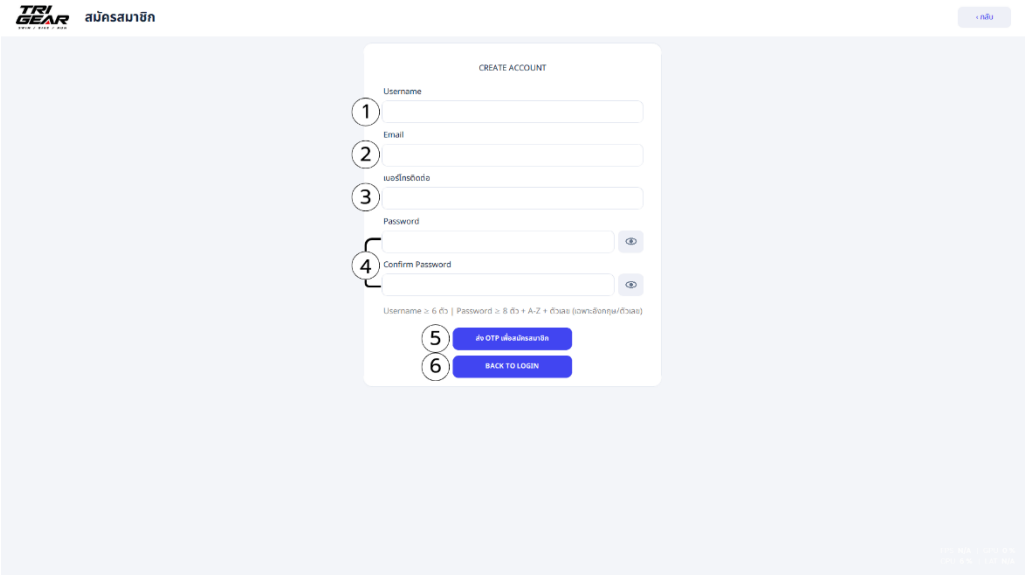
6. เมื่อกรอก username กับ password ผ่านแล้วจะเด้งเข้าสู่หน้าหลักของระบบผู้ใช้(ระบบจะตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในฐานข้อมูลทุกคครั้งว่ามีผู้ใช้นี้จริงมั้ย หากมีจะขึ้นยินดีต้อนรับ)



7. ในกรณีที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบข้อมูลผู้ใช้ในระบบ จะมีข้อความขึ้นข้อความแจ้งเตือนมาว่า ไม่พบผู้ใช้ กรุณาลงทะเบียนที่ปุ่ม sign up ต้องการสมัครสมาชิกตอนนี้ไหม ?

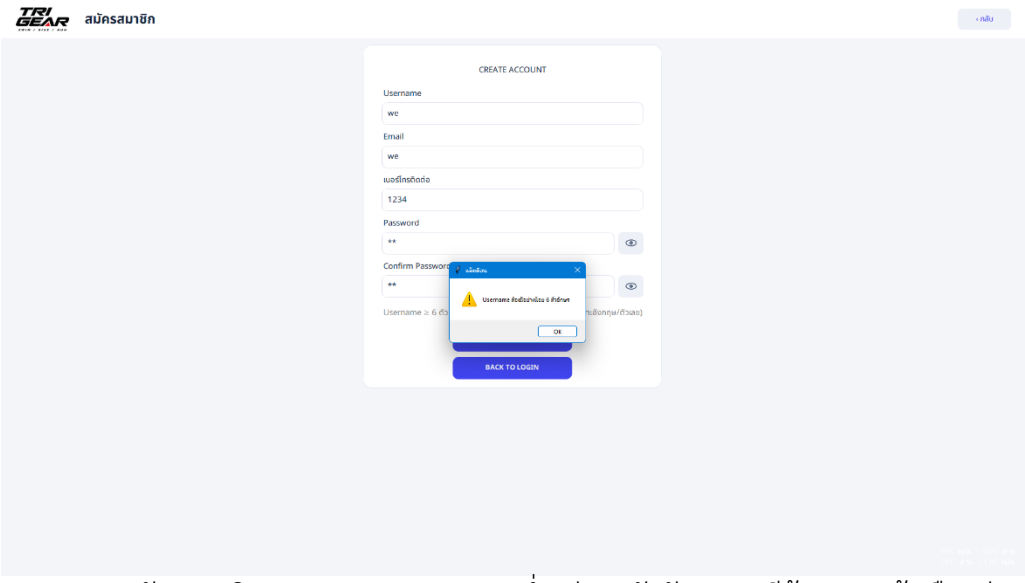
(เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม yes แล้วหน้าต่างจะถูกเปลี่ยนไปเป็นหน้า sign up ให้ผู้ใช้ลงทะเบียน สมัครสมาชิก)

1.2 SIGN UP

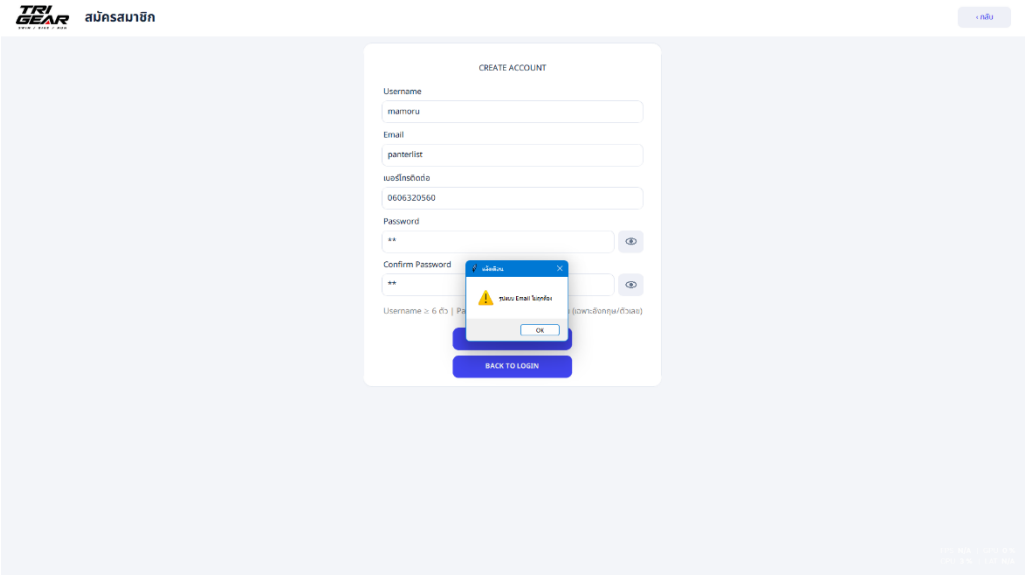


1. สำหรับกรอกชื่อผู้ใช้ (username)
2. สำหรับกรอกอีเมลล์ (email)
3. สำหรับกรอกเบอร์โทรติดต่อ(Phone number)
4. สำหรับตั้งรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน (password)
5. ปุ่มสำหรับกดส่งรหัสOTP และเด้งไปที่หน้ายืนยันรหัสอีกครั้ง
6. ปุ่มสำหรับกดกลับไปหน้า login

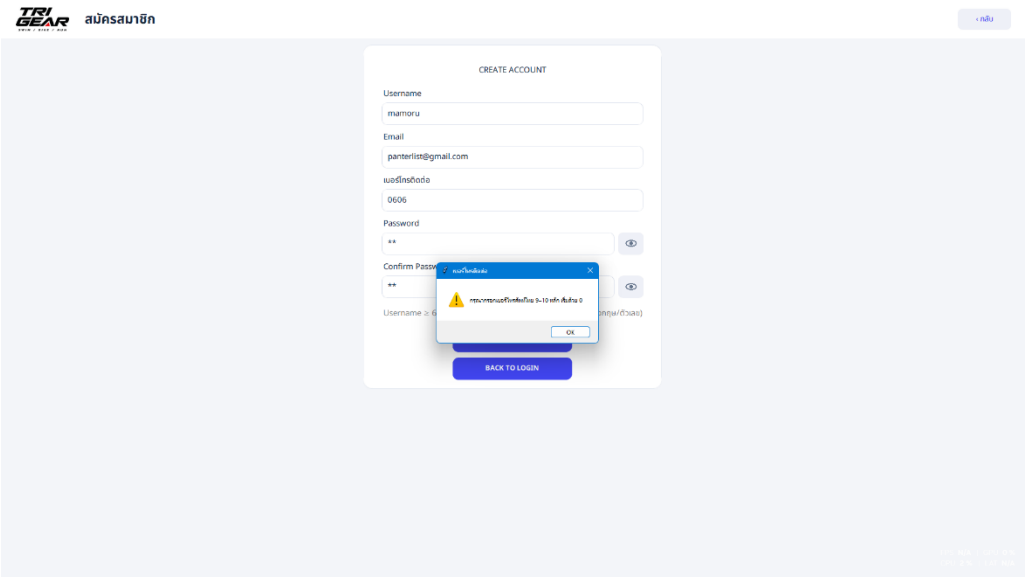
7. ในการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนกด register now หากกรอกข้อมูลไม่ครบจำขึ้นแจ้งเตือน ในช่องข้อความที่คุณใส้ข้อความไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้างต้น



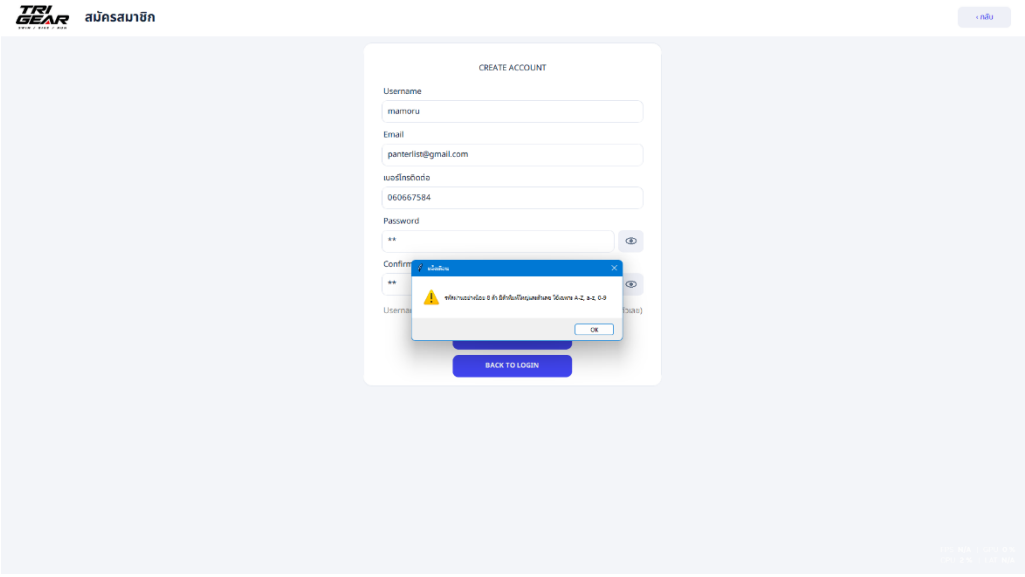
8. ในการกรอกสมัครสมาชิกหากกรอก username ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า แจ้งเตือน:Username ต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษร



9. กำหนดให้การกรอกอีเมลจำเป็นต้องมี @ และ . จึงจะตรงตามเงื่อนไข หากไม่มีให้ขึ้นข้อความแจ้งว่า แจ้งเตือน:รูปแบบ email ไม่ถูกต้อง

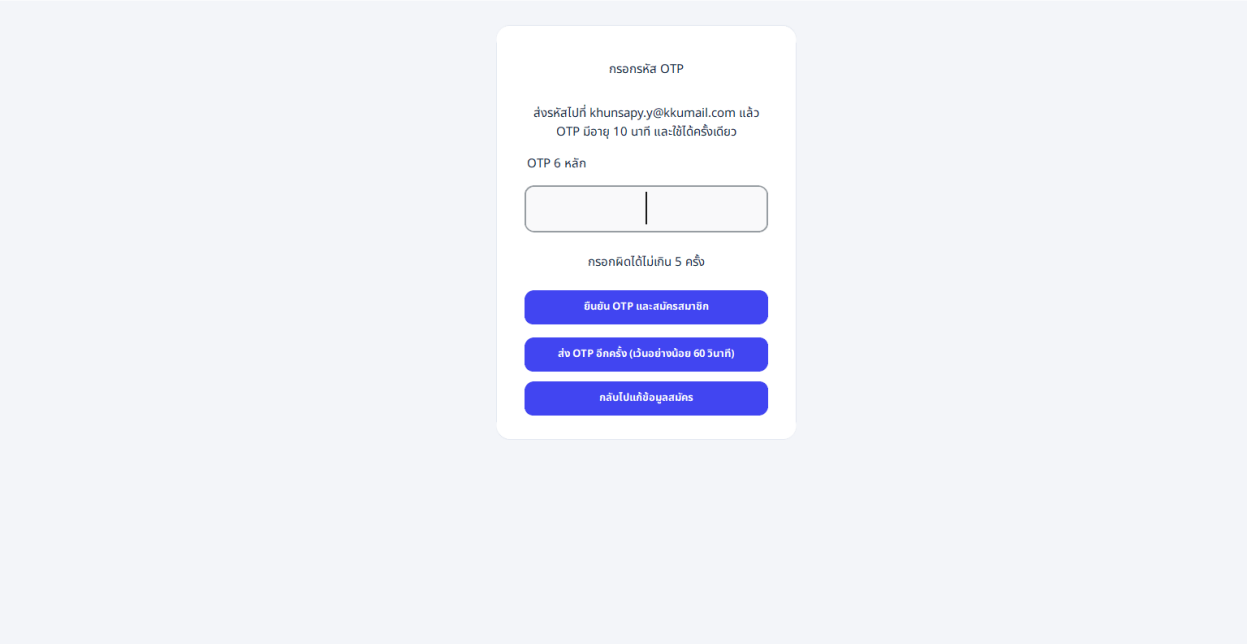


10. กำหนดให้การกรอกเบอร์โทรศัพท์จำเป็นต้องกรอกตัวเลข9-10ตัว จึงจะตรงตามเงื่อนไข หากไม่มีให้ขึ้นข้อความแจ้งว่า <u>เบอร์โทรติดต่อ:กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ไทย 9-10 หลัก เริ่มต้นด้วย 0</u>



11. ในการสมัครสมาชิก รหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งจำเป็นต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัวและใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น หากตั้งไม่ครบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า <u>แจ้งเตือน:รหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลข ใช้เฉพาะA-Z,a-z,0-9</u>

ยืนยันอีเมลด้วย OTP

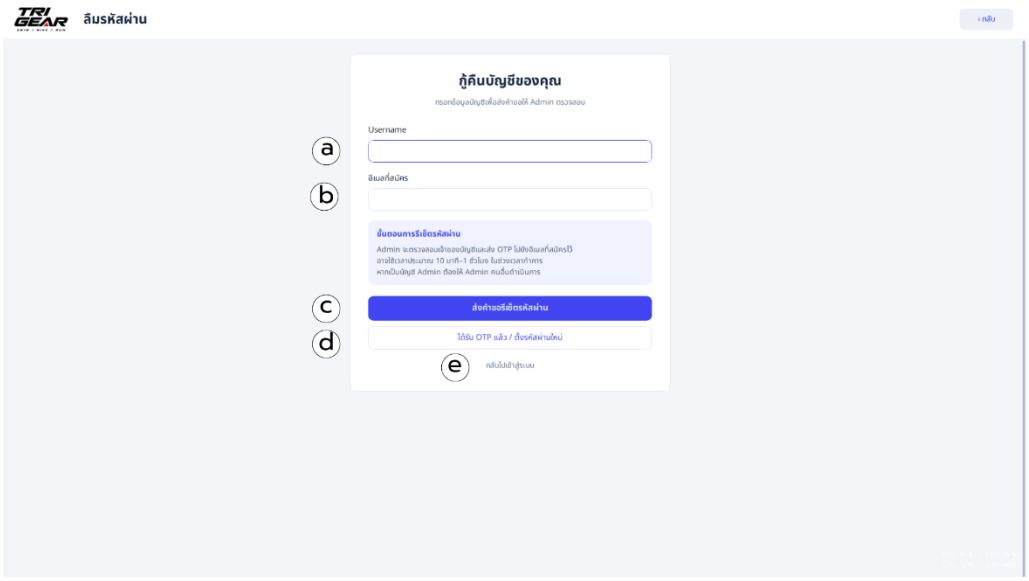


12. เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดครบทุกข้อ และกดปุ่ม ส่งOTPเพื่อสมัคร

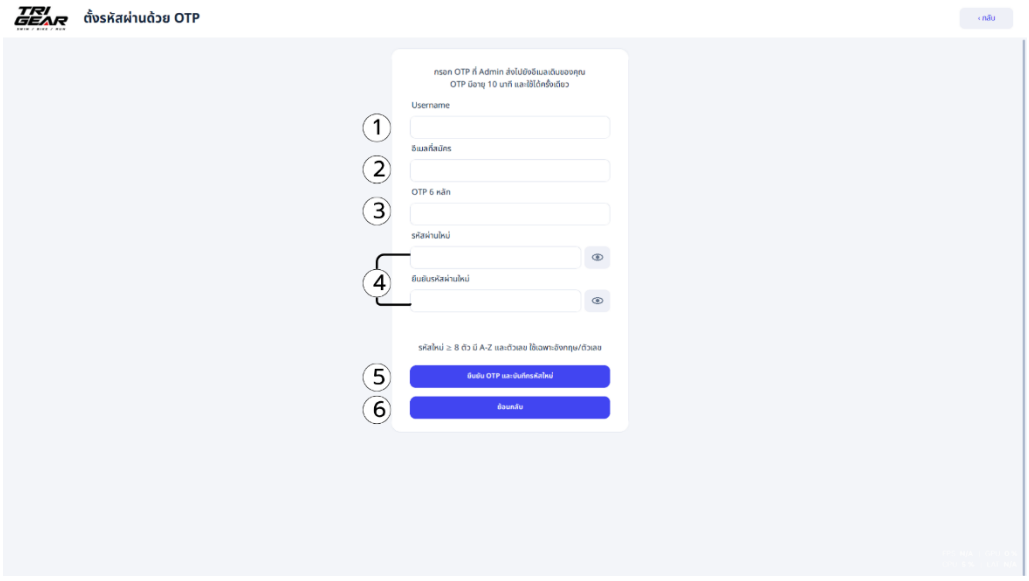
    จะเด้งไปที่หน้ายืนยันรหัสOTP มีช่องข้อความสำหรับใส่รหัส ปุ่มส่งOTPอีกครั้งใช้กรณีไม่ได้รับรหัส หรือรหัสหมดอายุ

    เมื่อกดยืนยันเสร็จจะเด้งไปที่หน้าloginและสามารถเข้าสู่ระบบใช้งานได้ทันที

1.3 ลืมรหัสผ่าน



1. **เมื่อกดเข้าไปที่ลืมรหัสผ่าน** ผู้ใช้ต้องยื่นคำร้องต่อ admin เพื่อให้ admin ตรวจสอบ ซึ่งในหน้านี้มีฟังก์ชัน 5 อย่างคือ
   a. **กรอก Username**
   b. **กรอก email ผู้ใช้**
   c. **ปุ่มส่งคำร้อง:** เมื่อกดส่งไปadminจะตรวจสอบ username/email ในระบบหลังบ้านมีข้อมูลผู้ใช้ที่กรอกมาจริงไหม หากมีข้อมูลผู้ใช้จริงจึงจะส่งOTPเข้าไปที่emailของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ แต่หากไม่มีบัญชีผู้ใช้ระบบจะไม่แจ้งเตือนadmin
   d. **ได้รับOTP/ตั้งรหัสผ่าน:เข้าไปที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน มีฟังก์ชันย่อยดังนี้**



1. ช่องสำหรับกรอก Username
2. ช่องสำหรับกรอก email
3. ช่องกรอกOTP 6 หลัก ที่ได้รับมาผ่านทาง email
4. ช่องสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่(NEW Password)
5. ปุ่มยืนยันOTP และบันทึกรหัสผ่าน เมื่อกดแล้วจะบันทึกรหัสผ่านใหม่และเด้งไปที่หน้าlogin
6. ปุ่มย้อนกลับ กลับไปที่หน้าส่งคำร้อง

ในหัวข้อหมายเลข4

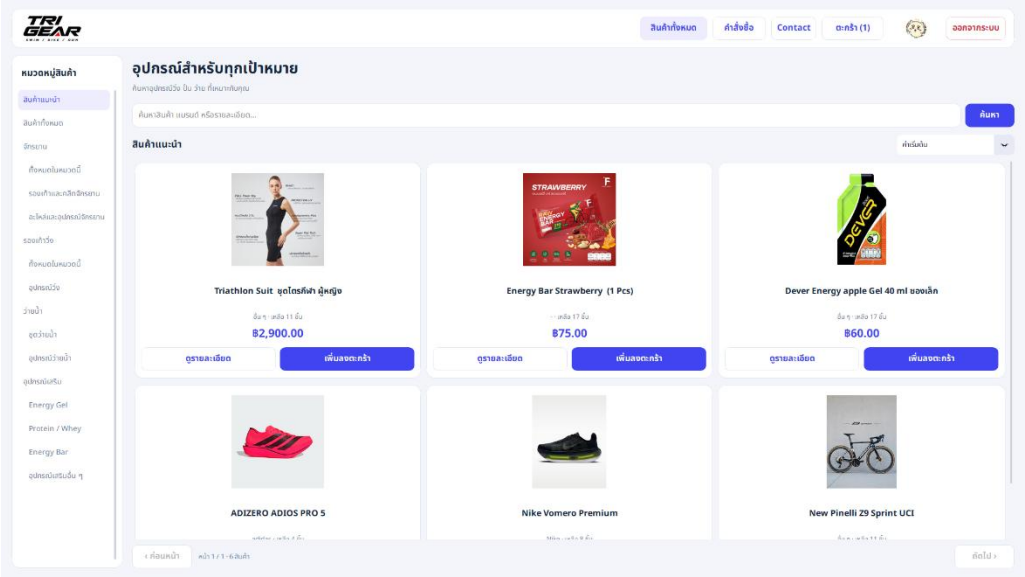
รหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งจำเป็นต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลข อย่างน้อย 1 ตัวและใช้ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น หากตั้งไม่ครบ
จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนใต้กล่องเปลี่ยนรหัสผ่านว่า
<u>รหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลข ใช้เฉพาะA-Z,a-z,0-9</u>

เมื่อทำครบทุกเงื่อนไขแล้วกด change password จะเด้งกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

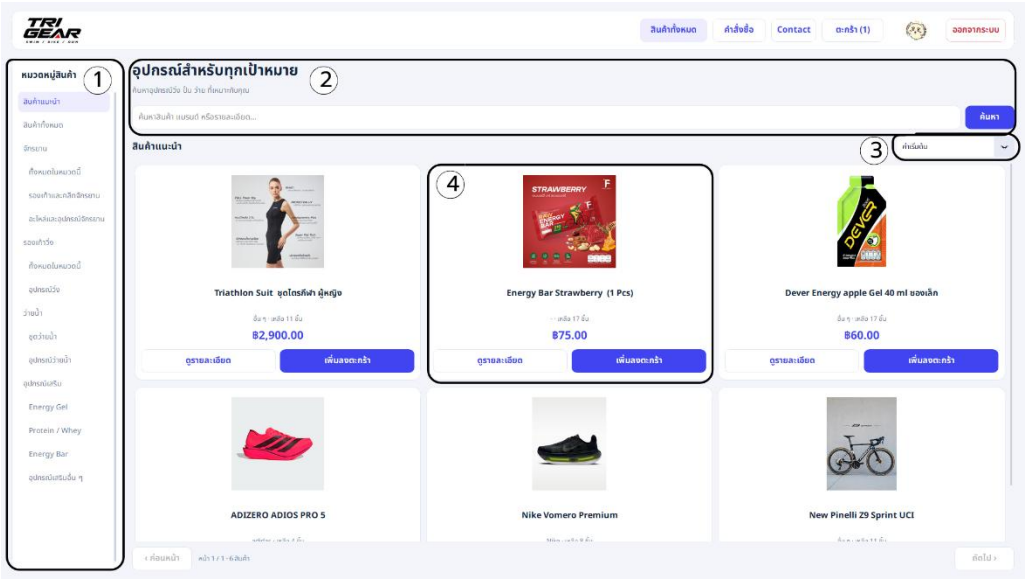
e. **กลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ:กลับสู่หน้าlogin**

หน้าโปรแกรมหลัก

2.1 MAIN SHOP



1. เมื่อ login แล้ว จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบลูกค้า จะแสดงสินคาหมวดแนะนำ ขึ้นมา



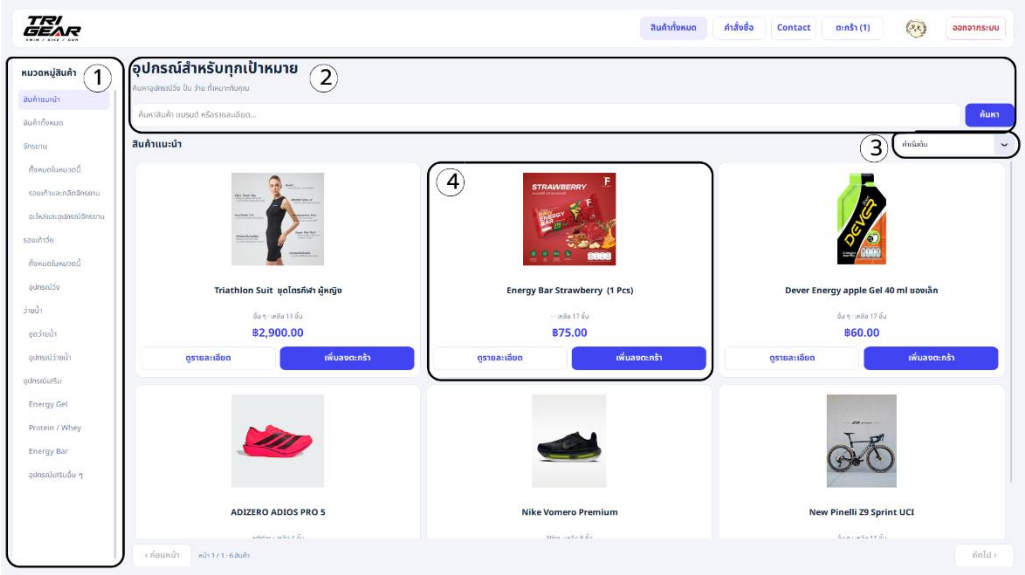
2. หน้าหลักของระบบลูกค้าจะถูกแบ่งเป็น 4 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน 1 จะเป็นฟังก์ชัน <u>แยกหมวดหมู่สินค้า</u> ทำให้ผู้ใช้ใช้งานสดวกต่อการค้นหาสินค้าที่ตนเองสนใจโดยกดปุ่ม ประเภทสินค้าที่สนใจ ซึ่งมีสินค้าตามหมวดหมู่ดังนี้

-สินค้าแนะนำ
-สินค้าทั้งหมด
-จักรยาน
    -จักรยานทั้งหมดในหมวดหมู่
    -รองเท้าและคลีท
    -อะไหล่และอุปกรณ์จักรยาน
-รองเท้าวิ่ง
    -รองเท้าทั้งหมดในหมวดหมู่
    -อุปกรณ์วิ่ง
-ว่ายน้ำ
    -ชุดว่ายน้ำ
    -อุปกรณ์ว่ายน้ำ
-อุปกรณ์เสริม
    -Energy Gel
    -Protein / whey
    -Energy Bar
    -อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชันค้นหา สามารถค้นหาสินค้าผ่าน ชื่อ,ประเภท

ฟังก์ชัน 3 ฟังก์ชันเรียงราคาสินค้า สามารถเลือกรูปแบบในการจัดเรียงราคาสินค้าได้
ค่าเริ่มต้น:จะเรียงสินค้าจากเวลาสินค้าที่เพิ่มล่าสุด
ราคา:จากน้อยไปมาก จะเรียงราคาจากมากไปหาน้อยตามลำดับ
ราคา:จากมากไปน้อย จะเรียงราคาจากน้อยไปหามากตามลำดับ



ฟังก์ชัน 4 ฟังก์ชันรายละเอียดสินค้า-เพิ่มสินค้าลงตระกร้า ฟังก์ชันนี้จะอยู่กับสินค้าทุกชนิดโดยจะเป็นฟังก์ชัน2ปุ่มแยกกัน

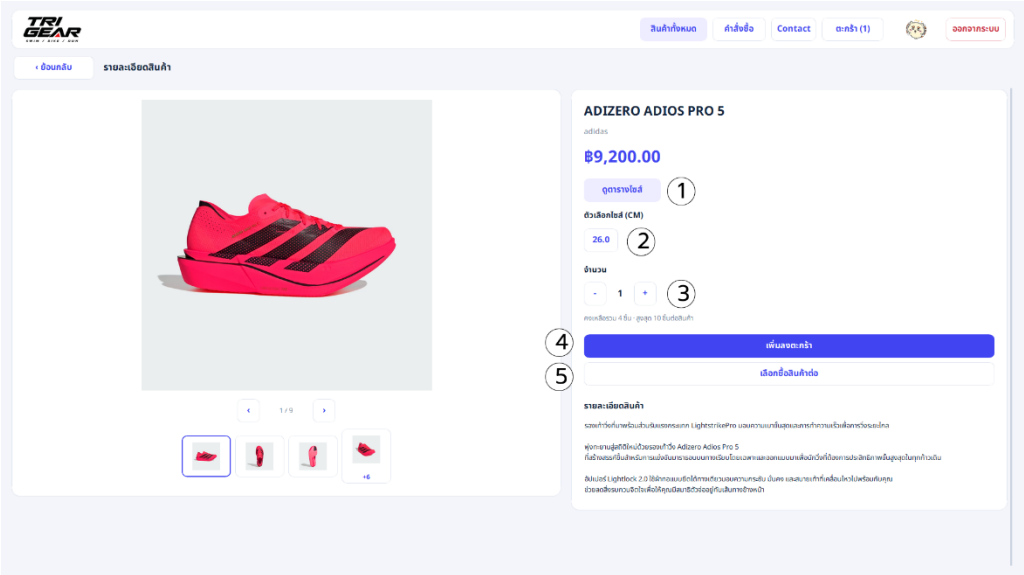
1. ปุ่มที่1 คือ ปุ่มรายละเอียดสินค้าเมื่อกดแล้วจะเด้งไปที่หน้ารายละเอียดสามารถเพิ่มสินค้าลงตะกร้าได้
   (หากสินค้ามีไซส์จะบังคับเลือกไซส์ก่อนเพิ่มสินค้าลงตะกร้า)

2. ปุ่มที่2 คือ ปุ่มเพิ่มสินค้าลงตะกร้าเมื่อกดแล้วสามารถเพิ่มสินค้าลงตะกร้าได้เลย หากเพิ่มสินค้าสำเร็จจะขึ้นแจ้งเตือนว่า <u>สำเร็จ:(ชื่อสินค้า)(จำนวน)ลงตะกร้าแล้ว</u>

   (หากสินค้ามีไซส์จะเด้งไปที่หน้ารายละเอียดสินค้าให้เลือกไซส์ก่อนกดเพิ่มสินค้าลงตะกร้า)

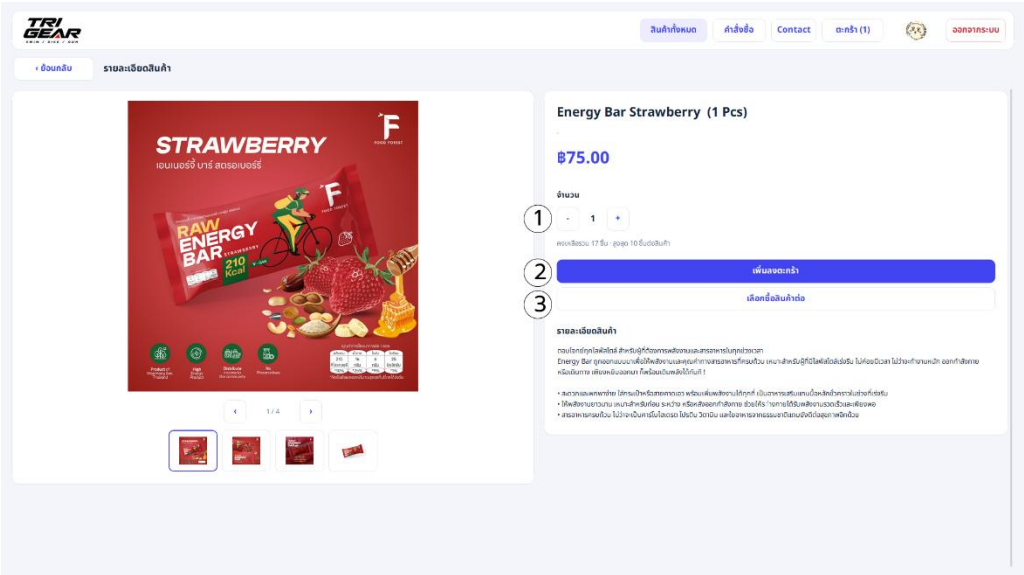
2.2 รายละเอียดสินค้า

1. **หน้านี้** มีฟังก์ชัน2รูปแบบ คือ



a. <u>**สินค้ามีไซส์**</u> มีทั้งหมดอยู่ 5 ฟังก์ชัน

1. **ดูตารางไซส์** กดเพื่อดูตารางไซส์ของสินค้า จะขึ้นมาเป็น pop up
2. **เลือกไซส์** กดเพื่อเลือกไซส์สินค้าที่ต้องการ
3. **จำนวน** เลือกจำนวนสินค้าที่จะเพิ่มไปที่ตะกร้า
4. **เพิ่มสินค้าลงตะกร้า** กดเพื่อเพิ่มสินค้าลงตะกร้า
5. **เลือกซื้อสินค้าต่อ** กดเพื่อกลับสู่หน้าหลัก

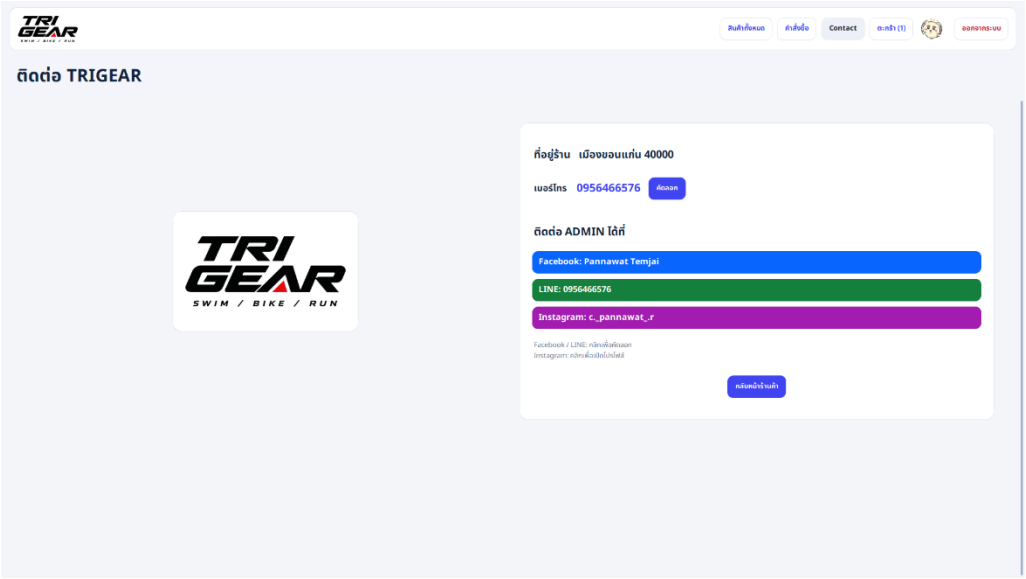


b. **<u>สินค้าไม่มีไซส์</u>** มีทั้งหมดอยู่ 3 ฟังก์ชัน

1. **จำนวน** เลือกจำนวนสินค้าที่จะเพิ่มไปที่ตะกร้า
2. **เพิ่มสินค้าลงตะกร้า** กดเพื่อเพิ่มสินค้าลงตะกร้า
3. **เลือกซื้อสินค้าต่อ** กดเพื่อกลับสู่หน้าหลัก

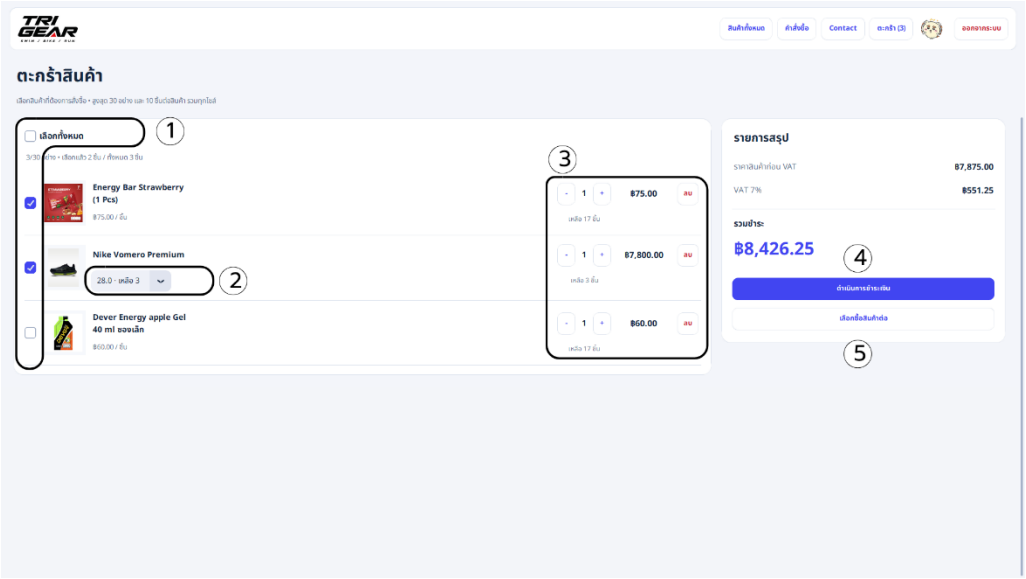
และทั้งสองมีข้อความระบุรายละเอียดสินค้าอยู่ใต้ปุ่ม <u>เลือกซื้อสินค้าต่อ</u> ทุกชิ้น

2.3 CONTACT



1. **หน้า** CONTACT จะเป็นหน้าที่รวบรวมช่องทางการติดต่อของร้านค้าทั้งหมดไว้ในหน้านี้แสดงเมนูไว้ให้ลูกค้า เผื่อลูกค้าต้องการติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

2.4 CART

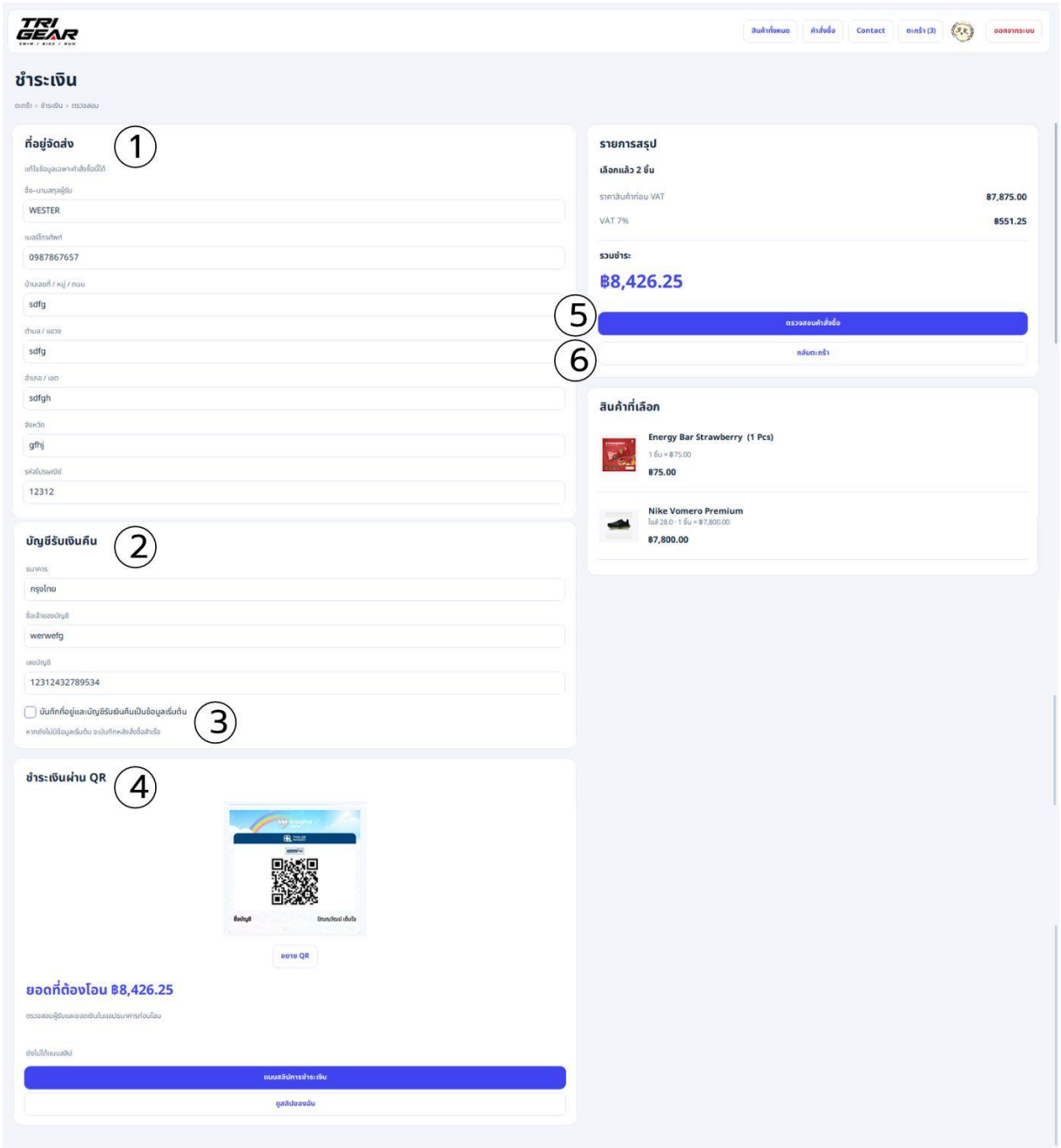


หน้า CART : ตระกร้าจะรวบรวมสินค้าที่ลูกค้ากด เพิ่มลงตระกร้า ทั้งหมดไว้ในหน้านี้ รวมถึงสามารถเพิ่ม ลด ลบ สินค้าที่เลือกมาได้ และมีราคาของสินค้าแต่ละชิ้น ราคารวมสินค้าที่เลือกรวมภาษีและไม่รวมภาษี แจ้งให้ลูกค้า

1. **ปุ่ม เลือกสินค้าที่จะนำไปชำระ** มีไว้สำหรับเลือกสินค้าบางชิ้นในตระกร้าหรือเลือกทั้งหมด เพื่อนำไปชำระเงินต่อในขั้นถัดไปที่หน้าชำระเงิน หากไม่มีรายการสินค้าในตะกร้าปุ่มนี้จะไม่สามารถกดใช้งานได้
2. **สินค้าที่มีไซส์** มีปุ่มสามารถเปลี่ยนไซส์ได้อีกครั้งในหน้านี้
3. **ปุ่ม เพิ่ม ลด ลบ สินค้า** ปุ่มนี้สามารถเพิ่ม ลด จำนวนสินค้าได้ แต่มีข้อกำหนดอยู่ว่าสินค้า1อย่างสามารถเพิ่มลงตะกร้าได้เพียง10ชิ้น และปุ่ม ลบ จะทำการลบสินค้าออกจากตะกร้า
4. **ปุ่ม เลือกซื้อสินค้าต่อ** เมื่อกดจะกลับไปที่หน้าmain เพื่อให้ลูกค้าเลือกศินค้าลงตะกร้าเพิ่ม
5. **ปุ่มดำเนินการชำระ** จะนำพาไปยังขั้นตอนการชำระเงิน

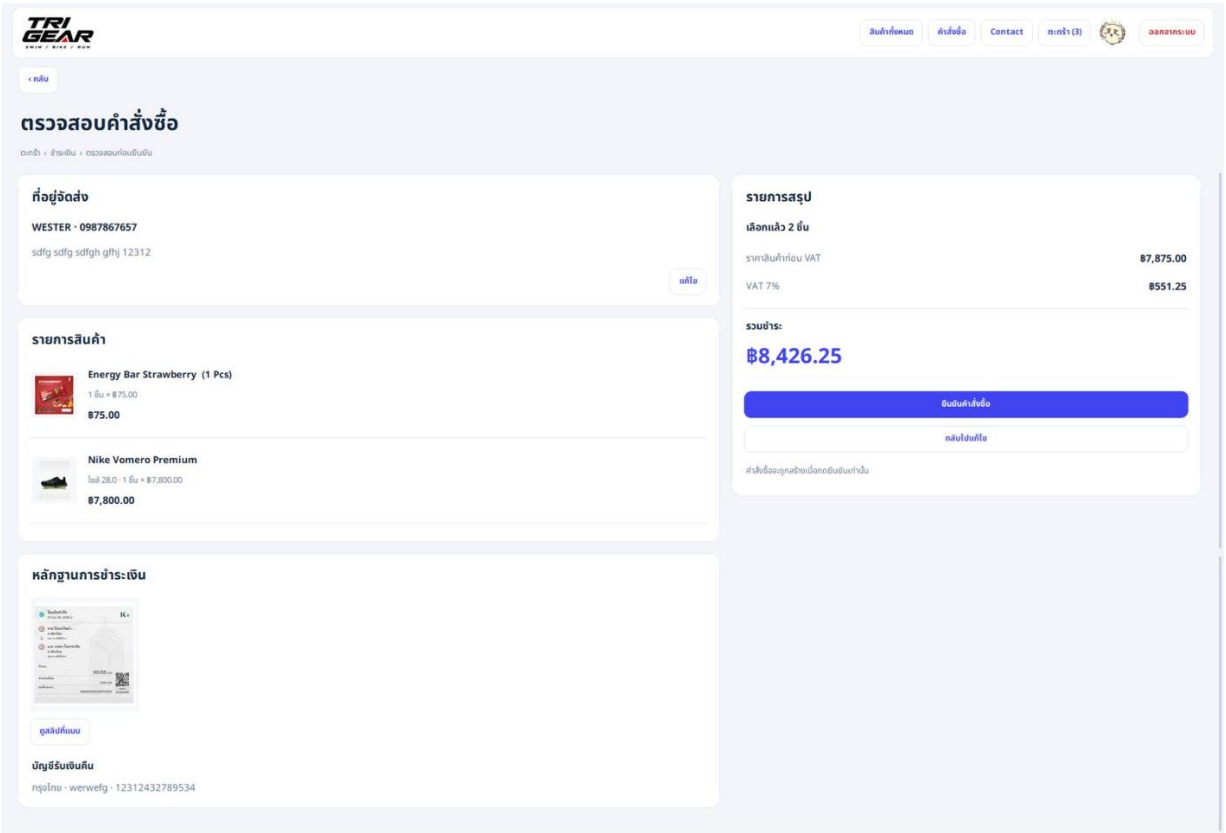
2.4.1 ชำระเงิน

หน้าชำระเงิน : หน้านี้จะเป็นการนำสินค้าจากที่เลือกในตะกร้ามาทำการชำระเงิน ในหน้านี้



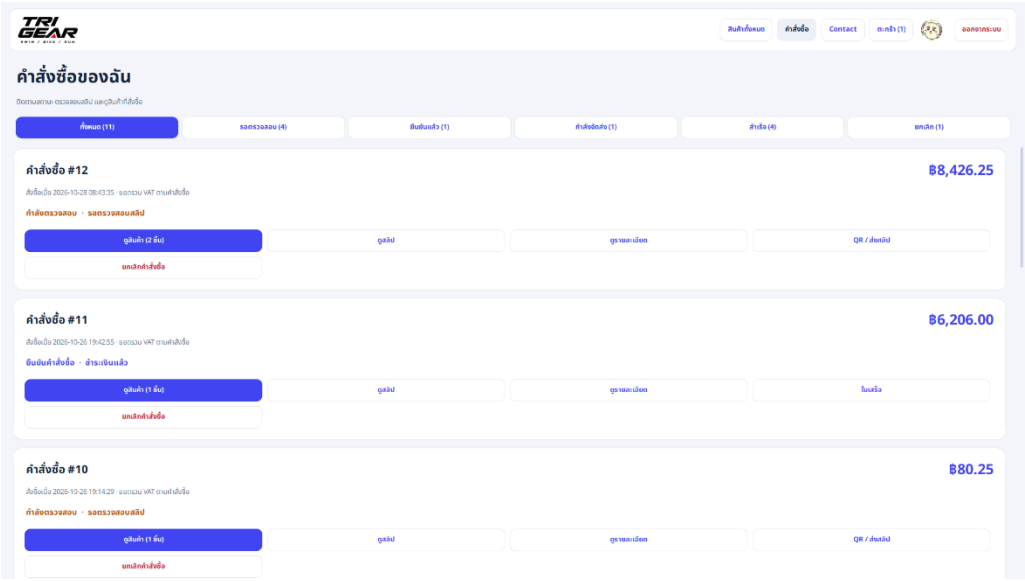
1. **ที่อยู่จัดส่ง** : ในช่องนี้ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้adminได้รับทราบเพื่อที่จะได้จัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง
2. **บัญชีรับเงินคืน** : ในช่องนี้ให้ผู้ใช้กรอกบัญชีรับเงินคืนกรณียกเลิกคำสั่งซื้อหรือได้รับเงินคืน
3. **ปุ่ม บันทึกที่อยู่และบัญชีรับเงินคืน** : ปุ่มนี้จะอยู่ร่วมกับช่อง บัญชีรับเงินคืน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทั้งสองเก็บไว้ใช้งานในการจัดส่งในครั้งต่อๆไป สามารถแก้ไขที่หน้าโปรไฟล์ได้
4. **ชำระเงินผ่านQR** : ในช่องนี้ให้ผู้ใช้ยืนส่งสลิปตามยอดราคาสินค้าและผู้ใช้สามารถตรวจสอบสลิปเบื้องต้นได้โดย กดดูสลิปของฉัน ในช่องนี้ หากไม่แนบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนว่า ชำระเงิน:กรุณาเลือกสลิปก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ
5. **ปุ่มตรวจสอบคำสั่งซื้อ** : ไปที่หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อเพื่อเช็คข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันคำสั่งซซื้อ
6. **ปุ่มกลับตะกร้า** : กลับไปที่ตะกร้าสินค้า

2.4.2 ตรวจสอบคำสั่งซื้อ



1. **หน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ** : หน้านี้เป็นการสรุปภาพรวมจากหน้า ตรวจสอบคำสั่งซื้อ โดยบอกข้อมูล ที่อยู่จัดส่ง, รายการสินค้า, หลักฐานการชำระเงิน, บัญรับเงินคืน, ราคาสินค้า โดยให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ
2. **เมื่อกดยืนยันคำสั่งซื้อ :** มีpop up ข้อความเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนขึ้นมาว่า สำเร็จ:สร้างคำสั่งซื้อ #เลขออเดอร์ แล้วรอadminตรวจสอบสลิป

2.5 คำสั่งซื้อ



3. **หน้า คำสั่งซื้อของฉัน**
   ในหน้านี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานตามสถานะออเดอร์ของลูกค้า และมีปุ่มคัดกรองสถานะออเดอร์เพื่อสดวกต่อลูกค้าในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ ซึ่งสถานะออเดอร์ที่ต่างกันมีฟังก์ชันที่ต่างกัน
4. **หมวดทั้งหมด:** จะเรียงออเดอร์จากล่าสุดไปเก่าสุด



5. **หมวดรอตรวจสอบ :** คือหมวดที่แจ้งออเดอร์ที่adminกำลังตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินก่อนกดยืนยันออเดอร์

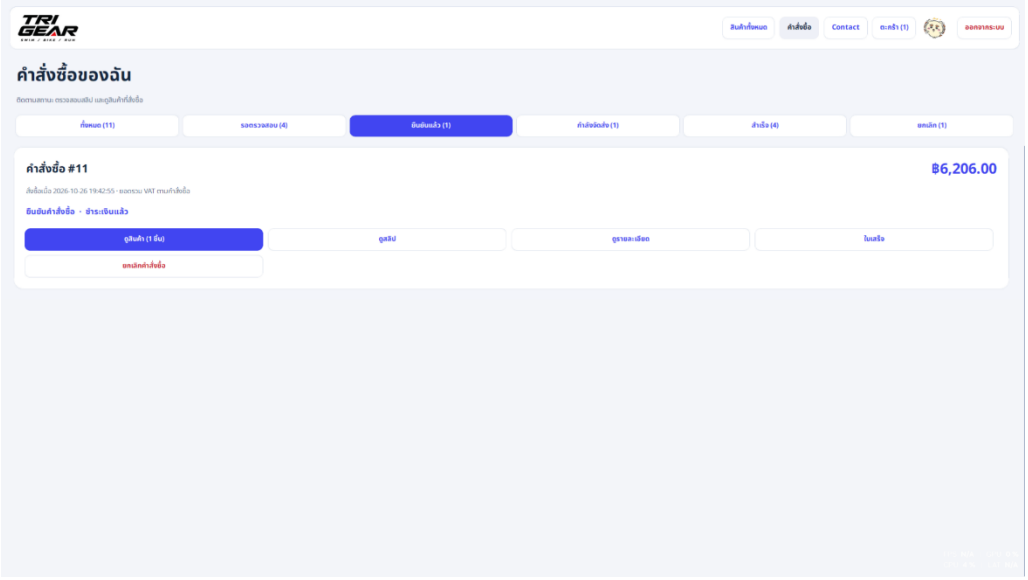
    5.1 หากสลิปที่ส่งไปไม่ถูกต้อง admin จะตั้งสถานะว่า ยังไม่ชำระ

    5.2 หาก admin กำลังตรวจสอบจะขึ้นสถานะว่า รอตรวจสลิป

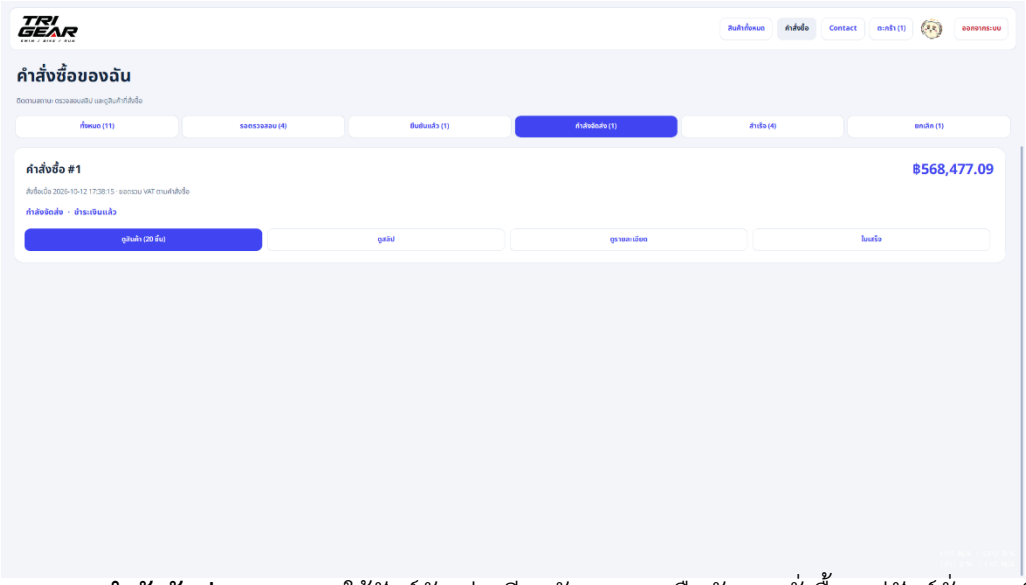
    5.3 เมื่อ admin ได้ตรวจสลิปว่าถูกต้องแล้ว จะแจ้งสถานะออเดอร์ว่า ชำระเงินแล้ว

    5.4 ซึ่งในฟังก์ชันนี้สามารถ ดูสินค้าที่ตัวเองได้จัดซื้อ ดูสลิปที่ตนเองได้ส่งไป ดูรายละเอียดออเดอร์ ยกเลิกคำสั่งซื้อ

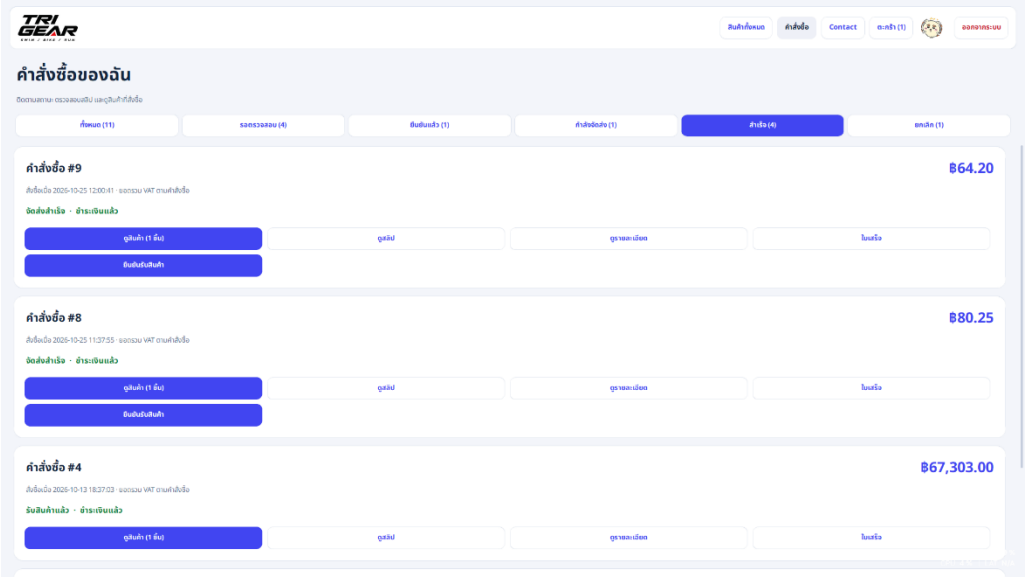
    5.5 สำหรับสถานะ ชำระเงินแล้ว สามารถ ดูสลิปได้ และ ถ้าหากเป็นสถานะ ยังไม่ชำระ และรอตรวจสลิปจะเป็นการ ส่งสลิป ไปตรวจสอบอีกครั้ง



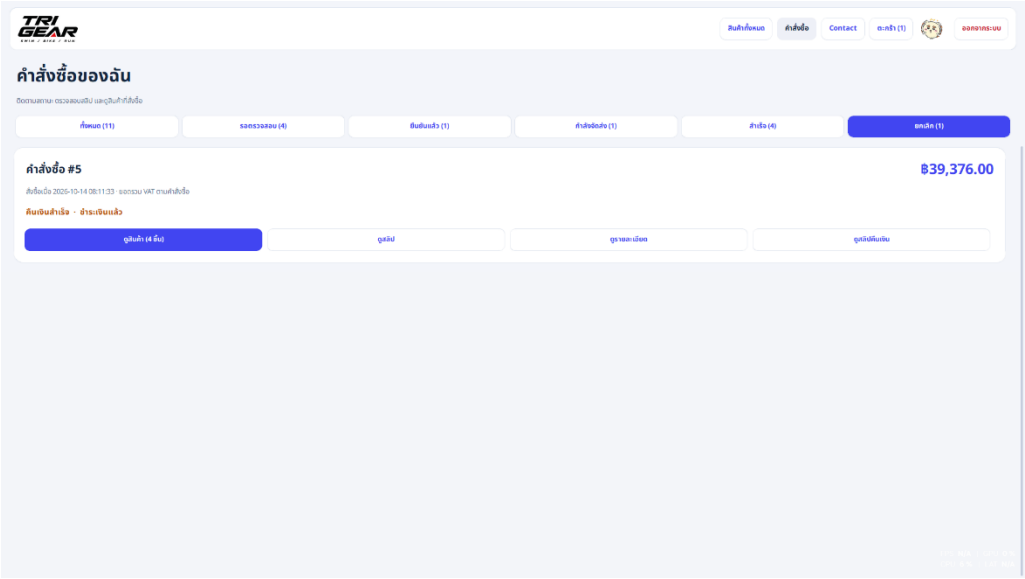
6. **หมวดยืนยันคำสั่งซื้อ :** สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นเดียวกับ สถานะชำระเงินแล้ว



7. **หมวดกำลังจัดส่ง :** สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นเดียวกับ สถานะยืนยันการสั่งซื้อ แต่ฟังก์ชั่น ยกเลิกออเดอร์ จะหายไป

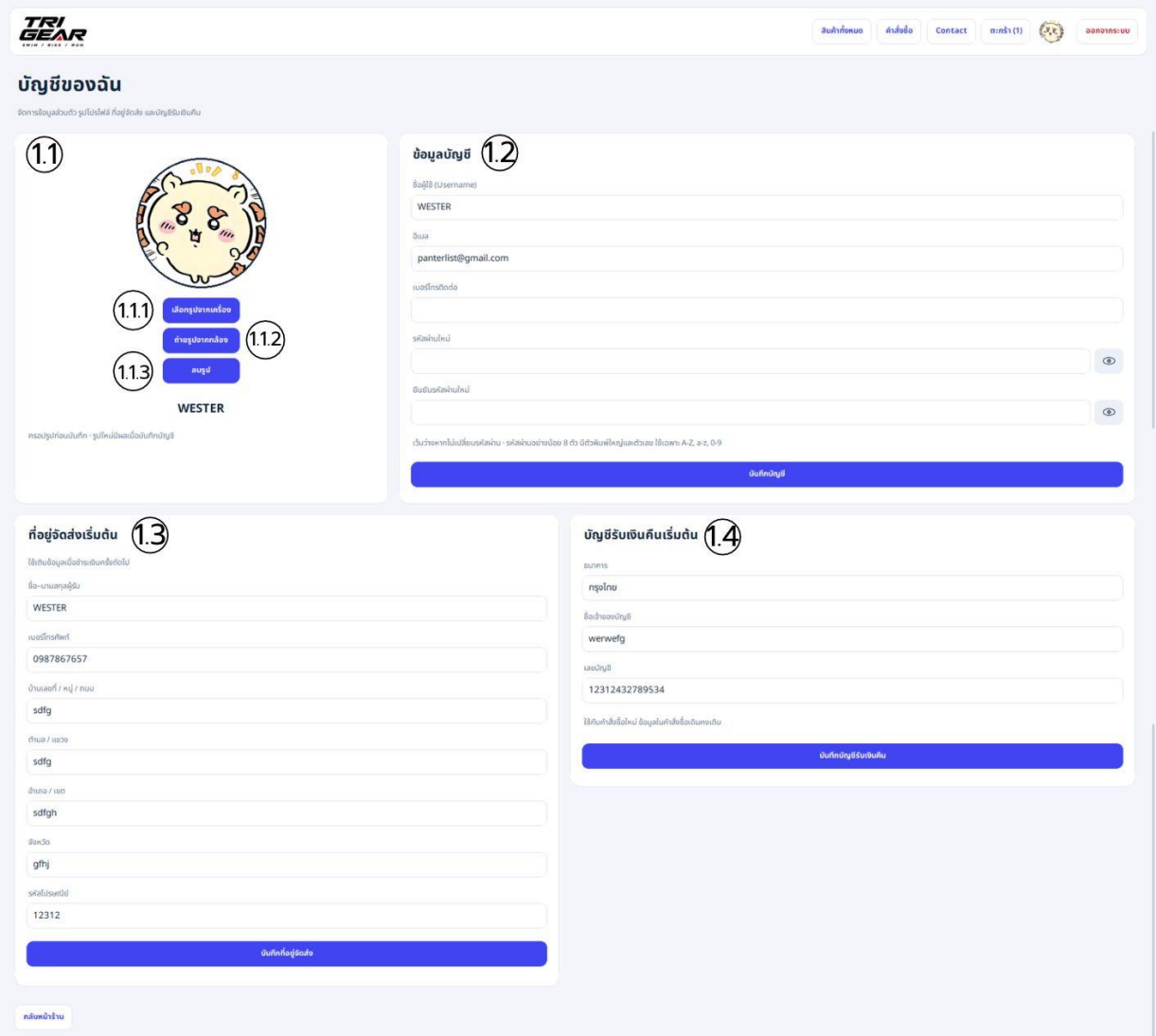


8. **หมวดจัดส่งสำเร็จ :** สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นเดียวกับ สถานะกำลังจัดส่ง แต่ฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้นมาคือ ยืนยันรับสินค้า เมื่อกดรับสินค้าสถานะออเดอร์จะเปลี่ยนเป็น รับสินค้าแล้ว



9. **หมวดยกเลิก** : หมวดนี้คือออเดอร์ที่ลูกค้าได้ทำหารยกเลิกแล้วมีฟังก์ชันที่สามารถ ดูสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ ดูสลิปโอนเงิน ดูรายละเอียดออเดอร์ และที่มีแตกต่างจากหมวดอื่นคือ ดูสลิปการคืนเงินของทางร้าน

2.6 PROFILE



1. **หน้า PROFILE** : หน้านี้คือหน้าสำหรับจัดการข้อมูลสำหรับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาได้โดยกดรูปโปรไฟล์ทางมุมขวาบน โดยอยู่มางซ้ายของปุ่มออกจากระบบ หน้านี้สามารถแก้ไขข้อมูลได้4อย่าง

1.1 **Profile :** เป็นการเพิ่มรูปผู้ใช้ให้แก่ระบบ

1.1.1 **ป๊อปอัพเลือกภาพโปรไฟล์ :** เมื่อกดปุ่ม <u>เลือกรูปจากเครื่อง</u> ระบบจะเด้งหน้าป๊อปอัพ File Explorer ให้ผู้ใช้เลือกรูปโปรไฟล์ภายในเครื่องอัปโหลดเข้าสู่ระบบ สามารถ <u>บีบรูป ปรับขยาย</u> รูปโปรไฟล์ได้

1.1.2 **ป๊อปอัพถ่ายรูปจากกล้อง : :** เมื่อกดปุ่ม ถ่ายรูปจากกล้อง ระบบจะเด้งหน้าป๊อปอัพสำหรับถ่ายรูปให้ผู้ใช้ถ่ายรูปโปรไฟล์ผ่านกล้องได้แล้วจึงอัปโหลดเข้าสู่ระบบ สามารถถ่ายใหม่ และบีบรูปปรับขยาย รูปโปรไฟล์ได้

1.1.3 **ป๊อปอัพบันทึกข้อมูลสำเร็จ :** เมื่อกดปุ่ม บันทึกบัญชี ระบบจะเด้งป๊อปอัพแจ้งเตือนว่า สำเร็จ:บันทึกข้อมูลแล้ว รูปโปรไฟล์จะใช้ปุ่มบันทึกข้อมูลร่วมกับข้อมูลบัญชี

1.2 **ข้อมูลบัญชี:** จะแจ้ง ชื่อผู้ใช้ email เบอร์โทร รหัสผ่าน สามารถเปลี่ยน ชื่อผู้ใช้ เบอร์โทร รหัสผ่าน ด็โดยเมื่อเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ให้กด บันทึกบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูล

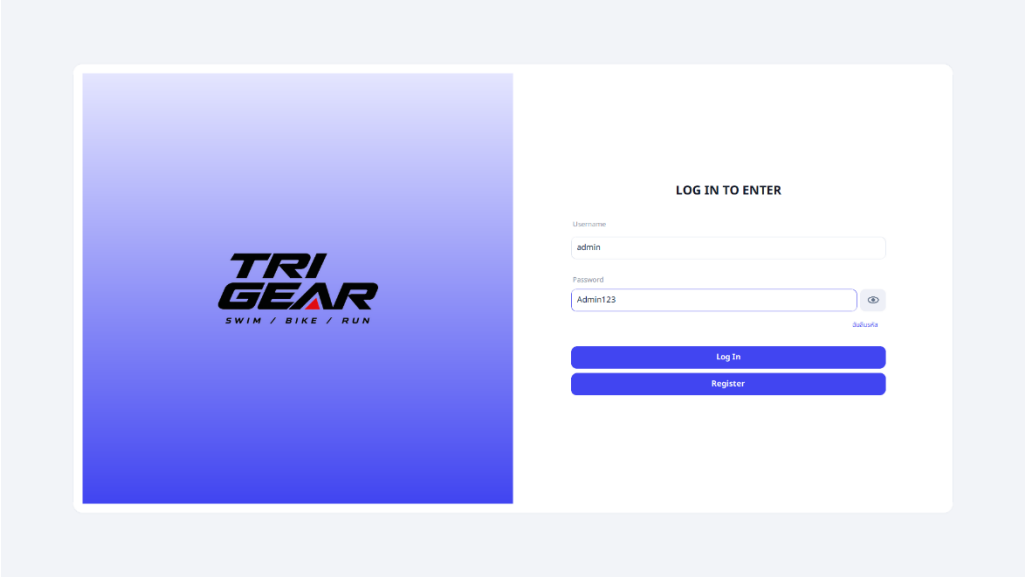
1.2.1 **ไม่มีข้อมูลในช่อง username :** เมื่อกด save ไปแล้วระบบจะแจ้งเตือน ข้อผิดพลาดว่า username ต้องยาวอย่างน้อย 6 ตัว
(ข้อมูลในส่วนของช่องอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถเข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตอนไหนก็ได้หรือผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

1.3 **ที่อยู่จัดส่งเริ่มต้น:** แจ้งชื่อผู้รับ เบอร์โทร, บ้านเลขที่/หมู่/ถนน, ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด, เลขไปรษณีย์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ หากแก้ไข้เสร็ให้กดที่ปุ่ม บันทึกที่อยู่จัดส่งเพื่อบันทึกไว้ใช้กรณีดำนินการชำระเงิน

1.4 **บัญชีรับเงินคืนเบื้องต้น:**แจ้งชื่อธนาคารผู้รับ, ชื่อเจ้าของบัญชี, เลขบัญชี ซึ่งสามารถแก้ไขได้หากแก้ไข้เสร็ให้กดที่ปุ่ม บันทึกบัญชีรับเงินคืน เพื่อบันทึกไว้ใช้กรณีดำนินการชำระเงิน

ระบบ ADMIN

3.1 ADMIN LOGIN

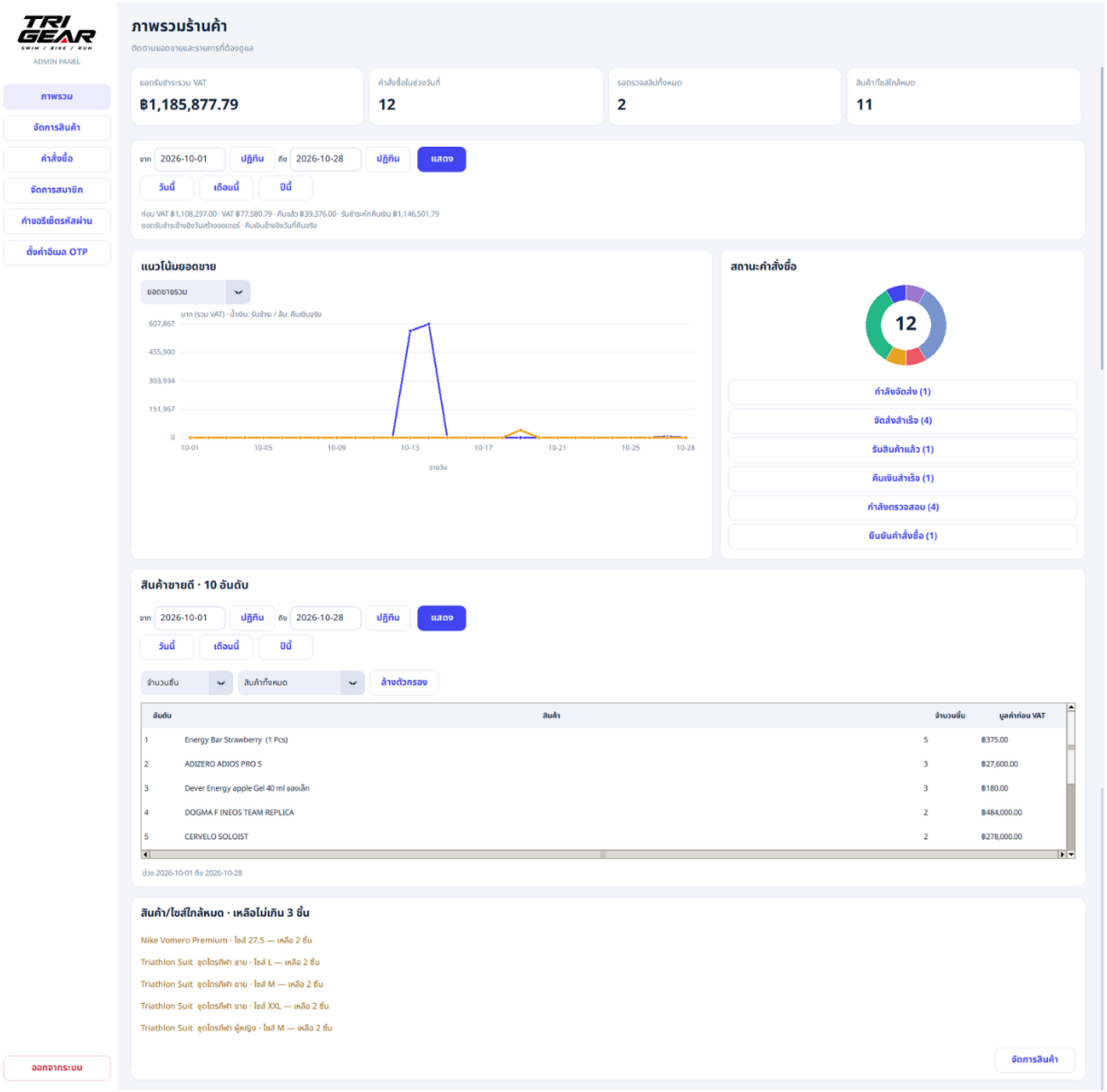


1. **Admin login :** กำหนดให้การลงชื่อเข้าใช้ระบบแอดมินต้องเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลล์และรหัสผ่านนี้เท่านั้น

   1.1 username : admin

   1.2 password : Admin123

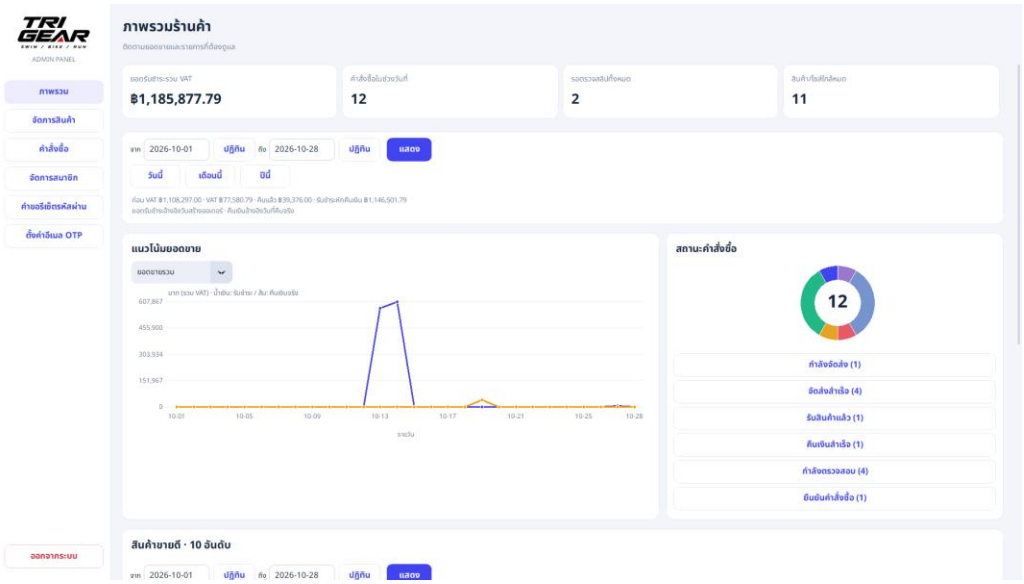
   (เมื่อกรอกชุดข้อมูลข้างบนในหน้า login ระบบจะเด้งพาไปยังหน้า admin โดยอัตโนมัติ)



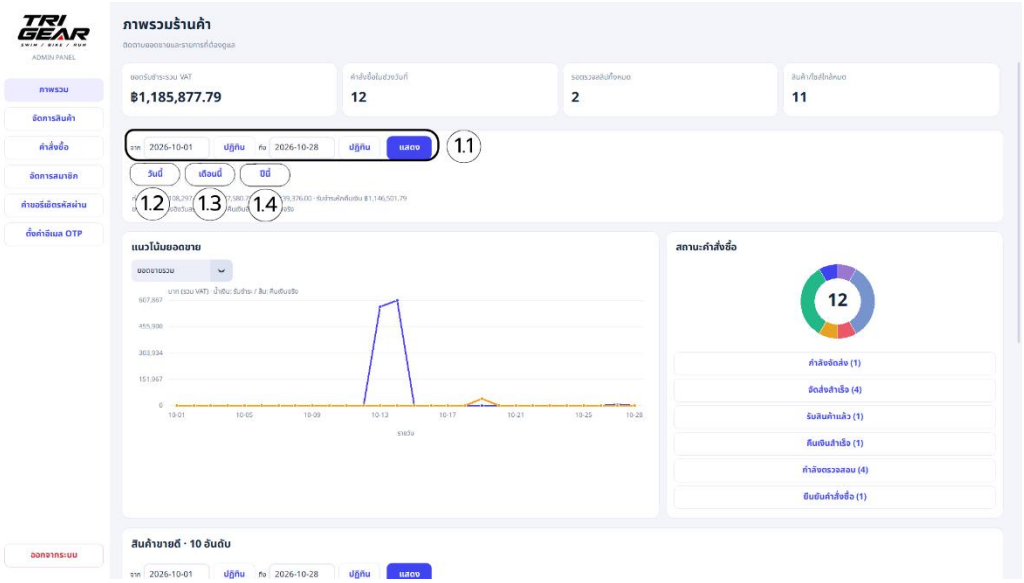
2. **Admin Page :** เมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแอดมินแล้ว หากกรอกรหัสผ่านถูกระบบจะเด้งไปที่หน้า adminทันที

(หากกรอกข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่รหัสเฉพาะแอดมิน ก็จะเป็นผู้ใช้ปกติเมื่อกรอกเสร็จแล้วระบบจะพาเด้งไปยังหน้าเมนูสั่งซื้อเหมือนแอคเคาท์อื่นๆ ทั่วไป)

3.2 ภาพรวม(DASHBOARD)



ภาพรวม : เป็นหน้ารวบรวมข้อมูลการขาย สินค้าขายดี10อันดับ รายวัน รายอาทิตย์ รายเดือน รายปี หรือ adminสามารถเลือกช่วงวันได้ว่าอยากดู ยอดขาย และ สินค้าขายดี ของวันไหนถึงวันไหน ข้อมูลที่แสดงจะมียอดขายรวม(ช่วงที่เลือก) จำนวนออเดอร์(ช่วงที่เลือก) ออเดอร์ที่คืนเงินแล้ว ออเดอร์ที่ชำระเงินแล้ว สถานะของออเดอร์ต่างๆ อันดับสินค้าขายดีนับตามจำนวนชิ้น และ แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด



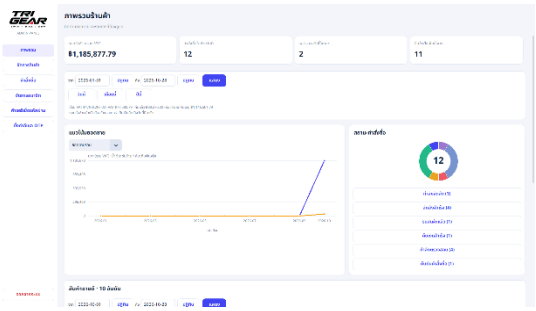
1. **ฟังก์ชันเลือกช่วงเวลา สำหรับแนวโน้มยอดขาย** : โดยระบบจะมีมาให้ทั้งหมด 4 ตัวเลือก

1.1 custom : สำหรับดูยอดขายในช่วงวันที่เลือก สามารถเลือกวันเดือนปีได้เองว่าต้องการเริ่มดูยอดขายที่วันไหนและสิ้นสุดที่วันไหน

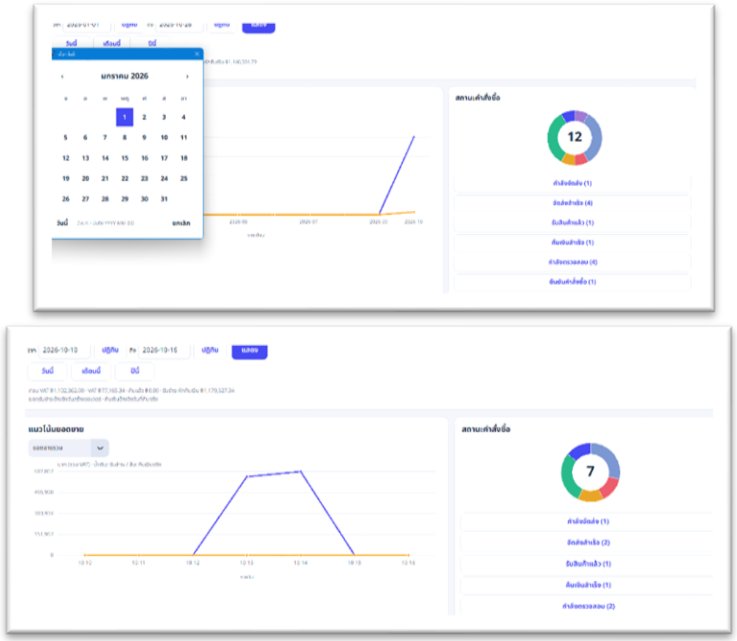
1.2 วันนี้ : สำหรับดูข้อมูลยอดขายของอาทิตย์นี้

1.3 เดือนนี้ : สำหรับดูยอดขายของเดือนนี้

1.4 ปีนี้ : สำหรับดูยอดขายของปีนี้



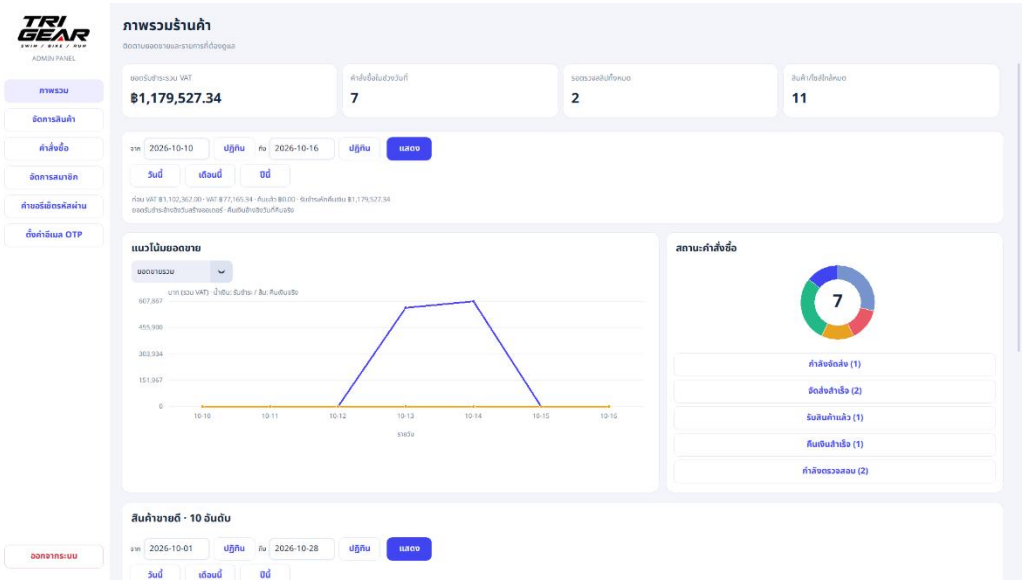
(ตัวอย่างการเลือกฟังก์ชันดูยอดขาย ปีนี้)



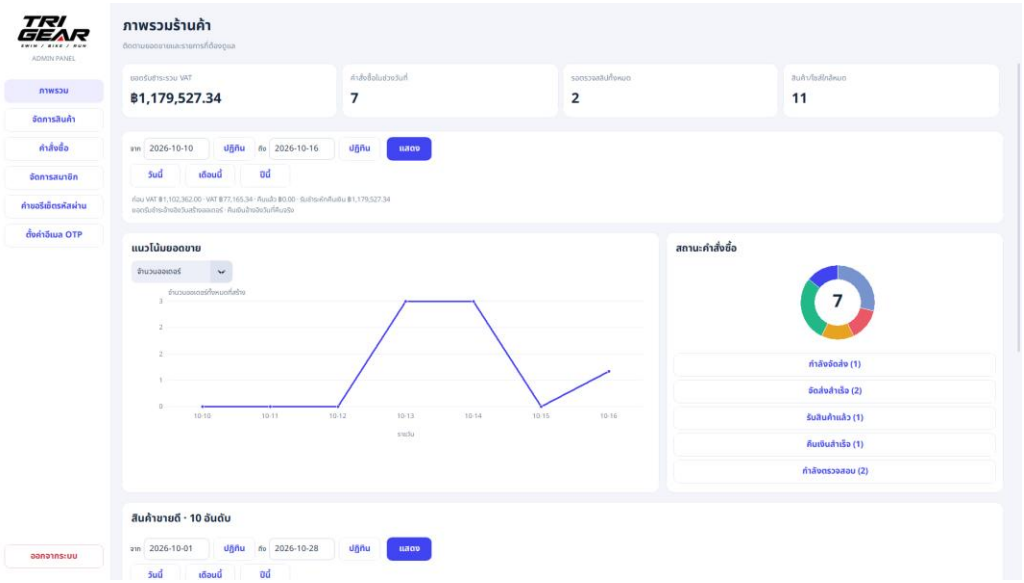
(ตัวอย่างการเลือกฟังก์ชันดูยอดขายแบบ custom ต้องเลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดแล้วกด แสดง ก่อนยอดขายจึงจะขึ้น)

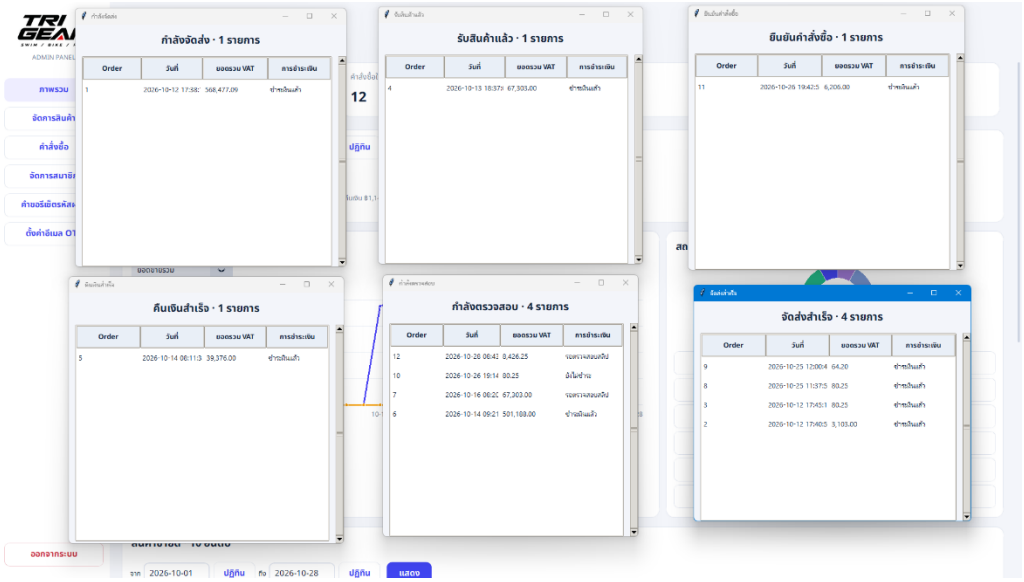
หากช่วงที่เลือกมีออเดอร์สินค้า ตรงกล่องข้างล่างจะขึ้นกราฟจะมีสสถานะ2แบบให้เลือก

1.ยอดขายรวม: แสดงกราฟ เงินรับชำระ และ เงินคืน

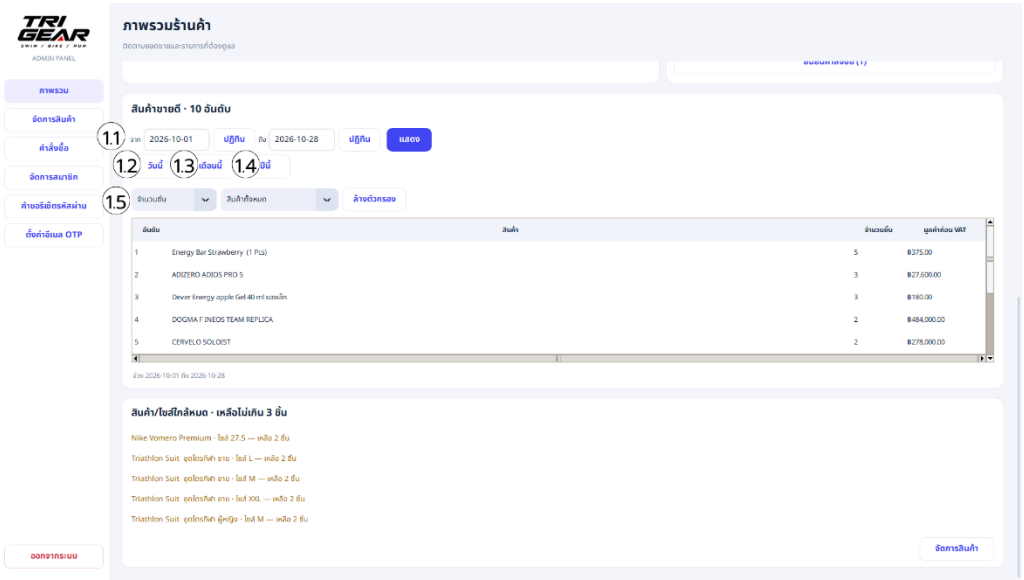


2.จำนวนออเดอร์: แจ้งกราฟจำนวนออเดอร์ ตามระยะเวลาที่เลือก





สถานะคำสั่งซื้อ (กำลังจัดส่ง, จัดส่งสำเร็จ, รับสินค้าแล้ว, คืนเงินสำเร็จ, กำลังตรวจสอบ,ยืนยันคำสั่งซื้อ) สามารถกดดูสถานะของแต่ลออเดอร์ และสามารถไปที่หน้าจัดการคำสั่งซื้อของadminได้ เพื่อดูออเดอร์และจัดการสถานะของออเดอร์ได้ที่เลือก ออเดอร์จะถูกเรียงจากวันและเวลาการสั่ง ล่าสุด-เก่าสุด



1. **ฟังก์ชันเลือกช่วงเวลา สำหรับสินค้าขายดี**: โดยระบบจะมีมาให้ทั้งหมด 5 ตัวเลือก

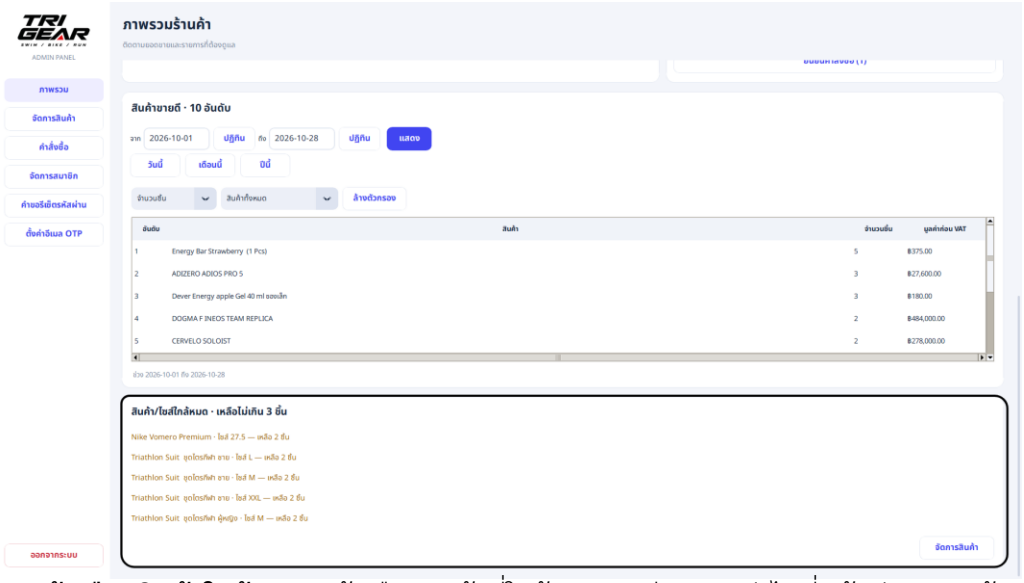
1.1 custom : สำหรับดูยอดขายในช่วงวันที่เลือก สามารถเลือกวันเดือนปีได้เองว่าต้องการเริ่มดูยอดขายที่วันไหนและสิ้นสุดที่วันไหน

1.2 วันนี้ : สำหรับดูข้อมูลยอดขายของอาทิตย์นี้

1.3 เดือนนี้ : สำหรับดูยอดขายของเดือนนี้

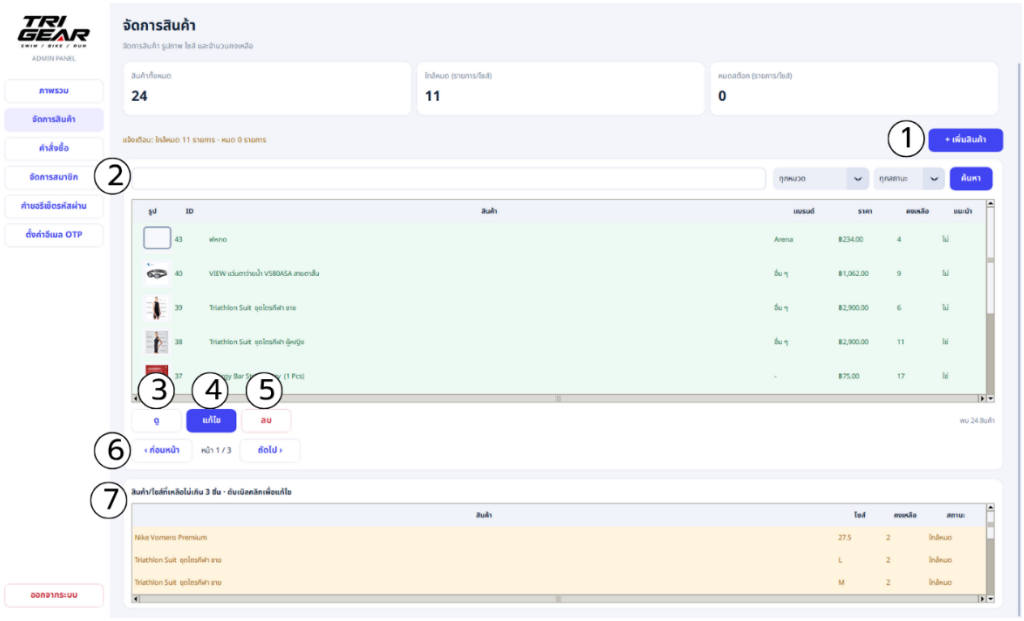
1.4 ปีนี้ : สำหรับดูยอดขายของปีนี้

1.5 ตัวกรอง: สามารถเลือกดู จำนวนชิ้นที่ขายไปได้ มูลค่าสินค้าที่ติดอันดับ เลือกดูอันดับสินค้าแต่ละหมวดหมู่



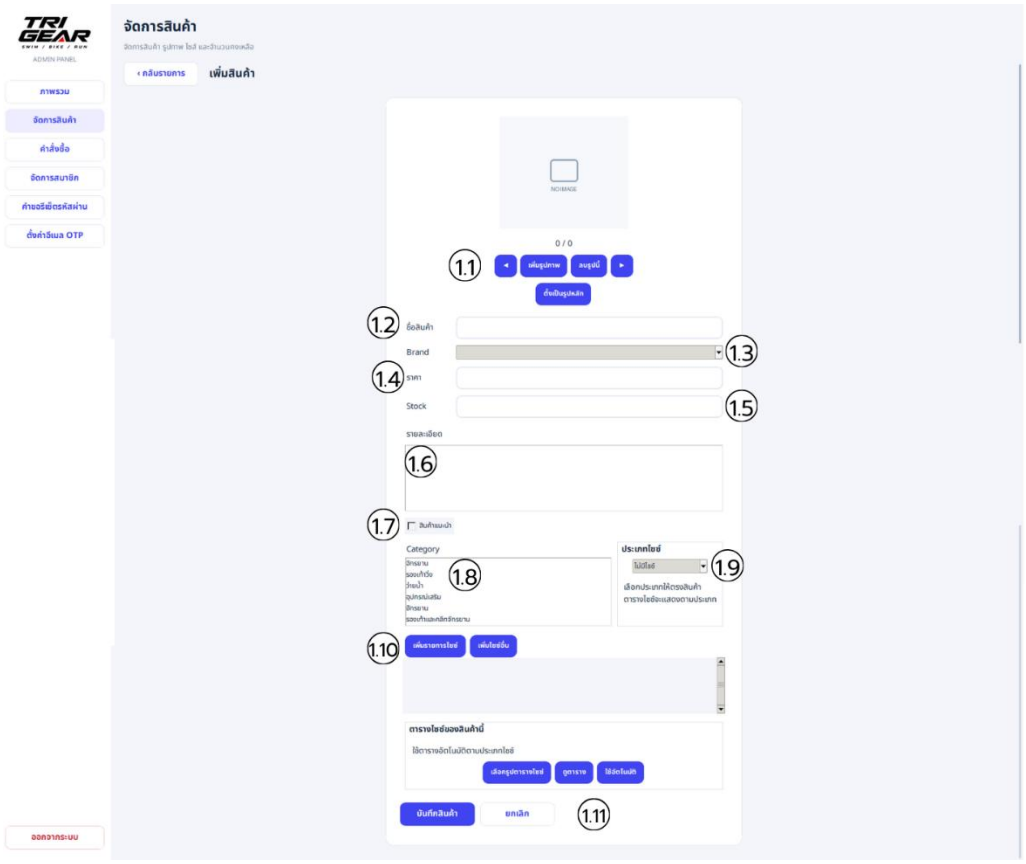
2. **แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด:** แจ้งเตือนสินค้าที่ใกล้จะหมด มีปุ่มทางลัดไปที่หน้าจัดการสินค้า

3.3 จัดการสินค้า



จัดการสินค้า : เป็นหน้าที่จะเก็บรวบรวมสินค้าทั้งหมดภายในร้าน แจ้งจำนวนสินค้า แจ้งจำนวนสินค้าใกล้หมด แจ้งสินค้าที่หมดสต็อก สามารถเพิ่มสินค้า ดู แก้ไข ลบสินค้า ได้ และมีการแจ้งเตือนสินค้าเหลือน้อยโดยจะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อสินค้ามีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ชิ้น

1. **การเพิ่มสินค้า :** เมื่อกดปุ่ม <u>+เพิ่มสินค้า</u> จะนำไปสู่หน้าเพิ่มสินค้า เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็น



1.1 **การเพิ่มรูปภาพ :** สามารถเพิ่มรูปได้ โดยกดที่
เพิ่มรูป จะเด้ง pop up file explorer สามารถเลือรูปมาใส่ได้
ปุ่มลบภาพ สามารถลบภาพที่ไม่ต้องการได้
ปุ่มตั้งเป็นรูปหลัก ตั้งรูปที่ขึ้นอยู่ให้เป็นหน้าแรก

1.2 **ชื่อสินค้า :** ช่องสำหรับกรอกชื่อสินค้า

1.3 **Brand :** สามารถเลือกbrandสำหรับสินค้า

1.4 **ราคา :** ช่องสำหรับใส่ราคาสินค้า

1.5 **Stock :** ช่องสำหรับใส่จำนวนสินค้า

1.6 **รายละเอียดสินค้า :** ช่องสำหรับใส่รายละเอียดสินค้า

1.7 **ปุ่ม ตั้งป็นสินค้าแนะนำ :** ปุ่มนี้สำหรับตั้งสินค้าให้อยู่ในหน้าสินค้าแนะนำ (ตั้งได้สูงสุด6ชิ้น)

1.8 **Category :** เป็นการเลือกหมวดหมู่สินค้าของสินค้าแต่ละชิ้น(สามารถเลือกให้อยู่หลายหมวดได้)

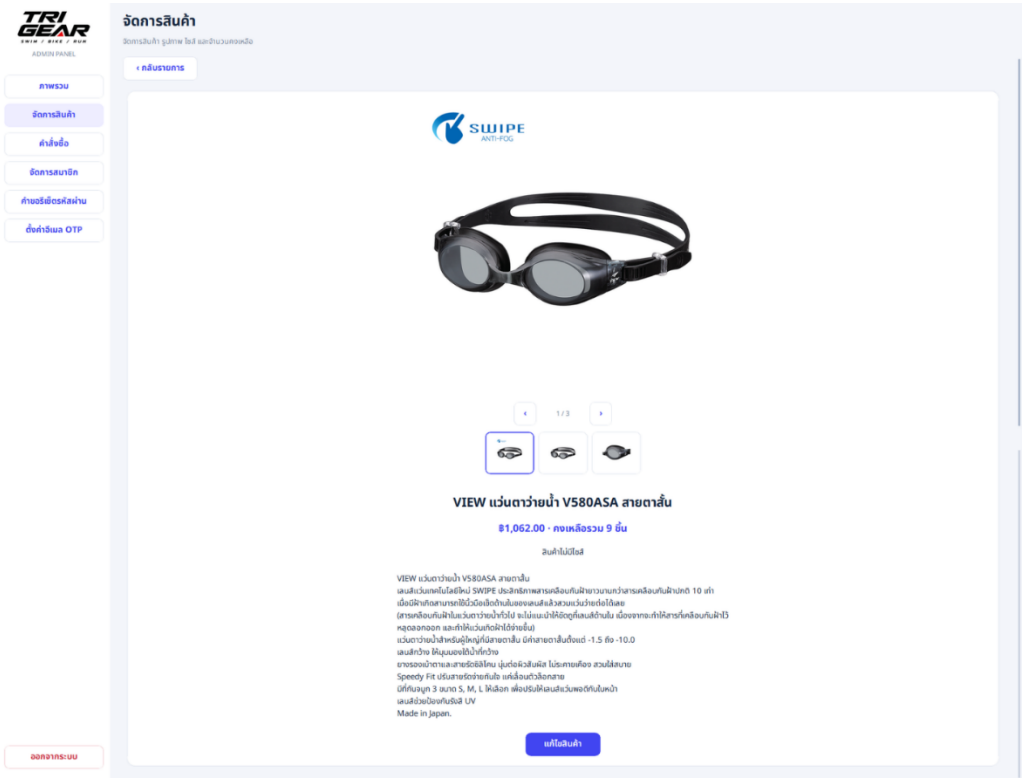
1.9 **ประเภทไซส์ :** เป็นการเลือกกรณีสินค้าจำเป็นต้องมีไซส์ จะตั่งค่าสินค้าให้มีปุ่มดูไซส์ โดยมีหมวดหมู่หลักๆคือ ไซส์ รองเท้า เสื้อผ้า จักรยาน สามารถอัปโลดตารางไซส์เพิ่มเติมได้โดยที่ฟังก์ชั่น ตารางไซส์ของสินค้านี้

1.10 **เพิ่มรายการไซส์ :** เฉพาะสินค้าที่มีไซส์จำเป็นต้องเลือกประเภทไซส์ก่อนจึงจะเพิ่มได้โดยแต่ละประเภทจะมีไซส์แนะนำต่างกัน
ไซส์รองเท้า: มีไซส์แนะนำตั้งแต่ไซส์ 22 – 30
ไซส์เสื้อผ้า : มีไซส์แนะนำตั้งแต่ไซส์ S - XXL
ไซส์จักรยาน : มีไซส์แนะนำตั้งแต่ไซส์ 40 – 63
ซึ่งทังหมดนี้สามารถกรอกไซส์ เพิ่มเติมได้ โดยกดที่ เพิ่มไซส์อื่น เมื่อกดแล้วจะมี pop up ให้ admin กรอกไซส์เพิ่มเติมได้

1.11 **ปุ่มบันทึก-ยกเลิก การเพิ่มสินค้า :** หากกดบันทึกสินค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ database ของสินค้า หากยกเลิกจะไม่มีการทำการใดๆ

2. **ช่องสำหรับค้นหา ประเภท และสถานะของสินค้า** : โดยตรงนี้สามารถค้นหา เลือกประเภท เลือกสถานะ ของสินค้าเพื่อความสดวกในการแก้ไข

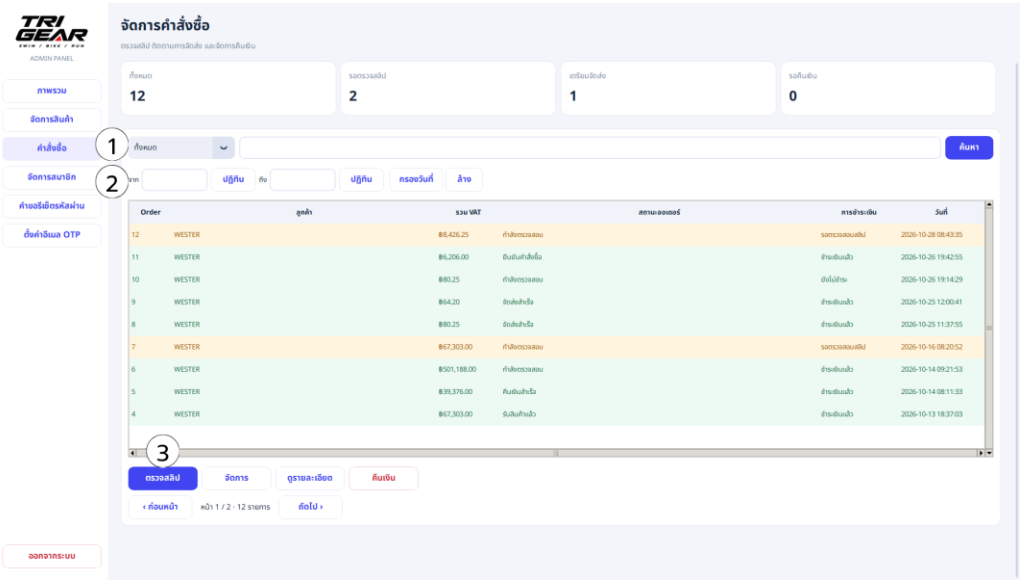
3. **ปุ่มดูรายการ :** ปุ่มนี้มีไว้สำหรับกดดูรายละเอียดเบื้องต้นของสินค้าว่าถูกต้องไหม หากไม่ถูกต้องสามารถกดปุ่มแก้ไขสินค้าได้ทันที



4. **ปุ่มแก้ไขสินค้า :** ปุ่มนี้มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเพิ่มสินค้าแต้จะดึงข้อมูลdatabase ของสินค้าที่เลือกนำมาแก้ไข
5. **ปุ่มลบสินค้า :** ปุ่มนี้มีไว้สำหรับลบสินค้าที่เลือก เมื่อกดแล้วจะมี pop up ให้ admin ได้ยืนยันว่าจะลบสินค้านี้ไหม โดยมีตัวเลือก Yes / No ขึ้นมาให้เลือก เมื่อกด Yes สินค้าที่เลือก็จะหายไป

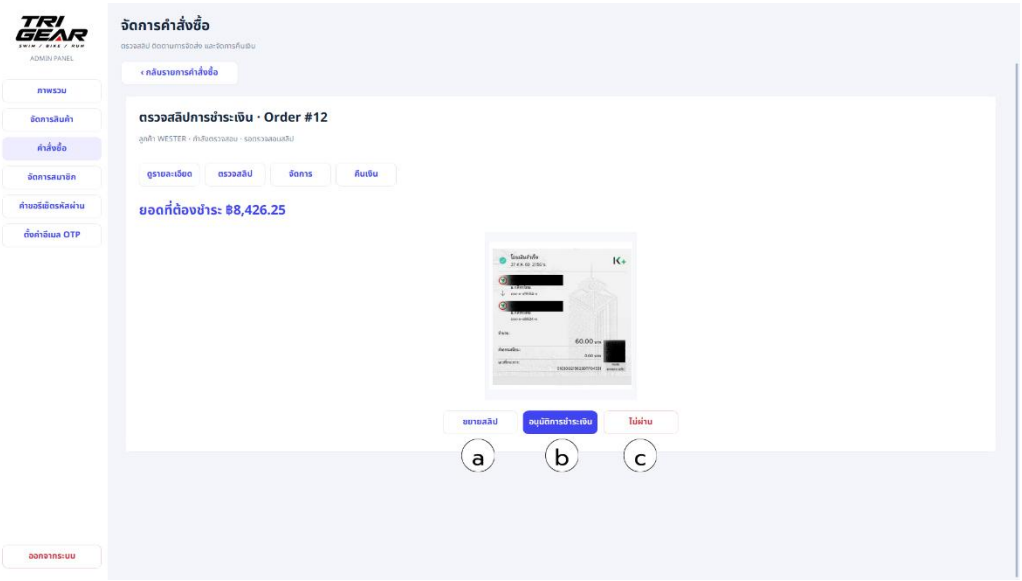
6. **ปุ่มเลื่อนหน้าเลือกสินค้า :** ปุ่มนี้จะทำหน้าที่เลื่ไปหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า โดยจะจำกัดว่าสินค้าต่อ1หน้ามีจำนวน9อย่าง
7. **การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด :** สามารถกดเข้าไปแก้ไขสินค้า ได้โดยตรงโดยกด double click ที่สินค้าที่เลือกแล้วจะเด้งไปที่หน้าของสินค้าที่เลือก

3.4 คำสั่งซื้อ



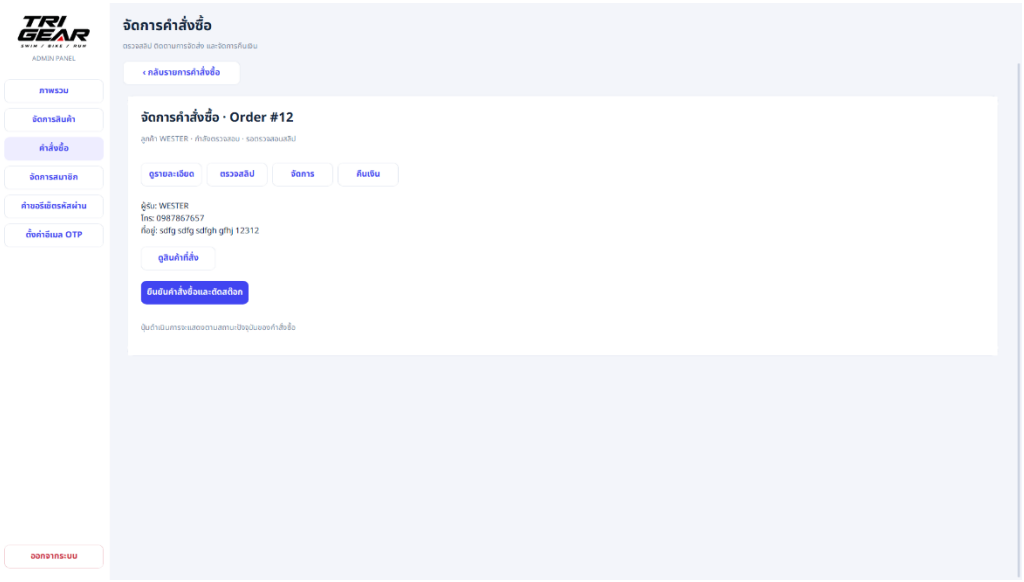
ในหน้านี้ทางข้างบนจะเป็น dashboard ที่แจ้งจำนวนออเดอร์ จำนวนออเดอร์ที่ติดสถานะต่างๆว่ายังติดสถานะนั้นอยู่เท่าไร ฟังก์ชันหลักในหน้านี้มีทั้งหมด – รายการ

1. **คัดกรองและค้นหาตามสถานะ** : สมารถค้นหาออเดอร์ได้จากช่องค้นหา และสามารถค้นหาตามสถานะออเดอร์ได้
2. **ฟังก์ชันเลือกช่วงเวลา :** สามารถคัดกรองออเดอร์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้โดยเลือกวันที่เริ่มต้น และ สิ้นสุด แล้วจึงกดกรองวันที่ ในหน้าแจ้งออเดอร์จะขึ้นออเดอร์ภานในระยะเวลาที่เรากำหนด
3. **ตรวจสลิป:**จำเป็นต้องเลือกออเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบแล้วกดตรวจสลิป จะเด้งไปที่หน้าตรวจสลิปของออเดอร์นั้นและมีฟังก์ชันย่อยอยู่ 3 รายการ

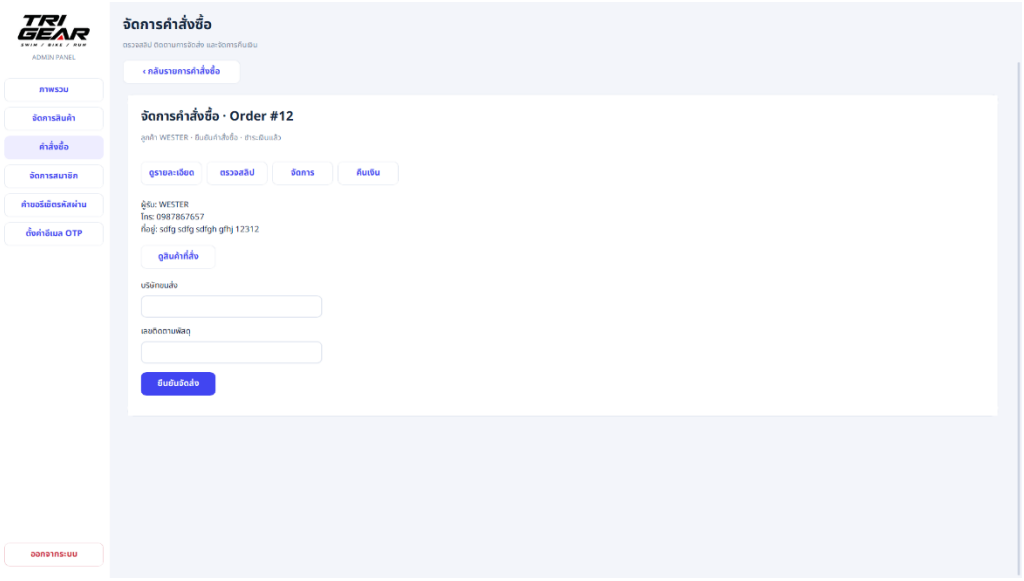


a. **ขยายสลิป:** ทำการขยายสลิปเพื่อสดวกต่อการตรวจสอบ
b. **อนุมัติการชำระเงิน:** กดก็ต่อเมื่อadminตรวจสอบแล้วว่าเป็นสลิปโอนเงินอย่างถูกต้อง
c. **ไม่ผ่าน: ในกรณีที่admin**ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสลิปโอน ที่ไม่ถูกต้อง จะแจ้งสถานะว่ายังไม่ชำระเงิน แล้วให้ลูกค้าส่งสลิปใหม่เพื่อมาตรวจสอบ

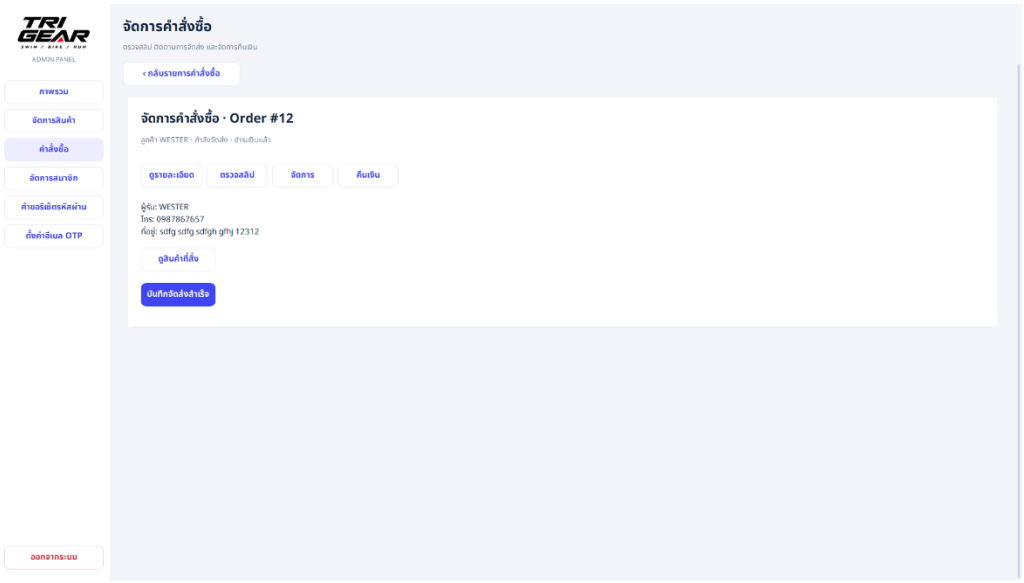
4. **จัดการ:** คือฟังก์ชันสำหรับจัดการสถานะออเดอร์ในกรณีที่adminได้ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปและขึ้นสถานะชำระเงินแล้ว เท่านั้น โดยมีสถานะไล่ไปตามลำดับดังนี้



a. **ยืนยันคำสั่งซื้อและตัดสต็อก** จะกดใช้งานได้เมื่อตรวจสลิปผ่านแล้ว

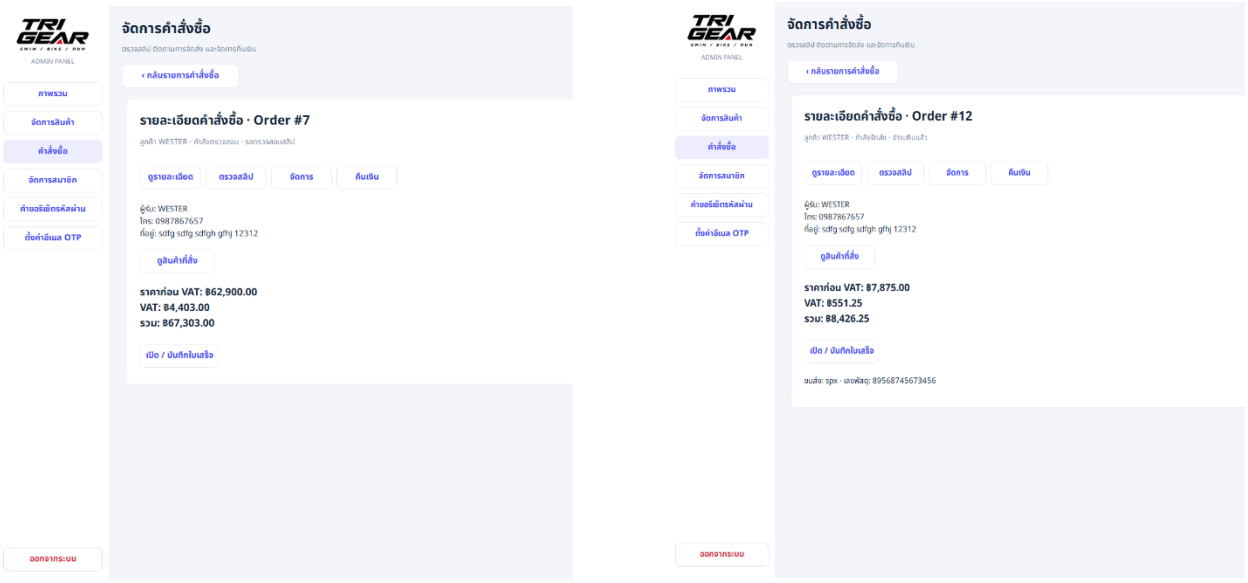


b. **ยืนยันการจัดส่ง** admin จำเป็นต้องกรอกบริษัทขนส่ง และ เลขติดตามพัสดุให้ลูกค้าทราบ เมื่อกรอกแล้วกดยืนยัน จะขึ้นสถานะ **<u>กำลังจัดส่ง</u>**

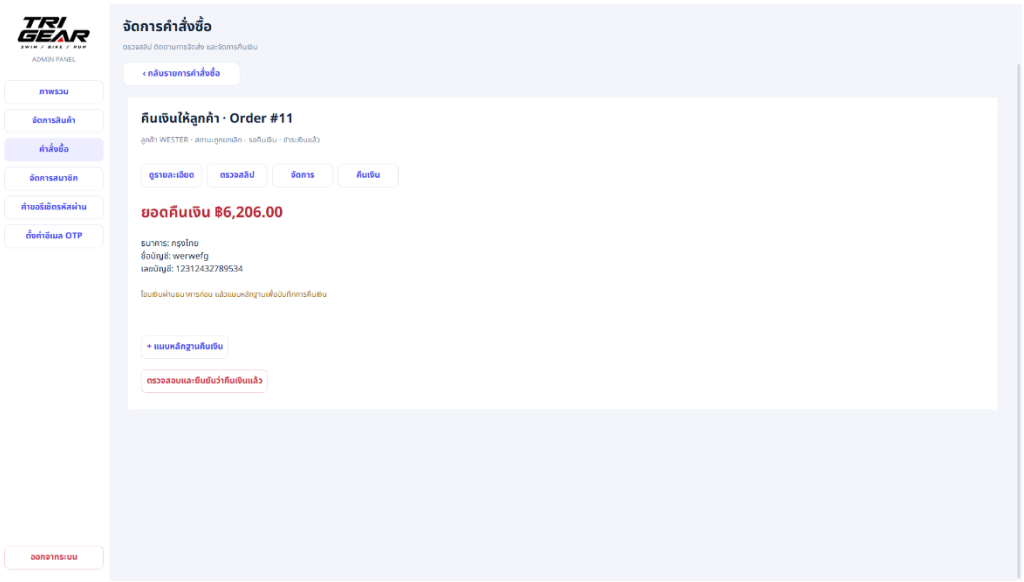


c. **บันทึกจัดส่งสำเร็จ** เมื่อสินค้าถึงจุดหมายadminจะทำการกดยืนยันจัดส่งสำเร็จ

<u>และในทุกการจัดการมีฟังก์ชันเสริมสำหรับหน้าจัดการคือ **การดูสินค้าที่จัดส่ง** ได้</u>



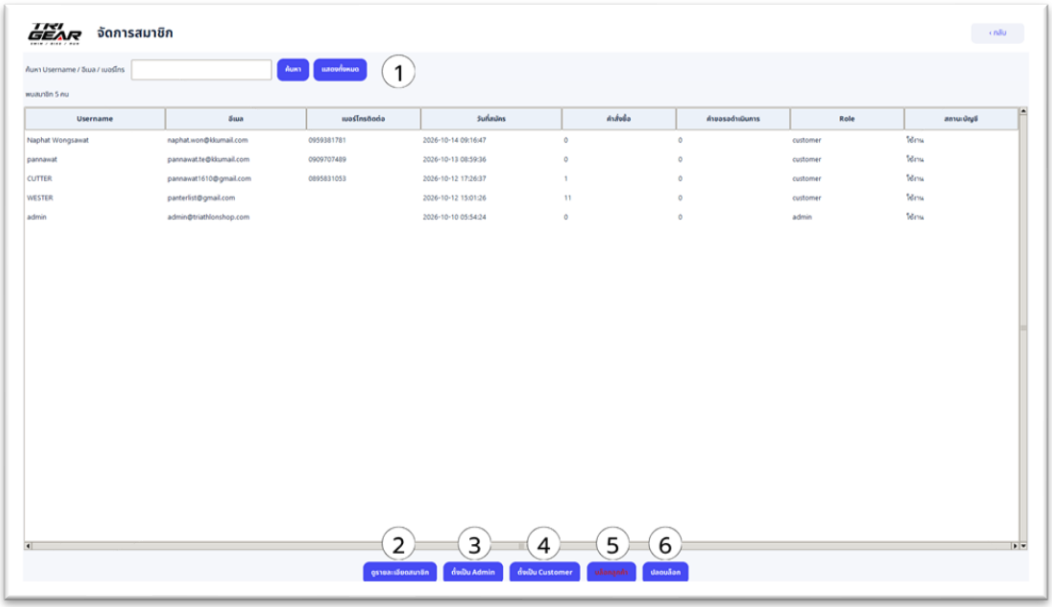
5. **ดูรายละเอียด:** คือฟังก์ชันที่แจ้ง ชื่อผู้รับ เบอร์โทร ที่อยู่ ราคาสินค้าก่อนvat ราคาvat ราคารวม vat สามารถดูใบเสร็จสินค้ากรณีตรวจสลิปผ่าน และ จะขึ้นบริษัทขนส่ง และ เลขพัสดุเมื่อออเดอร์เมื่อได้ทำการ ยืนยันการจัดส่ง



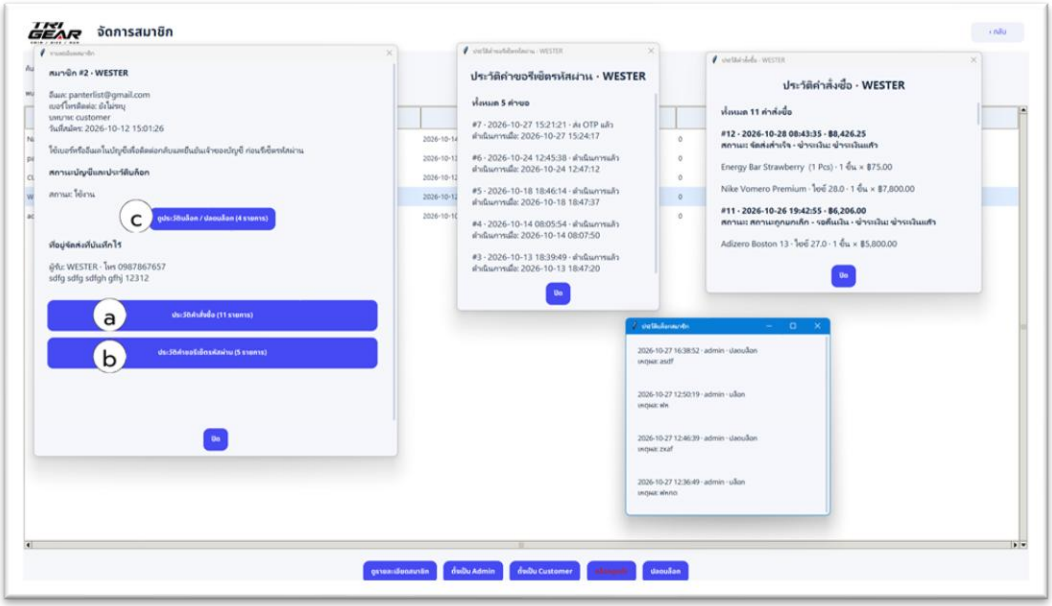
6. **คืนเงิน:**การคืนเงินจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกยกเลิก admin จำเป็นต้องโอนเงินตามจำนวนที่ลูกค้าโอนมา และส่งสลิปให้ลูกค้าตรวจสอบ

3.5 จัดการสมาชิก

จัดการสมาชิก : ในหน้านี้สามารถดูข้อมูล user/admin ข้อมูลจะประกอบด้วย username, email, เบอร์โทร, วันที่สมัคร, จำนวนคำสั่งซื้อ, จำนวนคำร้องที่กำลังดำเนินการ, สถานะสมาชิก(USER / ADMIN), สถานะการแจ้งใช้งานหรือถูกแบน ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้ามาจากหน้า profile ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลไว้หากไม่มีข้อมูลตรงช่องไหนจะขึ้น (ยังไม่บันทึก) ตรงช่องที่ไม่มีข้อมูล



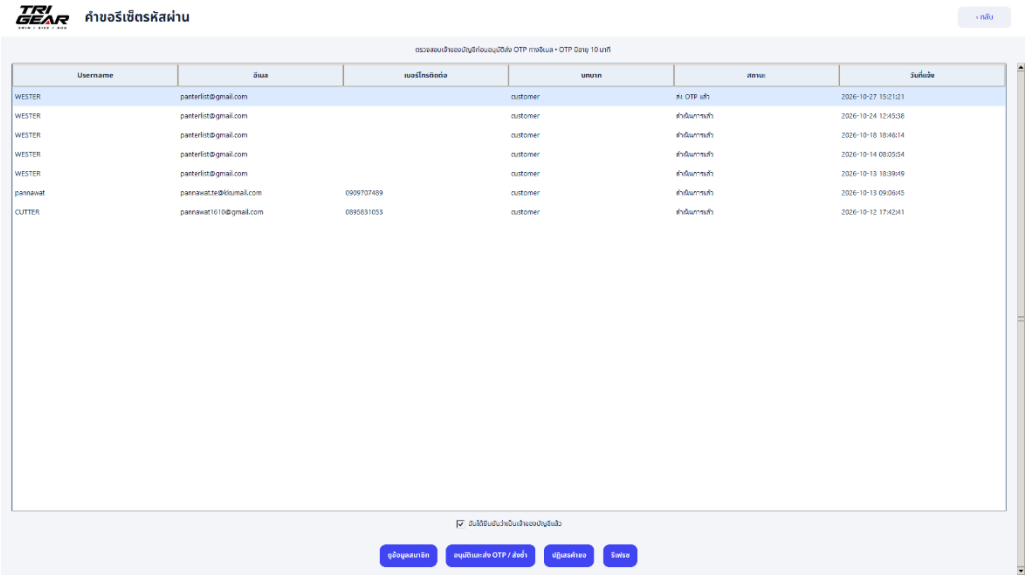
1. **ฟังก์ชันการใช้งาน:** มีด้วยกันอยู่ 6 ฟังก์ชันหลักๆ
    1. **ค้นหา Username / email / เบอร์โทร :** คือฟังก์ชันค้นหาสมาชิกโดยใช้ข้อมูลตาหัวข้อข้างต้น
    2. **ดูรายละเอียดสมาชิก:** จำเป็นต้องเลือกสมาชิก เมื่อกดฟังก์ชันจะแสดงขึ้นมาเป็น pop up สามารถดู email เบอร์โทร บทบาท วันที่สมัครสมาชิก สถานะบัญชีและประวัติการบล็อก ที่อยู่จัดส่ง และมีฟังก์ชันเพิ่มเติม 3 อย่างคือ



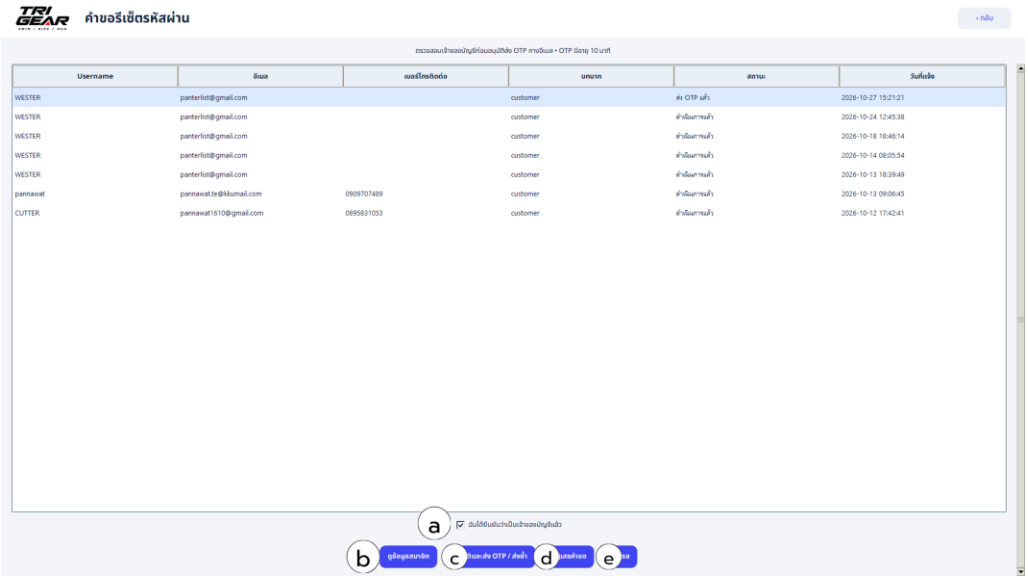
a. **ประวัติคำสั่งซื้อ:** สามารถดูออเดอร์รายบุคคลได้ว่าสั่งเป็นจำนวนกี่ครั้ง
b. **ประวัติคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน:**สามารถดูประวัติยืนคำร้องแปลี่ยนรหัสผ่าน และเวลาขอแต่ละคำร้อง
c. **ประวัติการบล็อก:**ฟังก์ชันนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้เคยถูกบลบ็อก โดยจะแจ้งวันเวลาที่โดนบล็อก และ วันเวลาที่ปลดบล็อก

3. **ตั้งเป็นadmin:** ตั้งสถานะสมาชิกให้เป็น admin
4. **ตั้งเป็นcustomer:**ตั้งสถานะสมาชิกให้เป็น ลูกค้า
5. **บล็อกลูกค้า:** ทำการบล็อกลูกค้า(จำเป็นต้องใส่เหตุผลก่อนกดยืนยัน) โดยลูกค้าจะไม่สามารถlog in ได้ ละจะขึ้นแจ้งเตือนว่า
   บัญชีถูกระงับ : บัญชีนี้ถูกบล็อก กรุณาติดต่อร้านค้าTRIGEAR โทร 0956466576
6. **ปลดบล็อก:** ทำการยกเลิกสถานะบล็อก(จำเป็นต้องใส่เหตุผลก่อนกดยืนยัน)

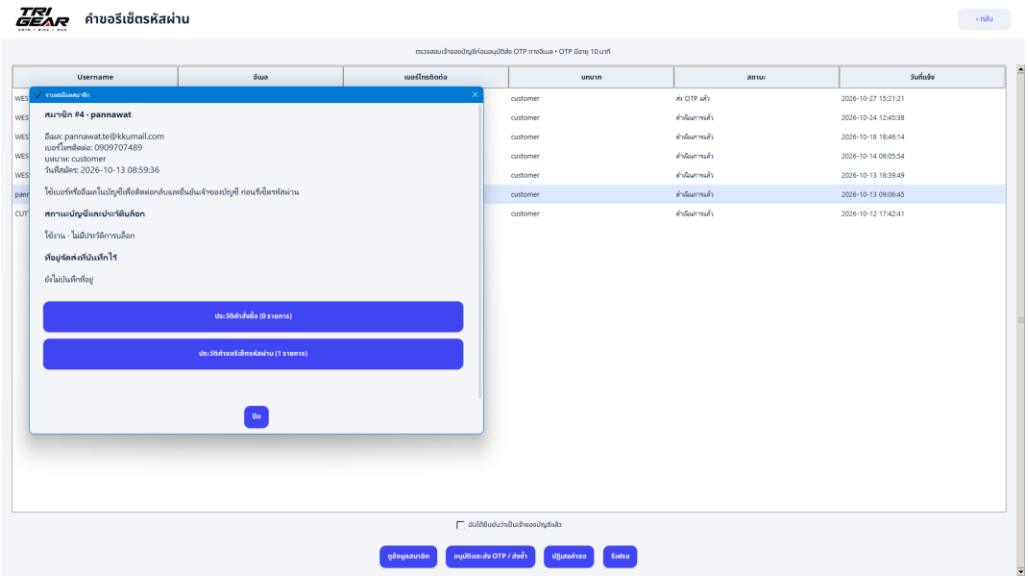
3.6 คำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน



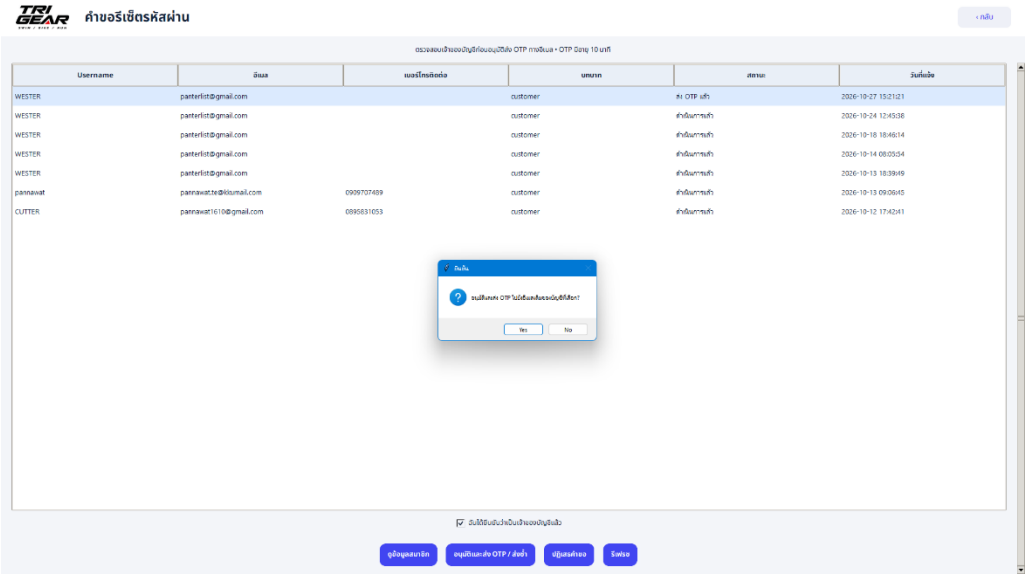
1. **คำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน :** ในหน้านี้คือหน้าที่adminต้องตรวจสอบความประสงค์ของผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในกรณีที่ลืมรหัส โดยadminจะตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อผู้ใช้และemailตรงกันหรือไม่ ซึ่งในหน้านี้มีฟังก์ชันทั้งหมด 5 ฟังก์ชันหลัก



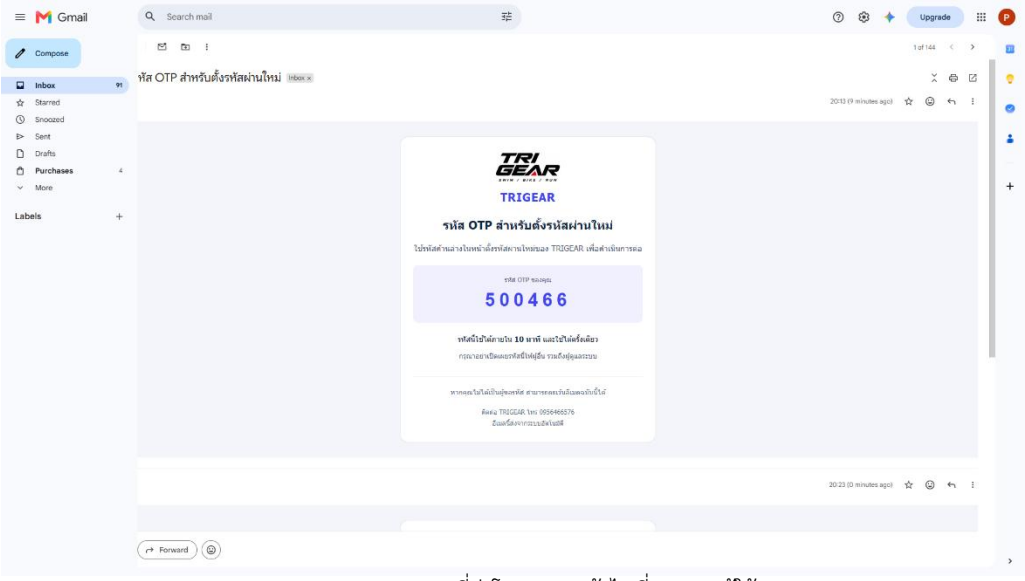
   a. **ปุ่มยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชี :** คือปุ่มที่adminได้ทำการยืนยันแล้วว่าผู้ยื่นคำขอคือเจ้าของบัญชีจริง



b. **ดูข้อมูลสมาชิก :** เป็นฟังก์ชั้นเดียวกันกับหน้าจัดการสมาชิก สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติคำสั่งซื้อ ประวัติคำขอรีเซ็ตรหัส ประวัติการบล็อก ได้



c. **อนุมัติและส่งOTP :** ปุ่มนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อadminได้ยืนยันเจ้าของบัญชีแล้ว (การกดปุ่ม **a**) จึงจะกดOTPส่งได้ ก่อนกดส่งจะมี pop up ขึ้นมาว่าจะ อนุมัติและส่งOTPไปปยังemailที่เลือก เมื่อกดYes จะมี pop up แจ้งว่าส่งOTPไปยังemailที่สมัครไว้แล้ว

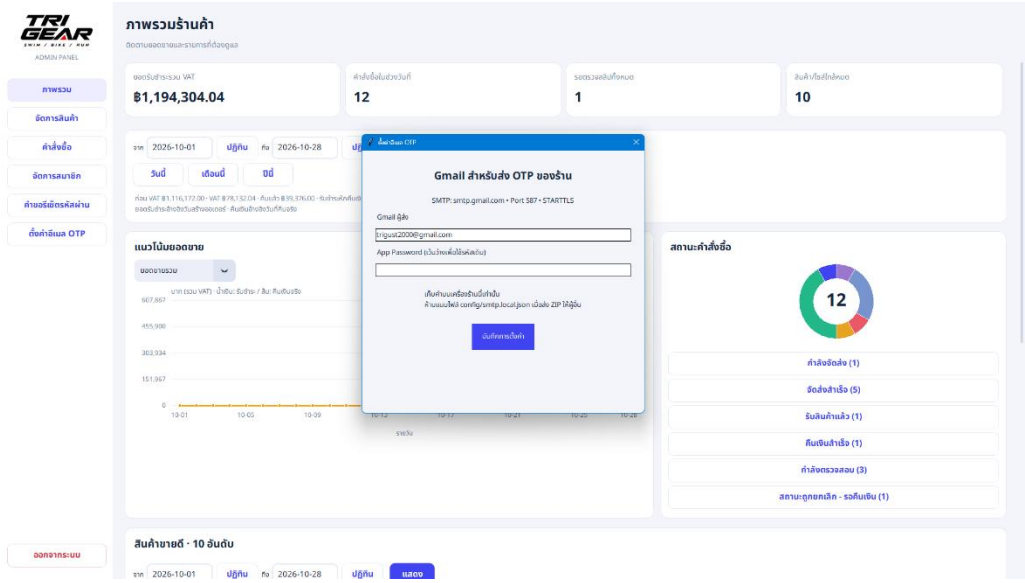


(ภาพ รูปแบบ OTP ที่ส่งโดยระบบเข้าไปที่ email ผู้ใช้)

d. **ปฏิเสธคำขอ :** ปฏิเสธคำขอรีเซ็ตรหัส

e. **รีเฟรช :** รีเฟรชหน้าจอข้อมูล

3.7 ตั้งค่าemail ร้านค้า



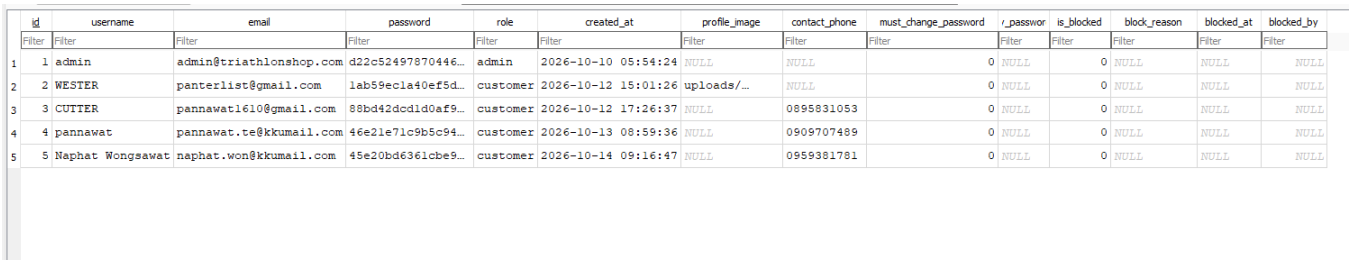
Pop up นี้คือการตั้งค่าemailทางร้านซึ่งเป็นemailที่ส่งOTPไปให้กับลูกค้า โดยต้องกรอกemail และ รหัส app password จาก email นำมาใส่

DATABASE

4. DATABASE SQLITE

ฐานข้อมูล SQLite ในโปรแกรม ร้านอุปกรณ์ไตรกีฬา (TRIGEAR SHOP) ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลภายในระบบร้านค้า โดยมีการสร้างตารางต่าง ๆ สำหรับบันทึกข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ สมาชิก สินค้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการคืนเงิน รวม 20 ตาราง โดย แต่ละตารางมีโครงสร้างและหน้าที่ดังต่อไปนี้

4.1 USER



	id	username	email	password	role	created_at	profile_image	contact_phone	must_change_password	r_passwor	is_blocked	block_reason	blocked_at	blocked_by
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	admin	admin@triathlonshop.com	d22c52497870446…	admin	2026-10-10 05:54:24	NULL	NULL	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL
2	2	WESTER	panterlist@gmail.com	1ab59ec1a40ef5d…	customer	2026-10-12 15:01:26	uploads/…	NULL	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL
3	3	CUTTER	pannawat1610@gmail.com	88bd42dcd1d0af9…	customer	2026-10-12 17:26:37	NULL	0895831053	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL
4	4	pannawat	pannawat.te@kkumail.com	46e21e71c9b5c94…	customer	2026-10-13 08:59:36	NULL	0909707489	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL
5	5	Naphat Wongsawat	naphat.won@kkumail.com	45e20bd6361cbe9…	customer	2026-10-14 09:16:47	NULL	0959381781	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL

ตารางบัญชีผู้ใช้: เก็บบัญชีสมาชิกและผู้ดูแลระบบ ใช้ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ บทบาท และสถานะการใช้งานบัญชี

1. เก็บชื่อผู้ใช้username อีเมล email และรหัสผ่านในฟิลด์password ซึ่งโค้ดใช้ค่าแฮช PBKDF2 แทนข้อความรหัสผ่านจริง
2. ใช้role แยกสิทธิ์ผู้ดูแลระบบกับลูกค้า และเก็บวันที่สมัครใน created_at
3. เก็บเส้นทางรูปโปรไฟล์ profile_image และเบอร์โทร contact_phone
4. รองรับการบังคับเปลี่ยนรหัสชั่วคราวด้วย must_change_password และ temporary_password_expires
5. เก็บสถานะระงับบัญชี เหตุผล เวลา และผู้ดำเนินการด้วย is_blocked block_reason blocked_at และ blocked_by หมายเหตุ blocked_by ใช้อ้างรหัสผู้ดูแลในระดับโปรแกรม แต่ไม่ได้ประกาศเป็น FOREIGN KEY ในตารางนี้

4.2 CUSTOMER_ADDRESSES

Table: customer_addresses

	user_id	shipping_name	shipping_phone	shipping_address	shipping_subdistrict	shipping_district	shipping_province	shipping_postcode
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
2	3	cutter	0987989876	dfh	fghj	fgh	fgh	12345

ตารางที่อยู่จัดส่งเริ่มต้นของลูกค้า : เก็บข้อมูลผู้รับและที่อยู่จัดส่งเริ่มริ่ ต้นของแต่ละ บัญชี เพื่อใช้เติมข้อมูลเมื่อสั่งซื้อ

1. user_id เป็นทั้ง PRIMARY KEY และ FOREIGN KEY ไปยัง users.id จึงเก็บที่อยู่เริ่มต้นได้หนึ่งแถวต่อผู้ใช้
2. เก็บชื่อผู้รับ เบอร์โทร ที่อยู่ ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
3. ข้อมูลชุดนี้เป็นค่าเริ่มต้นของบัญชีส่วน orders มีฟิลด์ที่อยู่แยกสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละครั้ง

4.3 CUSTOMER_REFUND_ACCOUNTS

Table: customer_refund_accounts

	user_id	refund_bank	refund_account_name	refund_account_number
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2	กรุงไทย	werwefg	12312432789534
2	3	กรุงไทย	cutter	12435677890678

ตารางบัญชีรับเงินคืนเริ่มต้น : เก็บบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนดไว้สำหรับรับเงินคืน

1. เชื่อมบัญชีผู้ใช้ด้วย user_id และจำกัดหนึ่งแถวต่อผู้ใช้ด้วย PRIMARY KEY
2. เก็บชื่อธนาคาร refund_bank ชื่อเจ้าของบัญชีrefund_account_name และเลขบัญชี refund_account_number
3. ฟิลด์เลขบัญชีเป็น TEXT เพื่อเก็บตัวเลขศูนย์นำหน้าและรูปแบบบัญชีได้ส่วน orders เก็บข้อมูลบัญชีของออเดอร์แยกต่างหาก

4.4 BRANDS

Table: brands

	id	name
	Filter	Filter
1	1	Nike
2	2	adidas
3	3	ASICS
4	4	HOKA
5	5	Garmin
6	6	Speedo
7	7	Arena
8	8	อื่น ๆ

ตารางแบรนด์สินค้า : เก็บรายชื่อแบรนด์สำหรับเชื่อมกับข้อมูลสินค้า

1. id เป็นรหัสแบรนด์ และ name เป็นชื่อแบรนด์ที่กำหนดไม่ให้ซ้ำ
2. products.brand_id เชื่อมมายังตารางนี้ โดยเมื่อลบแบรนด์จะเปลี่ยนการอ้างอิงในสินค้า เป็น NULL ตามข้อกำหนด FOREIGN KEY

4.5 CATEGORIES

Table: categories

	id	name	*parent_id*
	Filter	Filter	Filter
1	1	จักรยาน	NULL
2	2	รองเท้าวิ่ง	NULL
3	3	ว่ายน้ำ	NULL
4	4	อุปกรณ์เสริม	NULL
5	5	จักรยาน	1
6	6	รองเท้าและคลีทจักรยาน	1
7	7	ล้อ ไฟ และอุปกรณ์จักรยาน	1
8	8	รองเท้าวิ่ง	2
9	9	อุปกรณ์วิ่ง	2
10	10	ชุดว่ายน้ำ	3
11	11	อุปกรณ์ว่ายน้ำ	3
12	12	Energy Gel	4
13	13	Protein / Whey	4
14	14	Energy Bar	4
15	15	อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ	4

ตารางหมวดหมู่สินค้า : เก็บหมวดหมู่สินค้าและโครงสร้างหมวดหลักกับหมวดย่อย

1. ใช้id เป็นรหัสหมวดหมู่ และ name เป็นชื่อหมวดหมู่
2. parent_id เชื่อมกลับไปยัง categories.id ของหมวดแม่ โดยค่า NULL ใช้กับหมวดระดับ บน
3. สินค้าผูกกับหมวดหมู่ผ่านตาราง product_categories เพื่อรองรับสินค้าที่อยู่ได้หลาย หมวด

4.6 PRODUCT_CATEGORIES

Table: product_categories

	product_id	category_id
	Filter	Filter
1	18	1
2	18	5
3	21	1
4	21	7
5	22	1
6	22	7
7	24	1
8	24	6
9	25	1
10	25	6
11	26	1
12	26	6
13	23	1
14	23	7
15	27	1

ตารางความสัมพันธ์สินค้าและหมวดหมู่ : เป็นตารางเชื่อมระหว่างสินค้าและหมวด หมู่ในรูปแบบหลายต่อหลาย

1. product_id อ้างอิง products.id และ category_id อ้างอิง categories.id
2. กำหนด PRIMARY KEY ร่วมสองฟิลด์เพื่อป้องกันการผูกสินค้ากับหมวดเดิมซ้ำ

4.7 PRODUCTS

Table: products

	id	name	brand_id	price	stock	description	image	is_featured	created_at	size_type	size_chart
1	18	New Pinelli Z9 Sprint UCI	8	62900.0	11	- Shimano 105 2x12sp เต็มรุ่น…	picture catalog/bike…	1	2026-10-12 15:07:09	road_bike	NULL
2	19	CERVELO SOLOIST	8	139000.0	5	Control & Cornering: ล้อนรถที่จำนวน ควบคุมง่าย …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:11:53	road_bike	NULL
3	20	DOGMA F INEOS TEAM REPLICA	8	242000.0	5	รีดคุณภาพ: ดาวินสนเครดูอุ Torayca M40X …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:16:09	road_bike	NULL
4	21	Kask BAMBINO Aero Helmet	8	12900.0	9	หมวกจักรยาน Kask Bambino ออกแบบมาให้ดูดี …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:18:23	none	NULL
5	22	KASK NIRVANA HELMETS	8	12000.0	4	โครงสร้างภายในที่ได้รับการออกแบบใหม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่…	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:20:51	none	NULL
6	23	ขวดน้ำจักรยาน เต็มน้ำ JAVA ขนาด 600ml	8	90.0	9	ขวดน้ำจักรยาน/เต็มน้ำJAVA600ml…	uploads/products/…	0	2026-10-12 15:22:24	none	NULL
7	24	SHIMANO SH RC701 Carbon Bik…	8	6500.0	11	ระบบ Powerzone Wire Guide …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:27:58	shoe_cm	uploads/products/…
8	25	รองเท้าปั่นจักรยานเสือหมอบ THAIBIKE T-DING	8	1190.0	7	รองเท้าปั่นจักรยานเสือหมอบ THAIBIKE T-DING (Road …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:30:20	shoe_cm	uploads/products/…
9	26	LOOK EXAKT SRM DUAL BLACK …	8	77000.0	4	บันไดจักรยานเสือหมอบแบบคลิก (Road Pedal) …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:33:21	none	NULL
10	27	ที่ล็อควัดวัดดี้ Magene P715 – วัดกำลังแอคจำน…	8	16900.0	4	ที่ล็อควัดวัดดี้ Magene P715 – วัดกำลังแอคจำนวน เล่นง่า …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:34:51	none	NULL
11	28	แค่นคลิกเสือหมอบ LOOK รุ่น KEO Grip …	8	950.0	4	LOOK อันกรองคลิก KEO Grip: เกาะพื้นหนึ่งขึ้น …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:37:52	none	NULL
12	29	Shimano Cleats	8	550.0	4	คลิ๊ตจักรยานเสือหมอบ Shimano SPD-SL …	picture catalog/bike…	0	2026-10-12 15:39:14	none	NULL
13	30	Nike Vomero Premium	1	7800.0	7	น้ำหนักรองเท้า ประมาณ 351 กรัม/12.4 ออนซ์ (ไซส์ 28 …	picture catalog/run …	1	2026-10-12 16:00:25	shoe_cm	NULL
14	31	Adizero Boston 13	2	5800.0	8	รองเท้าที่ผสานเรื่องความเร็วกับแรงกระแทกขึ้นในระดับ LightstrikePr…	uploads/products/…	0	2026-10-12 16:02:09	shoe_cm	NULL
15	32	ADIZERO ADIOS PRO 5	2	9200.0	4	รองเท้าวิ่งที่ผสานเรื่องความเร็วกับแรงกระแทก LightstrikePro …	uploads/products/…	1	2026-10-12 16:03:43	shoe_cm	NULL
16	33	Nike Vaporfly 4	1	5950.0	4	รองเท้าวิ่งแข่งระยะเต็มสำหรับ 10K ไปจนถึงมาราธอน…	picture catalog/run …	0	2026-10-12 16:09:31	shoe_cm	NULL
17	34	adidas อุปกรณ์ความดันเครื่องเล่น แก๊ส 3 รู สีขาว	2	300.0	9	– ชื่อสินค้า: อาดิดาส อุปกรณ์ ขนาด M อุปกรณ์ความดันเครื่องเล่น แก๊ส…	uploads/products/…	0	2026-10-12 16:15:19	none	NULL
18	35	Dever Energy apple Gel 40 m…	8	60.0	17	Dever Energy Gel เจลให้พลังงานแบบใหม่ …	uploads/products/…	1	2026-10-12 16:22:05	none	NULL
19	36	BAAM!! …	8	750.0	9	โปรตีนถั่วเหลือง ทางเลือกของคนที่ต้องการเปลี่ยนโปรตีนจากพืช (Plant …	uploads/products/…	0	2026-10-12 16:25:50	none	NULL
20	37	Energy Bar Strawberry (1 …	NULL	75.0	16	ควบโจทย์ถูกใจที่ไม่ใช่ – สำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานและสารอาหารในถุงร่วงล…	picture catalog/…	1	2026-10-12 16:28:59	none	NULL
21	38	Triathlon Suit ชุดไตรกีฬา ผู้หญิง	8	2900.0	11	ชุดแบบนี้ดี…	picture catalog/suit…	1	2026-10-12 16:37:30	clothing	NULL
22	39	Triathlon Suit ชุดไตรกีฬา ชาย	8	2900.0	6	ชุดไตรกีฬา…	picture catalog/suit…	0	2026-10-12 16:40:16	clothing	NULL
23	40	VIEW แว่นตาว่ายน้ำ V580ASA ลายดำขั้น	8	1062.0	9	VIEW แว่นตาว่ายน้ำ V580ASA ลายดำขั้น…	picture catalog/swim…	0	2026-10-12 16:43:03	none	NULL
24	43	ทดสอบ	7	234.0	4	d''jglfjhgfffsdfghfdgshfgd		0	2026-10-27 10:58:04	none	NULL

ตารางข้อมูลสินค้าหลัก : เก็บข้อมูลสินค้าที่ใช้แสดงหน้าร้าน ค้นหา และจัดการ จำนวนคงเหลือ

1. เก็บชื่อสินค้า name แบรนด์brand_id ราคา price และคำอธิบาย description
2. เก็บจำนวนคงเหลือรวมใน stock และเส้นทางภาพหลักใน image
3. is_featured ระบุสินค้าแนะนำ และ created_at เก็บวันที่สร้างรายการสินค้า
4. size_type ระบุประเภทไซส์ส่วน size_chart เก็บเส้นทางภาพตารางไซส์เฉพาะสินค้า
5. ไซส์รูปภาพเพิ่มเติม และหมวดหมู่แยกเก็บใน product_variants product_images และ product_categories หมายเหตุ เกณฑ์เตือนสินค้าใกล้หมด 3 ชิ้นชี้ กำหนดในโค้ด stock_alerts.py ไม่ได้มี คอลัมน์low_stock_threshold ใน products

4.8 PRODUCT_VARIANTS

Table: product_variants

	id	product_id	size	stock
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	21	18	49	4
2	22	18	51	3
3	23	18	54	4
4	24	19	51	5
5	27	20	52	5
6	28	24	27.0	4
7	29	24	28.0	3
8	30	24	27.5	4
9	31	25	27.0	3
10	32	25	27.5	4
11	33	30	27.0	3
12	34	30	27.5	2
13	35	30	28.0	2

ตารางไซส์และสต๊อกแยกรายไซส์: เก็บตัวเลือกไซส์และจำนวนคงเหลือของสินค้า แต่ละไซส์

1. product_id อ้างอิงสินค้าหลัก และ size เก็บชื่อไซส์ เช่น S M หรือขนาดรองเท้า
2. stock เก็บคงเหลือของไซส์นั้น โดยคู่ product_id กับ size ถูกกำหนดไม่ให้ซ้ำ
3. id ใช้ระบุไซส์ที่เลือกในตะกร้าและคำสั่งซื้อในระดับโปรแกรม

4.9 PRODUCT_IMAGES

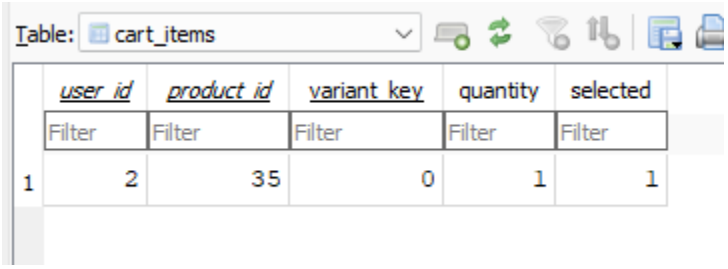
Table: product_images

	id	product_id	image_path	sort_order
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	18	picture catalog/bike/...	0
2	2	18	picture catalog/bike/...	1
3	3	18	picture catalog/bike/...	2
4	19	21	picture catalog/bike/bike เสริม/1/...	0
5	20	21	picture catalog/bike/bike เสริม/...	1
6	21	21	picture catalog/bike/bike เสริม/...	2
7	22	21	picture catalog/bike/bike เสริม/...	3
8	23	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	0
9	24	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	1
10	25	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	2
11	26	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	3
12	27	22	picture catalog/bike/bike เสริม/...	4
13	28	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	5
14	29	22	picture catalog/bike/bike เสริม/2/...	6
15	33	24	picture catalog/bike/bike เสริม/...	0

ตารางรูปภาพเพิ่มเติมของสินค้า : เก็บรายการรูปภาพของสินค้าเพื่อใช้แสดงแกลเลอรี

1. product_id เชื่อมรูปแต่ละรายการกับ products.id
2. image_path เก็บเส้นทางไฟล์ภาพ และ sort_order ระบุลำดับการแสดงรูป

4.10 CART_ITEMS


Table: cart_items

	user_id	product_id	variant_key	quantity	selected
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2	35	0	1	1

ตารางตะกร้าสินค้าถาวร : เก็บรายการสินค้า จำนวน และสถานะการเลือกซื้อแยก ตามผู้ใช้ เพื่อเรียกคืนตะกร้าเมื่อเปิดโปรแกรมอีกครั้ง

1. กำหนด PRIMARY KEY ร่วมจาก user_id product_id และ variant_key เพื่อแยกสินค้า แต่ละไซส์ในตะกร้า
2. variant_key ใช้รหัสไซส์ในระดับโปรแกรม โดยค่า 0 หมายถึงสินค้าไม่มีไซส์
3. quantity ต้องมากกว่า 0 และ selected รับค่า 0 หรือ 1 สำหรับช่องเลือกซื้อสินค้า หมายเหตุ ประกาศ FOREIGN KEY เฉพาะ user_id และ product_id ส่วน variant_key ตรวจสอบไซส์ด้วยโค้ด cart_store.py

4.11 ORDERS

Table: orders

	id	user_id	total_price	order_status	payment_status	order_date	refund_bank	refund_account_name	refund_account_number	shipping_name	shipping_phone	shipping_address	shipping_subdistrict	shipping_district	shipping_province	shipping
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	7	2	67303.0	...	...	2026-10-16...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
2	10	2	80.25	...	...	2026-10-26...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
3	1	2	568477.09	...	...	2026-10-12...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
4	2	2	3103.0	...	...	2026-10-12...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
5	3	3	80.25	...	...	2026-10-12...	กรุงไทย	cutter	12435677890678	cutter	0987989876	dfh	fghj	fgh	fgh	12345
6	4	2	67303.0	...	...	2026-10-13...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
7	5	2	39376.0	...	...	2026-10-14...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
8	6	2	501188.0	...	...	2026-10-14...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
9	8	2	80.25	...	...	2026-10-25...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
10	9	2	64.2	...	...	2026-10-25...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
11	11	2	6206.0	...	...	2026-10-26...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312
12	12	2	8426.25	...	...	2026-10-28...	กรุงไทย	werwefg	12312432789534	WESTER	0987867657	sdfg	sdfg	sdfgh	gfhj	12312

shipping_province	shipping_postcode	subtotal	vat_rate	vat_amount
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
gfhj	12312	62900	7	4403
gfhj	12312	75	7	5.25
gfhj	12312	531287	7	37190.09
gfhj	12312	2900	7	203
fgh	12345	75	7	5.25
gfhj	12312	62900	7	4403
gfhj	12312	36800	7	2576
gfhj	12312	468400	7	32788
gfhj	12312	75	7	5.25
gfhj	12312	60	7	4.2
gfhj	12312	5800	7	406
gfhj	12312	7875	7	551.25

ตารางคำสั่งซื้อ : เก็บข้อมูลสรุปหนึ่งแถวต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ พร้อมผู้ซื้อ ยอดเงิน สถานะ และข้อมูลจัดส่ง ณ เวลาสั่งซื้อ

1. user_id อ้างอิงผู้ซื้อใน users ส่วน order_date เก็บวันเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ
2. order_status และ payment_status แยกสถานะคำสั่งซื้อออกจากสถานะการชำระเงิน
3. total_price เป็นยอดรวม และฟิลด์subtotal vat_rate vat_amount เก็บรายละเอียด ราคาก่อนภาษีอัตราภาษี และจำนวนภาษี
4. เก็บชุดชื่อผู้รับ เบอร์โทร และที่อยู่จัดส่งในฟิลด์shipping_* ของออเดอร์เอง
5. เก็บข้อมูลธนาคารรับเงินคืนใน refund_bank refund_account_name และ refund_account_number หมายเหตุคำสั่งซื้อเก่าอาจมีsubtotal เป็น NULL และ vat_rate เป็น 0 จึงต้องอ่าน ยอดที่บันทึกเดิม ไม่บวก VAT ย้อนหลัง

4.12 ORDER_ITEMS

Table: order_items

	id	order_id	product_id	quantity	price	variant_id	size_label
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1	40	1	1062.0	NULL	NULL
2	2	1	37	1	75.0	NULL	NULL
3	3	1	35	2	60.0	NULL	NULL
4	4	1	30	1	7800.0	34	27.5
5	5	1	38	1	2900.0	41	S
6	6	1	32	1	9200.0	38	26.0
7	7	1	36	1	750.0	NULL	NULL
8	8	1	34	1	300.0	NULL	NULL
9	9	1	28	1	950.0	NULL	NULL
10	10	1	29	1	550.0	NULL	NULL
11	11	1	27	1	16900.0	NULL	NULL
12	12	1	26	1	77000.0	NULL	NULL

ตารางรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ : เก็บรายละเอียดสินค้าทีละรายการภายในคำสั่งซื้อ หนึ่งออเดอร์

1. order_id เชื่อม orders.id และ product_id เชื่อม products.id
2. quantity เก็บจำนวน และ price เก็บราคาต่อหน่วยในรายการสั่งซื้อ ใช้คำนวณมูลค่า รายการจากจำนวนคูณราคา
3. variant_id ระบุรหัสตัวเลือกไซส์ในระดับโปรแกรม ส่วน size_label เก็บชื่อไซส์ของ รายการนั้น หมายเหตุ ไม่ได้ประกาศ FOREIGN KEY ให้variant_id และไม่มีคอลัมน์ product_name หรือ line_total ในตารางนี้

4.13 PAYMENTS

Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

Table: payments — Filter in any column

	id	order_id	amount	slip	payment_status	payment_date
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1	568477.09	F:\v40\TRIGear\uploads\order_1_i-...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-13T00:38:15
2	2	2	3103.0	F:...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-13T00:40:56
3	3	3	80.25	F:...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-13T00:45:11
4	4	4	67303.0	F:...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-14T01:37:03
5	5	5	39376.0	F:\v44\TRIGear\uploads\order_5_i-...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-14T15:11:33
6	6	6	501188.0	F:\v44\TRIGear\uploads\order_6_i-...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-14T16:21:53
7	7	7	67303.0	F:...	รอตรวจสลิป	2026-10-16T15:20:52
8	8	8	80.25	F:\v47\TRIGear - Copy ...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-25T18:39:05
9	9	9	64.2	F:\v47\TRIGear - Copy ...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-25T19:00:41
10	10	10	80.25	F:\v47\TRIGear - Copy ...	ปฏิเสธสลิป	2026-10-27T23:39:23
11	11	11	6206.0	F:\v47\TRIGear - Copy ...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-27T02:42:55
12	12	12	8426.25	F:\v47\TRIGear - Copy ...	ชำระเงินแล้ว	2026-10-28T15:43:36

ตารางข้อมูลการชำระเงินและสลิป : เก็บรายการชำระเงินและหลักฐานโอนของคำสั่ง ซื้อ

1. order_id เชื่อม orders.id และ amount เก็บยอดชำระของรายการ
2. slip เก็บเส้นทางภาพหลักฐาน payment_status เก็บผลการตรวจ และ payment_date เก็บวันเวลาชำระเงิน
3. หนึ่งออเดอร์มีรายการชำระเงินได้หลายแถว เพราะไม่ได้กำหนด UNIQUE ที่ order_id

4.14 REFUNDS

Table: refunds

Filter in any column

	id	order_id	amount	refund_status	refund_date	slip	stock_restored
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	5	39376.0	คืนเงินสำเร็จ	2026-10-18 18:45:00	uploads\refunds\refund_5_e114ca47e0...	0
2	2	11	6206.0	รอคืนเงิน	NULL	NULL	1

ตารางการคืนเงิน : เก็บยอดคืนเงิน สถานะ หลักฐาน และข้อมูลควบคุมการคืนสต๊อก ของคำสั่งซื้อที่ยกเลิก

1. order_id เชื่อม orders.id และถูกกำหนด UNIQUE จึงมีรายการคืนเงินได้ไม่เกินหนึ่งแถว ต่อออเดอร์
2. amount เก็บยอดคืน refund_status เก็บสถานะ และ refund_date เก็บวันที่คืนเงิน
3. slip เก็บเส้นทางหลักฐานคืนเงิน ส่วน stock_restored เป็นตัวบ่งชี้ที่โปรแกรมใช้ควบคุม การคืนสต๊อก

4.15 ADMIN_SHIPMENTS

Table: admin_shipments

	order_id	carrier	tracking_number	created_at
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	spx	547876498	2026-10-27 05:07:13
2	2	spx	124454665	2026-10-27 05:06:48
3	8	spx	12345566890	2026-10-25 11:53:23
4	9	jet	2346534576	2026-10-27 16:30:00
5	12	spx	89568745673456	2026-10-28 11:39:19

ตารางข้อมูลขนส่งของคำสั่งซื้อ : เก็บชื่อขนส่งและเลขติดตามพัสดุที่ผู้ดูแลบันทึกเมื่อ จัดส่งสินค้า

1. order_id เป็นทั้ง PRIMARY KEY และ FOREIGN KEY ไปยัง orders.id จึงมีข้อมูลขนส่งได้ หนึ่งแถวต่อออเดอร์
2. carrier เก็บบริษัทขนส่ง tracking_number เก็บเลขติดตาม และ created_at เก็บเวลา สร้างรายการ

4.16 RECEIPTS

Table: receipts

Filter in any column

	id	order_id	receipt_number	issued_at	snapshot_json
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1	TG-2026-000001	2026-10-13T00:38:40+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
2	2	2	TG-2026-000002	2026-10-13T00:41:11+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
3	3	3	TG-2026-000003	2026-10-13T00:45:48+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
4	4	4	TG-2026-000004	2026-10-14T01:50:10+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
5	5	8	TG-2026-000005	2026-10-25T18:48:26+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
6	6	11	TG-2026-000006	2026-10-27T12:09:50+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
7	7	9	TG-2026-000007	2026-10-27T12:10:43+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
8	8	6	TG-2026-000008	2026-10-28T15:47:56+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …
9	9	12	TG-2026-000009	2026-10-28T18:38:23+07:00	{"store": {"name": "TRIGEAR", …

ตารางข้อมูลใบเสร็จ : เก็บเลขใบเสร็จ วันเวลาออก และชุดข้อมูลใบเสร็จในรูปแบบ JSON

1. order_id อ้างอิง orders.id และกำหนด UNIQUE เพื่อไม่ออกใบเสร็จหลายแถวให้คำสั่ง ซื้อเดียวกัน
2. receipt_number เป็นเลขใบเสร็จที่ไม่ซ้ำ ส่วน issued_at เก็บวันเวลาออกเอกสาร
3. snapshot_json เก็บชุดข้อมูลใบเสร็จแยกจากตารางสินค้า เพื่อรองรับการอ่านข้อมูล เอกสารที่ออกไว้แล้ว หมายเหตุ ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์เส้นทางไฟล์PDF โดยตรง การสร้างหรืออ่านไฟล์ใบเสร็จเป็นหน้าที่ของโปรแกรม การแยกข้อมูลใบเสร็จออกจากข้อมูลที่แก้ไขได้ เช่น ชื่อสินค้าและราคา ช่วยให้ โปรแกรมอ้างอิงชุดข้อมูลเอกสารที่บันทึกไว้เดิม ส่วนการเชื่อมกับคำสั่งซื้อใช้ order_id ไม่ใช้เลขใบเสร็จแทนรหัสคำสั่งซื้อ

4.17 PASSWORD_RESET_REQUESTS

Table: password_reset_requests

	id	user_id	status	created_at	processed_at	processed_by
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	3	completed	2026-10-12 17:42:41	2026-10-12 17:43:05	1
2	2	4	completed	2026-10-13 09:06:45	2026-10-13 09:09:00	1
3	3	2	completed	2026-10-13 18:39:49	2026-10-13 18:47:20	1
4	4	2	completed	2026-10-14 08:05:54	2026-10-14 08:07:50	1
5	5	2	completed	2026-10-18 18:46:14	2026-10-18 18:47:37	1
6	6	2	completed	2026-10-24 12:45:38	2026-10-24 12:47:12	1
7	7	2	otp_sent	2026-10-27 15:21:21	2026-10-28 13:23:19	1

ตารางคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน : เก็บคำขอลืมรหัสผ่านของสมาชิกและผลดำเนินการของ ผู้ดูแล

1. user_id อ้างอิงเจ้าของคำขอ status เก็บสถานะ และ created_at เก็บเวลาส่งคำขอ
2. processed_at เก็บเวลาที่ดำเนินการ และ processed_by อ้างอิง users.id ของผู้ดูแล
3. มีดัชนีUNIQUE แบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ใช้หนึ่งรายมีคำขอ pending ได้เพียงหนึ่งรายการ

4.18 EMAIL_OTPS

Table: email_otps

	id	purpose	recipient	user_id	request_id	payload	code_hash	created_at	expires_at	attempts	state
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	aea842cddeebdf60f2dbbabb7c41453ee1f…	register	pannawat.te@kkumail.com	NULL	NULL	{}	fe542580e7edb3c1f22f09bb335002f39a3…	1791881942.91361	1791882549.25028	0	used
2	707f26556fa0e21b86d865efa5ccd3c80c7…	reset	pannawat.te@kkumail.com	4	2	{}	4f8f76ba40b154a1276b4ae3e805b345931…	1791882443.39363	1791883048.91528	0	used
3	0677bba2578bff986e93d1217213185b855…	register	wester@gmail.com	NULL	NULL	{}	5a19b1b727274c6340e3801fcb1590f4e35…	1791890838.43373	1791891444.45858	0	sent
4	5e4f79ef056977b025feeb9cb94522baa93…	register	pa@gmail.com	NULL	NULL	{}	a5a9e76fcd57343dfd49806bd563e24098c…	1791916047.16147	1791916652.62261	0	sent
5	35218b9e867012394356846 1d4009d76844…	reset	panterlist@gmail.com	2	3	{}	af7de5ff6b6374c3c751a9b6034fd86e954…	1791917149.24661	1791917754.28441	0	used
6	78399aa518c3c3514ac00d14b04593083fa…	reset	panterlist@gmail.com	2	4	{}	491a4f0846695e9650c50716cd061cf4a0f…	1791965183.21117	1791965788.44781	0	used
7	a03866fc420e82bcf0dfc817b1a8c0f55b5…	register	tk2526851@gmail.com	NULL	NULL	{}	8bee5a146bb06e5684bcb707a2ff8a3d5e2…	1791968978.15037	1791969585.77515	0	sent
8	fdd6bf19a6ecc5638e4efaafe17950d49ca…	register	tk2526860@gmail.com	NULL	NULL	{}	21e2889c188e2c67409dcc506830a467ec7…	1791969016.58874	1791969623.78589	0	sent
9	2ad15a5ff6eae17bd296ba2e7afc882a3d8…	register	naphat.won@kkumail.com	NULL	NULL	{}	8fec17b082db485f0b7ba5dc5bbe97a1039…	1791969330.53059	1791969936.55634	0	used
10	8bc84c90cba63c103f876450d069bf3952a…	reset	panterlist@gmail.com	2	5	{}	42b6b5538d05393d528b67b55ac33863bc…	1792349190.5248	1792349798.69316	0	used
11	6314f3f3a2e553bb807ef2eb95269a65d08…	reset	panterlist@gmail.com	2	6	{}	7874936b35746036f0af62f5cbf6b87f0ec…	1792845969.65358	1792846575.78916	0	used
12	067a0ea19c4e84984cff43c07f3fbcb2c2d…	register	khunsapy.y@kkumail.com	NULL	NULL	{}	5f31ec2f6aa2aec1b633b97517535ae56ea…	1793076174.77871	1793076780.55616	0	sent
13	b1d5c3b6fbbadd6218fd3a1837b3288a3ac…	register	khunsapy.t@kkumail.com	NULL	NULL	{}	f4be7464725208ecd0f74e4fe59f921de1d…	1793076609.97281	1793077215.57126	0	sent
14	891e6156e926316b2c120c8c2497dbf46aa…	reset	panterlist@gmail.com	2	7	{}	608deed230e85defdf1a5248df65fe33586…	1793114513.00131	1793115119.79972	0	superseded
15	776dce25af05f7a389452032ef9b29b749b…	reset	panterlist@gmail.com	2	7	{}	bb1da9c8db9ec4a660b63d8613f0813013a…	1793114651.01936	1793115257.6133	0	superseded
16	2151b954a9133edb674e509ec01dcb16167…	reset	panterlist@gmail.com	2	7	{}	06c050a403230aa2306431696ff836a042d…	1793193218.48635	1793193824.97695	0	superseded
17	2633293297b93eb693c0c67937998bc2109…	reset	panterlist@gmail.com	2	7	{}	52fec28c199e045f04833971080c1e86801…	1793193792.20576	1793194399.32604	0	sent

ตารางรหัสยืนยันทางอีเมล : เก็บข้อมูล OTP สำหรับยืนยันอีเมลและตั้งรหัสผ่านใหม่ พร้อมอายุการใช้งานและจำนวนครั้งที่พยายามกรอก

1. id เป็นโทเคนข้อความ purpose แยกวัตถุประสงค์ และ recipient เก็บอีเมลผู้รับ
2. user_id และ request_id เชื่อมผู้ใช้กับคำขอรีเซ็ตรหัสเมื่อเกี่ยวข้อง ส่วน payload เก็บ ข้อมูลประกอบในรูป JSON
3. code_hash เก็บค่าแฮชของรหัส OTP ส่วน created_at และ expires_at เก็บเวลาแบบตัวเลข REAL
4. attempts เก็บจำนวนครั้งที่ลองกรอก และ state เก็บสถานะ เช่น sending sent used หรือ failed หมายเหตุ ภาพประกอบแสดงเฉพาะชื่อฟิลด์และชนิดข้อมูล ไม่แสดงรหัส OTP ค่า แฮช หรือเนื้อหา payload ของผู้ใช้

4.19 MEMBER_BLOCK_EVENTS

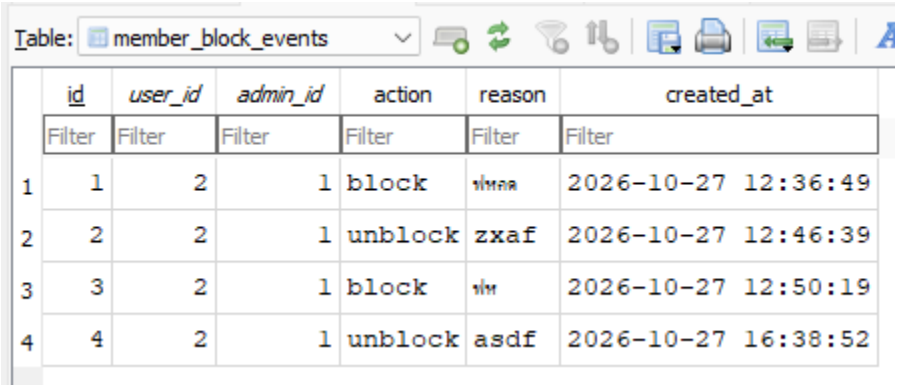


Table: member_block_events

	id	user_id	admin_id	action	reason	created_at
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	2	1	block	ฟหกด	2026-10-27 12:36:49
2	2	2	1	unblock	zxaf	2026-10-27 12:46:39
3	3	2	1	block	ฟห	2026-10-27 12:50:19
4	4	2	1	unblock	asdf	2026-10-27 16:38:52

ตารางประวัติการระงับและปลดระงับบัญชี: เก็บเหตุการณ์ที่ผู้ดูแลระงับหรือปลด ระงับการใช้งานบัญชีสมาชิก

1. user_id อ้างอิงสมาชิกที่ได้รับผล และ admin_id อ้างอิงบัญชีผู้ดูแลที่ดำเนินการ
2. action เก็บชนิดการดำเนินการ reason เก็บเหตุผล และ created_at เก็บเวลาบันทึกเหตุการณ์

4.20 SAMPLE_CATALOG_IMPORTS

Table: sample_catalog_imports

	sample_key
	Filter
1	trigear_sample_01
2	trigear_sample_02
3	trigear_sample_03
4	trigear_sample_04
5	trigear_sample_05
6	trigear_sample_06
7	trigear_sample_07
8	trigear_sample_08
9	trigear_sample_09
10	trigear_sample_10
11	trigear_sample_11
12	trigear_sample_12

ตารางประวัติการนำเข้าสินค้าตัวอย่าง : เก็บรหัสรายการตัวอย่างที่โปรแกรมเคย ประมวลผลในการนำเข้าสินค้าตัวอย่าง

1. sample_key เป็น PRIMARY KEY แบบ TEXT จึงไม่บันทึกรหัสตัวอย่างเดิมซ้ำ
2. โค้ด sample_catalog.py ใช้ตรวจรหัสนี้ก่อนนำเข้า เพื่อป้องกันการประมวลผลรายการตัวอย่างเดิมซ้ำ หมายเหตุ เป็นตารางประกอบการนำเข้าของโปรแกรม ไม่ใช่รายการสินค้าและไม่ใช่ ประวัติการสั่งซื้อ คีย์และความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล PK หมายถึงคีย์หลัก FK หมายถึงคีย์นอก UNIQUE หมายถึงห้ามค่าซ้ำ และ NOT NULL หมายถึงไม่อนุญาตให้ว่าง โดยภาพประกอบแสดงโครงสร้างที่อ่านจาก SQLite ไม่ได้แสดงข้อมูลสมาชิกหรือรายการชำระเงินจริง ฟิลด์บางรายการใช้เชื่อมโยงผ่านโค้ดโดยไม่ได้ประกาศ FOREIGN KEY ได้แก่ users.blocked_by order_items.variant_id และ cart_items.variant_key จึงต้อง แยกจากความสัมพันธ์ที่ฐานข้อมูลบังคับใช้จริง

DATA FLOW DIAGRAM (DFD)

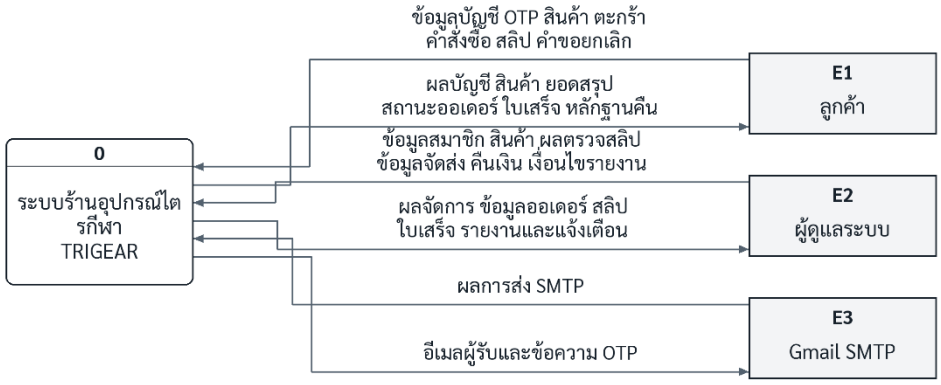
แผนภาพการไหลของข้อมูล หรือ Data Flow Diagram (DFD) ใช้อธิบายว่าระบบ TRIGEAR รับข้อมูลจากใคร นำข้อมูลไปประมวลผลอย่างไรเก็บไว้ที่ใดและส่งผลลัพธ์กลับให้ใครโดยแสดงตั้งแต่ภาพรวมของระบบจนถึงกระบวนการย่อย เอกสารนี้แบ่งเป็น Context Diagram, DFD Level 1 และ DFD Level 2 เพื่อให้ติดตามข้อมูลสมาชิก สินค้า ตะกร้า คำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง การคืนเงิน และรายงานได้ต่อเนื่องกัน

การอ่านสัญลักษณ์

1. ผู้เกี่ยวข้องภายนอก (E) ใช้กรอบสี่เหลี่ยม ได้แก่ ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ และ Gmail SMTP
2. กระบวนการ ใช้กรอบมุมมนพร้อมหมายเลข เช่น 1.0 หรือ 1.1 หมายถึงงานที่รับและประมวลผลข้อมูล
3. แหล่งเก็บข้อมูล (D) ใช้กรอบเปิดด้านขวา หมายถึงฐานข้อมูลหรือไฟล์ที่ระบบอ่านและบันทึก
4. ลูกศร แสดงทิศทางการรับ–ส่งข้อมูล ข้อความบนเส้นระบุข้อมูลที่ส่ง ไม่ได้หมายถึงลำดับหน้าจอหรือการโอนเงินจริง
5. รหัสที่แสดงซ้ำหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการ หรือแหล่งเก็บข้อมูลเดียวกัน การแยกภาพตามกระบวนการช่วยลดเส้นไขว้และทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น

5.1 Context Diagram

Context Diagram แทนโปรแกรมทั้งระบบด้วยกระบวนการหมายเลข 0 และ แสดงเฉพาะข้อมูลที่ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องภายนอก จึงยังไม่แสดงแหล่งเก็บข้อมูลภายใน



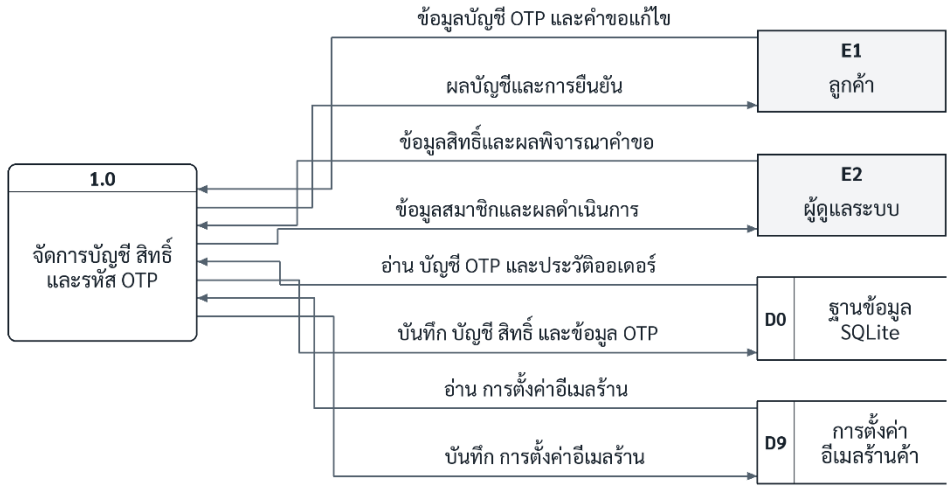
1. ลูกค้า (E1) ส่งข้อมูลบัญชี รหัส OTP คำค้นสินค้า รายการตะกร้า คำสั่งซื้อ สลิป และคำขอยกเลิก ระบบส่งผลการยืนยัน รายละเอียดสินค้า ยอดสรุป สถานะออเดอร์ ใบเสร็จ และหลักฐานคืนเงินกลับให้ลูกค้า
2. ผู้ดูแลระบบ (E2) ส่งข้อมูลจัดการสมาชิก สินค้า ผลตรวจสลิป การจัดส่ง การคืนเงิน และเงื่อนไขรายงาน ระบบส่งข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ ผลการจัดการ รายงาน และการแจ้งเตือนกลับให้ผู้ดูแล
3. Gmail SMTP (E3) รับอีเมลผู้รับและข้อความ OTP จากระบบ แล้วส่งผลการรับส่งอีเมลกลับ ผล SMTP ไม่ได้ยืนยันว่าลูกค้าเปิดอ่านอีเมลแล้ว

5.2 DFD Level 1

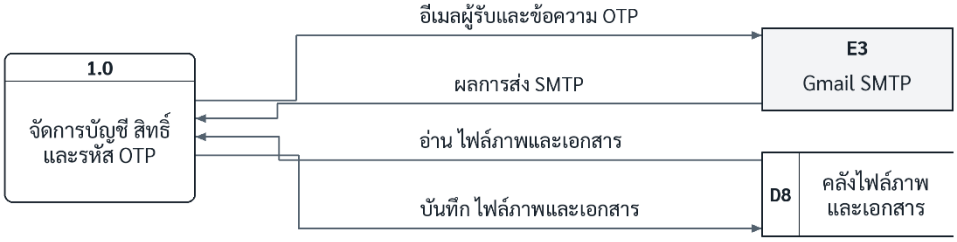
DFD Level 1 ขยายภาพรวมออกเป็น 7 กระบวนการหลัก โดยแสดงข้อมูลที่รับจากผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่ส่งกลับ และแหล่งเก็บข้อมูลที่แต่ละกระบวนการใช้งาน

D0 หมายถึงฐานข้อมูล SQLite รวม เมื่อขยายเป็น Level 2 จะแบ่งออกเป็น D1–D7 ตามกลุ่มข้อมูล ส่วน D8 เป็นคลังไฟล์ภาพและเอกสาร และ D9 เป็นไฟล์ตั้งค่าอีเมล ลูกศรเข้าสู่ D หมายถึงการบันทึก และลูกศรออกจาก D หมายถึงการอ่านข้อมูล

5.2.1 จัดการบัญชี สิทธิ์ และรหัส OTP ส่วนที่ 1 จาก 2

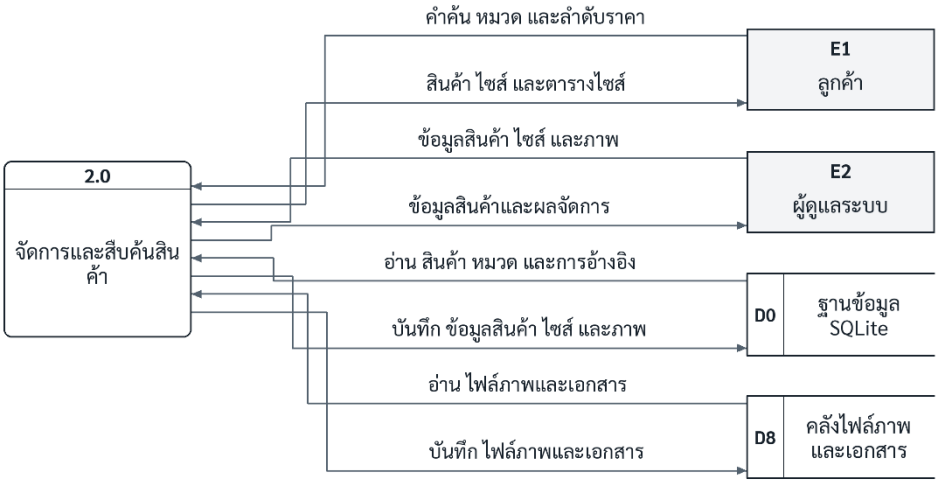


1. รับข้อมูลสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ แก้ไขบัญชี และคำขอตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบตรวจสิทธิ์ อ่าน หรือบันทึกบัญชีและ OTP ในฐานข้อมูล และใช้อีเมลร้านค้าส่งรหัสยืนยันผ่าน Gmail SMTP



2. ผลลัพธ์คือข้อมูลบัญชี ผลการยืนยัน และผลจัดการสมาชิก โดยรูปโปรไฟล์เก็บเป็นไฟล์ ส่วนการตั้งค่าอีเมลเก็บแยกจากฐานข้อมูล

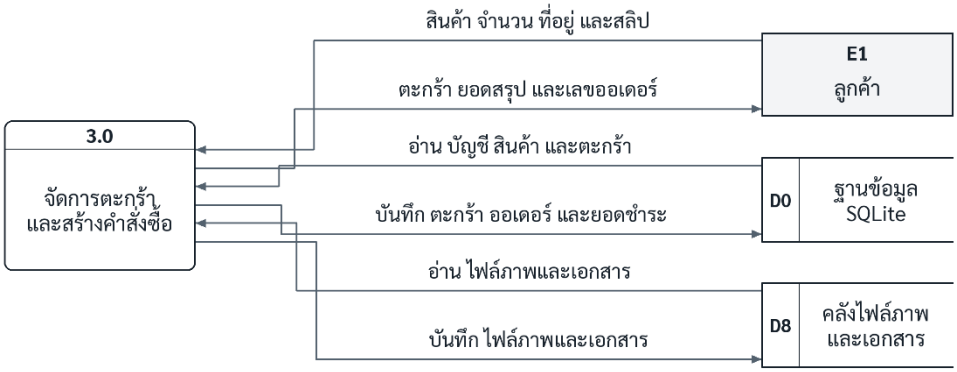
5.2.2 จัดการสินค้าและการแสดงหน้าร้าน



1. รับคำค้นและเงื่อนไขเลือกสินค้าจากลูกค้า หรือข้อมูลเพิ่ม แก้ไข และลบสินค้าจากผู้ดูแลระบบแล้วอ่านหรือปรับปรุงสินค้า หมวดหมู่ ไซส์ และจำนวนคงเหลือในฐานข้อมูล

2. ส่งกลับรายละเอียดสินค้าและผลการจัดการ โดยเก็บไฟล์ภาพสินค้า และ ตารางไซส์แยกไว้ในคลังไฟล์

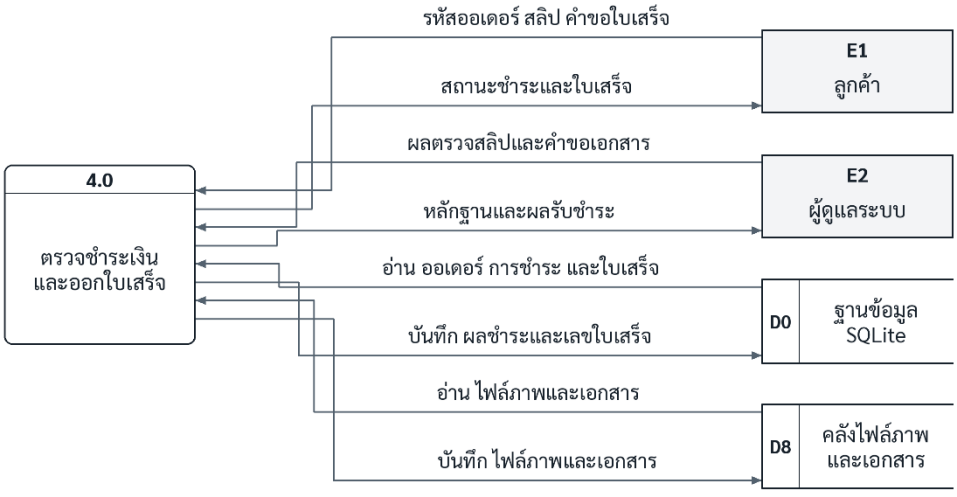
5.2.3 จัดการตะกร้าและสร้างคำสั่งซื้อ



1. อ่านสินค้า ราคา และรายการตะกร้าของลูกค้า เพื่อตรวจจำนวนที่เลือกซื้อ คำนวณราคาก่อนภาษี VAT 7% และยอดรวม พร้อมรับที่อยู่จัดส่งและสลิปชำระเงิน

2. เมื่อยืนยัน ระบบบันทึกคำสั่งซื้อ รายการสินค้า และการชำระเงิน แล้วลบเฉพาะรายการที่ซื้อออกจากตะกร้า ขั้นตอนนี้ยังไม่ตัดสต๊อก

5.2.4 ตรวจการชำระเงินและออกใบเสร็จ



1. อ่านข้อมูลออเดอร์และสลิปให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ แล้วบันทึกผลรับชำระในฐานข้อมูล ลูกค้าสามารถดูหลักฐานและส่งสลิปใหม่ตามสถานะที่ระบบอนุญาต

2. ออเดอร์ที่ชำระแล้วและไม่ถูกยกเลิกสามารถออกใบเสร็จ โดยเก็บเลขที่และชุดข้อมูลเอกสารไว้ในฐานข้อมูล พร้อมสร้างไฟล์ PDF

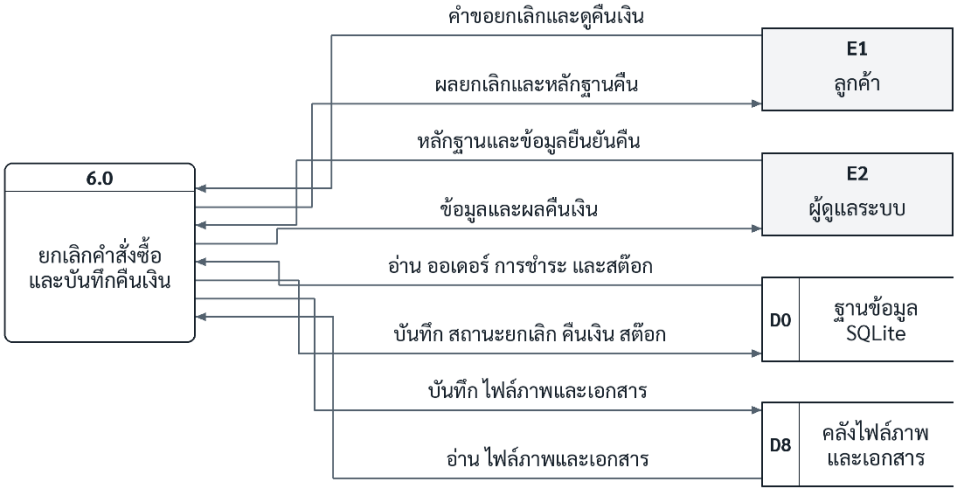
5.2.5 จัดการออเดอร์ สต๊อก และการจัดส่ง



1. รับการยืนยันออเดอร์จากผู้ดูแลระบบ ตรวจจำนวนสินค้า แล้วตัดสต๊อกเมื่อยืนยันสำเร็จ จากนั้นรับชื่อขนส่ง เลขติดตาม และการเปลี่ยนสถานะจัดส่ง

2. บันทึกข้อมูลออเดอร์และการขนส่งในฐานข้อมูล พร้อมให้ลูกค้าดูประวัติและยืนยันรับสินค้า

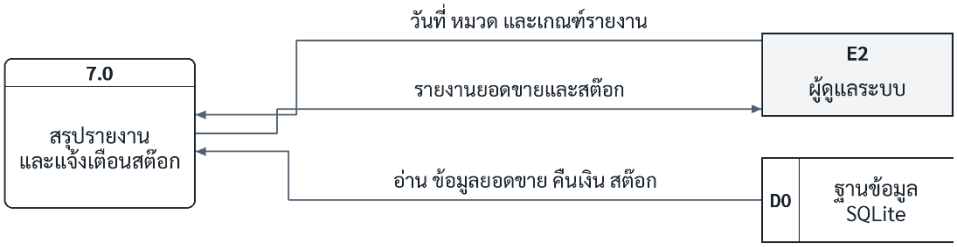
5.2.6 ยกเลิกคำสั่งซื้อและคืนเงิน



1. ตรวจสถานะออเดอร์ที่ลูกค้าขอยกเลิก หากเคยยืนยันแล้วจะคืนสต๊อก และหากมีการชำระเงิน หรือแนบสลิปแล้วจะสร้างรายการรอคืนเงิน

2. ผู้ดูแลระบบตรวจข้อมูลและแนบหลักฐานคืนเงินก่อนบันทึกผล ระบบแสดงประวัติและหลักฐานให้ตรวจสอบได้ โดยไม่ได้โอนเงินผ่านธนาคารอัตโนมัติ

5.2.7 แสดงรายงานและแจ้งเตือนสินค้า



1. รับช่วงวันที่ หมวดหมู่ และเกณฑ์รายงานจากผู้ดูแลระบบ แล้วอ่านยอดขาย การคืนเงิน รายการสินค้า และสต๊อกในฐานข้อมูล

2. แสดงยอดขาย แนวโน้มออเดอร์ อันดับสินค้าขายดี และรายการสินค้าเหลือ 0–3 ชิ้น โดยส่วนรายงานเป็นการอ่านข้อมูล ไม่ได้ปรับยอดสต๊อก

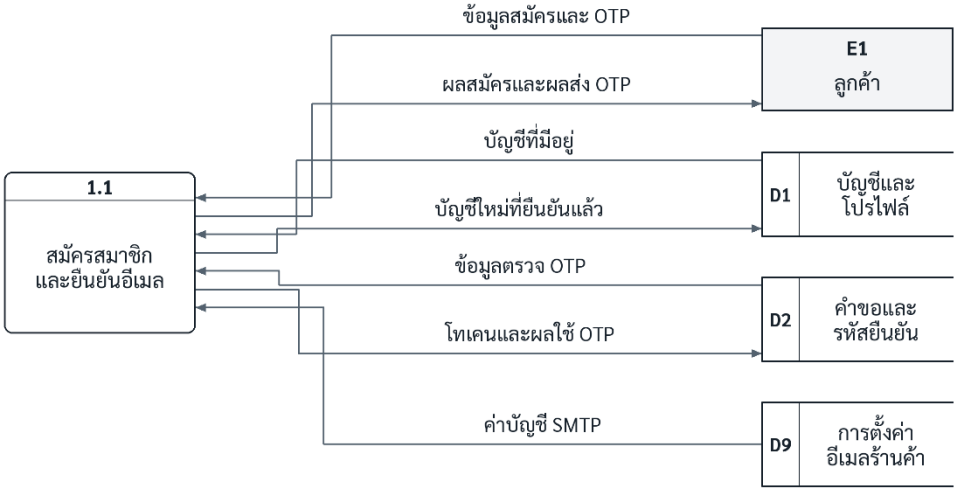
5.3 DFD Level 2

DFD Level 2 แสดงรายละเอียดของกระบวนการหลักเป็น 25 กระบวนการย่อย หมายเลขหน้าจุดระบุกระบวนการหลัก เช่น 3.1–3.3 เป็นรายละเอียดของกระบวนการ 3.0 โดยแต่ละภาพแสดงข้อมูลเข้า การอ่านหรือบันทึกข้อมูล และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

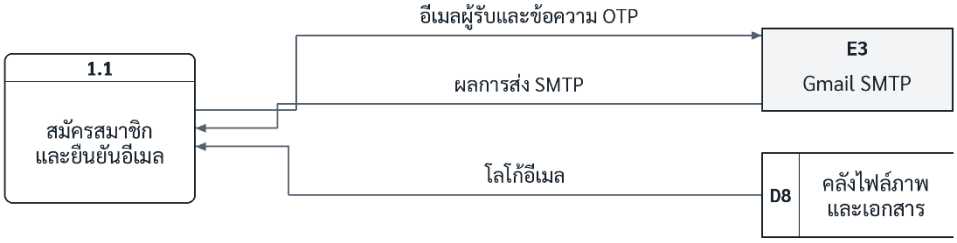
<u>แหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้</u>

- D1 บัญชีและโปรไฟล์ ได้แก่ บัญชีผู้ใช้ ที่อยู่ บัญชีรับเงินคืน และประวัติการระงับบัญชี
- D2 คำขอและรหัสยืนยัน ได้แก่ คำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและ OTP
- D3 สินค้าและสต๊อก ได้แก่ สินค้า แบรนด์ หมวดหมู่ ไซส์ ข้อมูลอ้างอิงภาพ และข้อมูลประกอบแค็ตตาล็อก
- D4 ตะกร้าสินค้า เก็บจำนวน ไซส์ และสถานะเลือกรายการของผู้ใช้
- D5 คำสั่งซื้อและการจัดส่ง เก็บออเดอร์ รายการสินค้า และข้อมูลขนส่ง
- D6 การชำระเงินและคืนเงิน เก็บยอด สถานะ และข้อมูลอ้างอิงหลักฐาน
- D7 ใบเสร็จ เก็บเลขเอกสาร วันออก และชุดข้อมูลใบเสร็จ
- D8 คลังไฟล์ภาพและเอกสาร เก็บภาพสินค้า โปรไฟล์ ตารางไซส์ QR สลิป และ PDF
- D9 การตั้งค่าอีเมลร้านค้า เก็บข้อมูลเชื่อมต่อสำหรับส่ง OTP
- หนึ่งรหัส D อาจครอบคลุมหลายตาราง ลูกศรไปยังกลุ่มข้อมูลไม่ได้หมายความว่าทุกตารางในกลุ่มถูกใช้งานพร้อมกัน

5.3.1.1 สมัครสมาชิก และยืนยันอีเมล

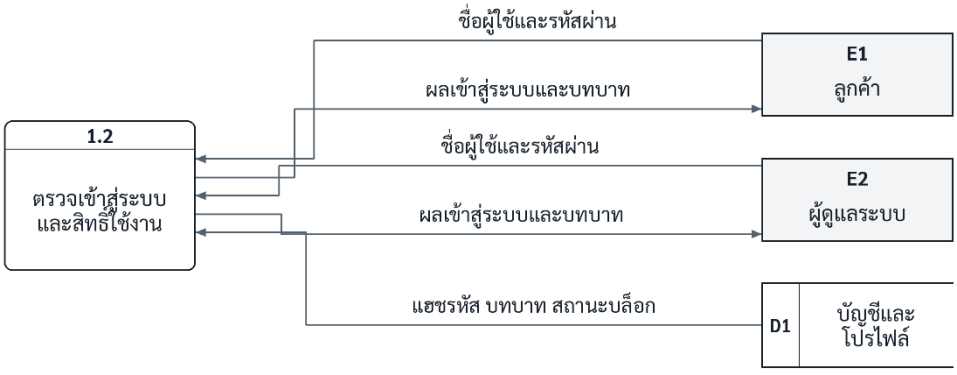


1. รับข้อมูลสมัครสมาชิกและอีเมล ตรวจข้อมูลซ้ำ และสร้างข้อมูล OTP ใน D2 พร้อมส่งรหัส OTP ผ่าน Gmail SMTP



2. เมื่อรหัสถูกต้องและยังใช้งานได้ จึงบันทึกบัญชีใน D1 และส่งผลการสมัครกลับให้ลูกค้า

5.3.1.2 ตรวจเข้าสู่ระบบ และสิทธิ์ใช้งาน



1. รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วอ่านบัญชีจาก D1 เพื่อตรวจรหัสผ่าน บทบาท และสถานะระงับบัญชี

2. ส่งผลเข้าสู่ระบบและสิทธิ์ใช้งานกลับให้ผู้ใช้ เพื่อเปิดหน้าลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบตามบทบาท

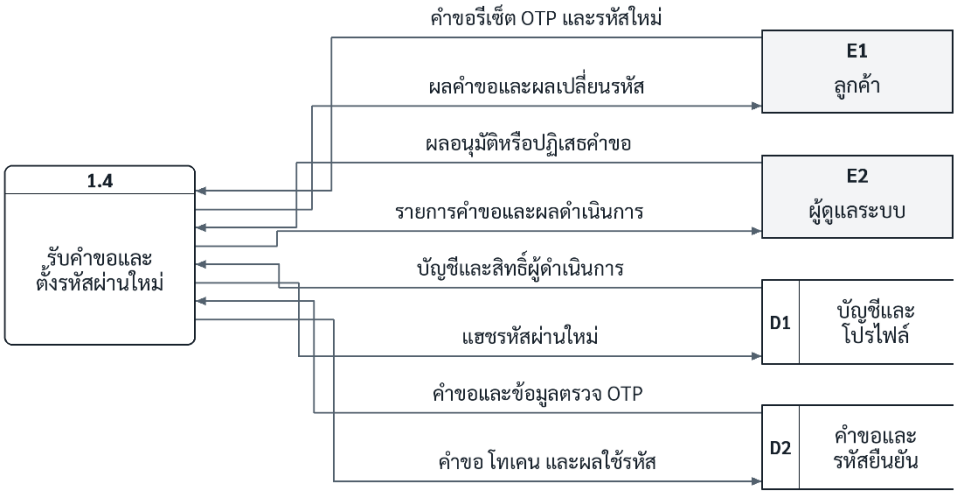
5.3.1.3 ดูและแก้บัญชี และข้อมูลเริ่มต้น



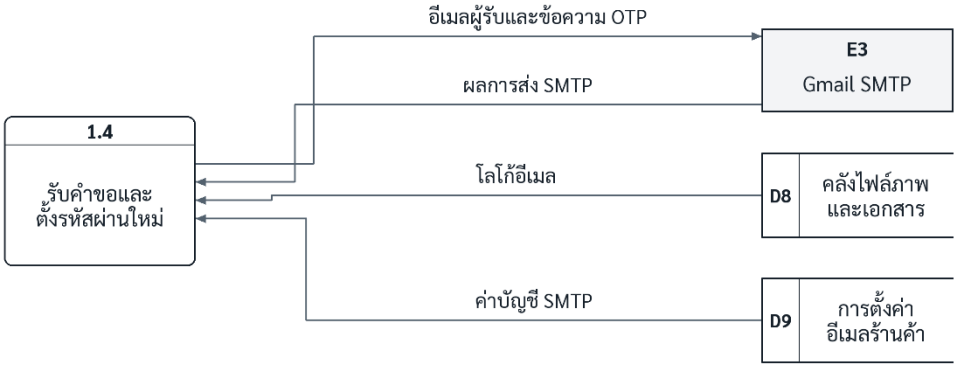
1. รับคำขอดูหรือแก้ไขข้อมูลบัญชี ที่อยู่ และบัญชีรับเงินคืน แล้วอ่านหรือบันทึกข้อมูลใน D1

2. หากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ ระบบเก็บไฟล์ภาพใน D8 และบันทึกเส้นทางภาพ เพื่อเรียกใช้เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งต่อไป

5.3.1.4 รับคำขอและ ตั้งรหัสผ่านใหม่

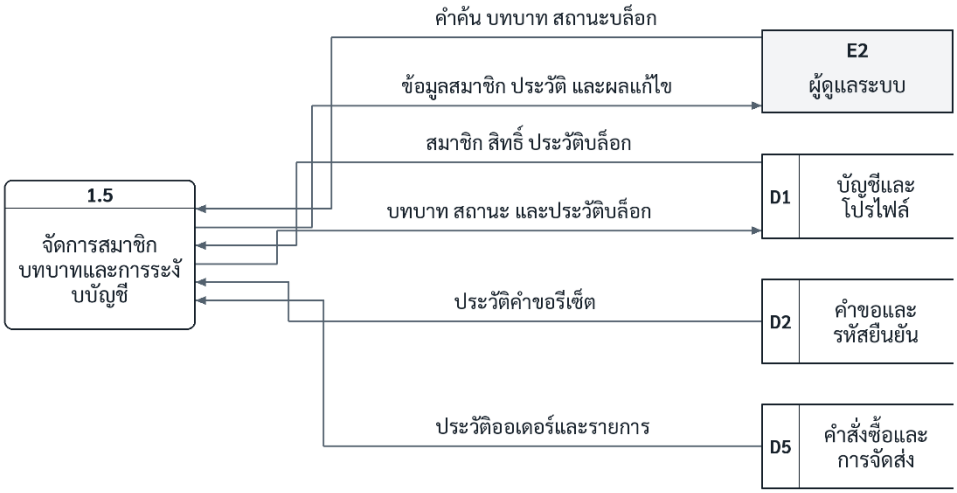


1. รับคำขอลืมรหัสผ่านและบันทึกใน D2 ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบเจ้าของบัญชีและอนุมัติการส่ง OTP



2. ส่งรหัส OTP ผ่าน Gmail SMTP เมื่อลูกค้ายืนยันรหัสและตั้งรหัสใหม่สำเร็จ ระบบปรับข้อมูลบัญชีใน D1 และสถานะคำขอใน D2

5.3.1.5 จัดการสมาชิก บทบาทและการระงับบัญชี



1. รับข้อมูลสมาชิกและคำสั่งจัดการจากผู้ดูแลระบบ แล้วอ่านบัญชี ประวัติออเดอร์ คำขอรีเซ็ต และประวัติการระงับบัญชีจาก D1 D2 และ D5



2. บันทึกการแก้ข้อมูล บทบาท หรือการบล็อกใน D1 แล้วแสดงผลกลับให้ผู้ดูแลระบบ

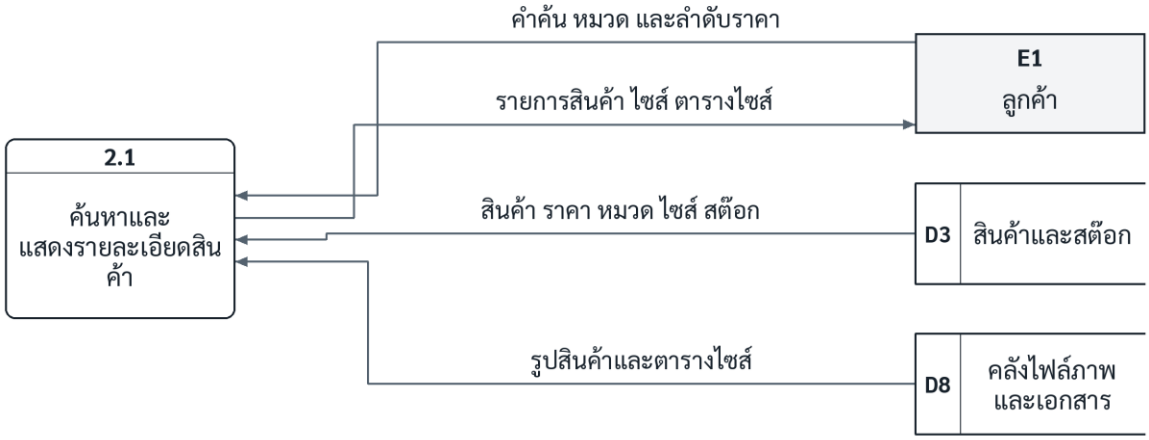
5.3.1.6 ตั้งค่าบัญชี อีเมลร้านค้า



1. รับอีเมลร้านค้าและ App Password จากผู้ดูแลระบบ แล้วอ่านหรือบันทึกการตั้งค่าใน D9

2. การตั้งค่านี้ใช้ในกระบวนการส่ง OTP และระบบแสดงผลบันทึกกลับให้ผู้ดูแล
โดยไม่เก็บรหัสตั้งค่าอีเมลในตารางสมาชิก

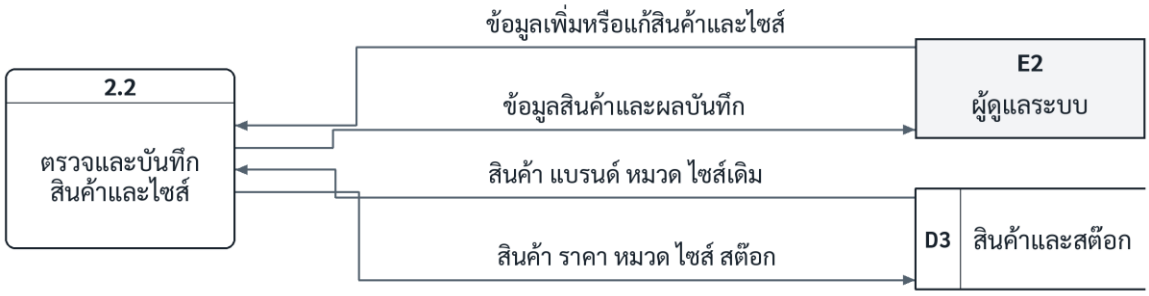
5.3.2.1 ค้นหาและ แสดงรายละเอียดสินค้า



1. รับคำค้น หมวดหมู่ และลำดับราคา แล้วอ่านสินค้า ไซส์ และสต๊อกจาก D3 รวมถึงภาพและตารางไซส์จาก D8

2. ส่งรายการสินค้า รายละเอียด ไซส์ ภาพ และตารางไซส์ที่ค้นพบกลับให้ลูกค้า

5.3.2.2 ตรวจและบันทึก สินค้าและไซส์



1. รับข้อมูลสินค้า ราคา หมวดหมู่ ไซส์ และจำนวนคงเหลือจากผู้ดูแลระบบ
แล้วตรวจความถูกต้องกับข้อมูลเดิมใน D3

2. บันทึกข้อมูลสินค้าและไซส์ใน D3 แล้วส่งผลการเพิ่มหรือแก้ไขกลับให้ผู้ดูแลระบบ

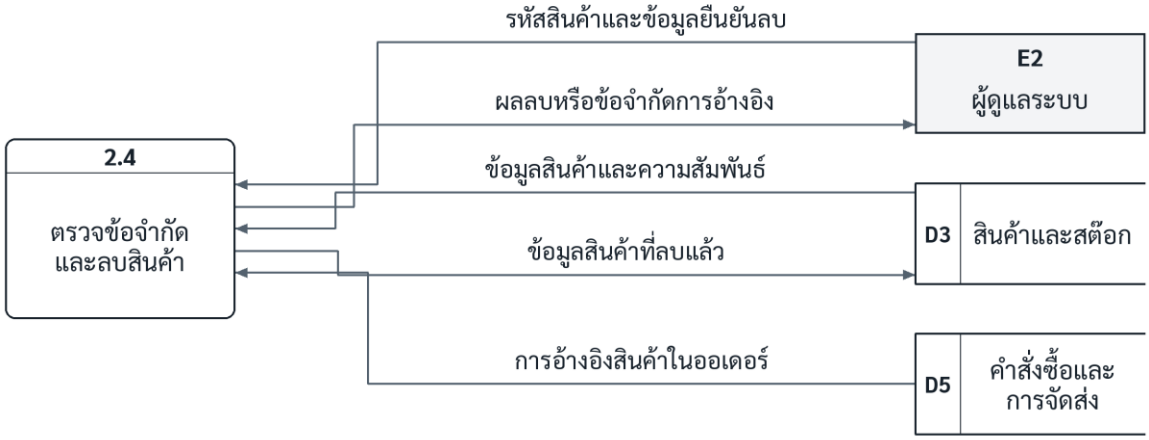
5.3.2.3 จัดเก็บภาพสินค้า และตารางไซส์



1. รับไฟล์ภาพสินค้าและตารางไซส์ แล้วจัดเก็บไฟล์ไว้ใน D8

2. บันทึกเส้นทางและลำดับภาพที่สัมพันธ์กับสินค้าใน D3 เพื่อให้หน้าร้านเรียกแสดงได้ถูกต้อง

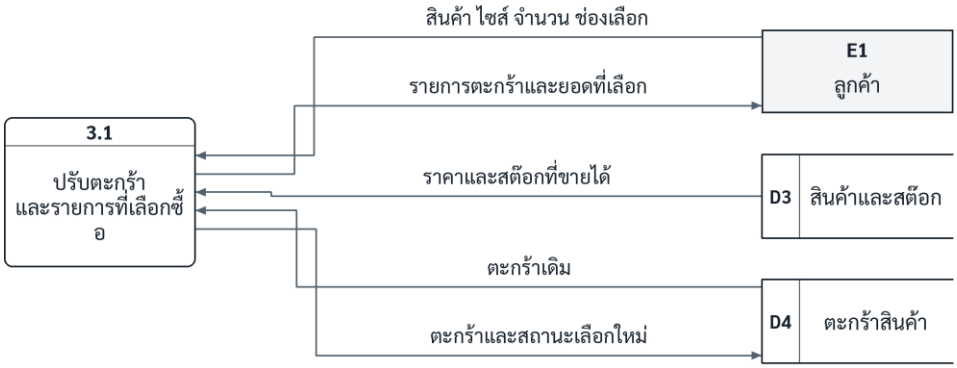
5.3.2.4 ตรวจข้อจำกัด และลบสินค้า



1. รับรหัสสินค้าที่ต้องการลบ แล้วตรวจการอ้างอิงของสินค้าใน D3 และรายการคำสั่งซื้อใน D5

2. หากผ่านเงื่อนไขจึงลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน D3 แล้วแจ้งผลการลบหรือเหตุที่ลบไม่ได้
โดยตรวจการอ้างอิงออเดอร์เพื่อรักษาประวัติคำสั่งซื้อ

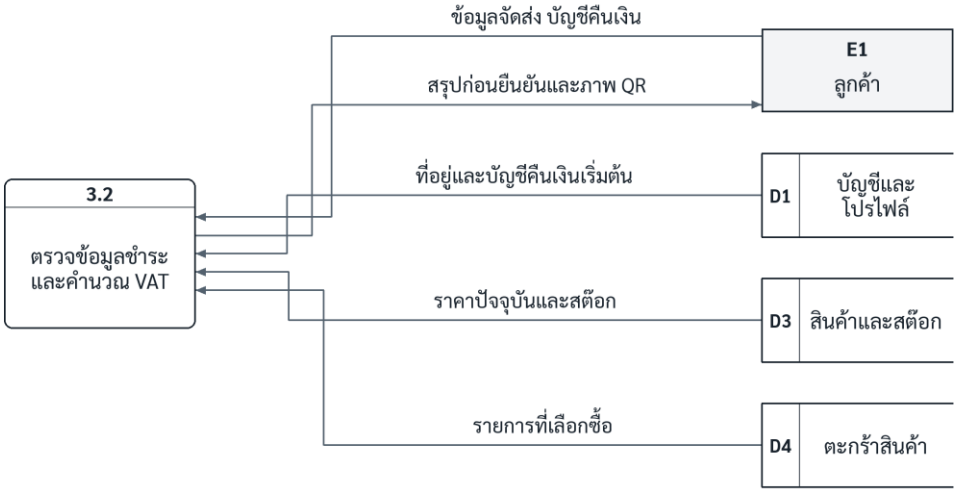
5.3.3.1 ปรับตะกร้า และรายการที่เลือกซื้อ



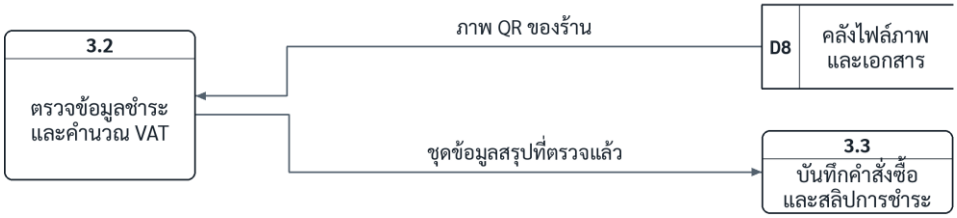
1. รับสินค้า ไซส์ จำนวน และสถานะเลือกซื้อจากลูกค้า โดยอ่านราคาและสต๊อกจาก D3 แล้วบันทึกตะกร้าใน D4

2. คำนวณยอดของรายการที่เลือกทันที ตะกร้ารองรับสินค้าแตกต่างกันไม่เกิน 30 อย่าง
และสินค้าเดียวกันรวมทุกไซส์ไม่เกิน 10 ชิ้น

5.3.3.2 ตรวจข้อมูลชำระ และคำนวณ VAT

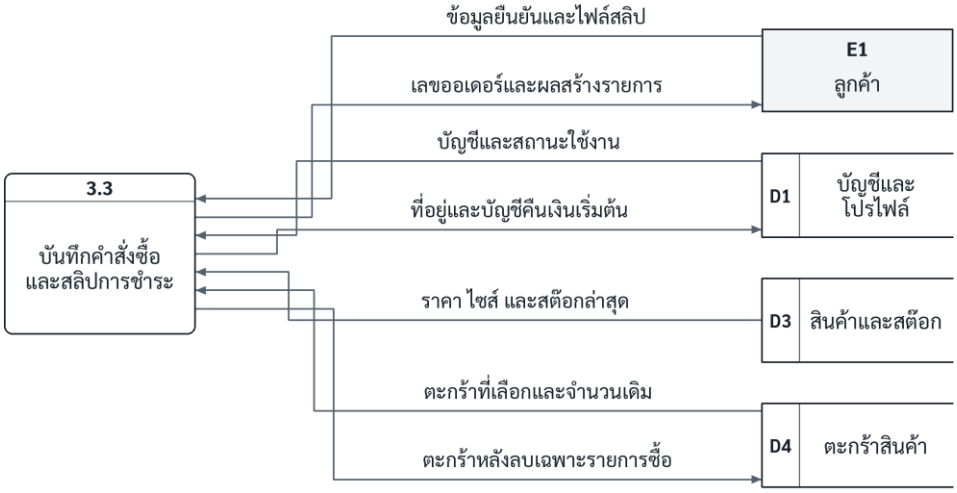


1. อ่านที่อยู่และบัญชีคืนเงินเริ่มต้นจาก D1 รายการที่เลือกจาก D4 และราคากับสต๊อกปัจจุบันจาก D3

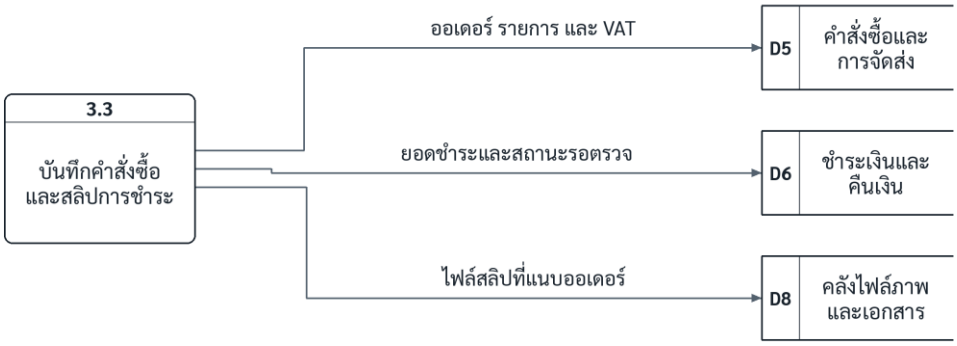


2. ตรวจข้อมูลจัดส่งและคำนวณราคาสินค้า VAT 7% และยอดสุทธิ พร้อมแสดง QR จาก D8 ก่อนส่งชุดข้อมูลที่ตรวจแล้วไปยังกระบวนการ 3.3

5.3.3.3 บันทึกคำสั่งซื้อ และสลิปการชำระ



1. รับข้อมูลยืนยันและไฟล์สลิป ตรวจบัญชี ราคา และสต๊อกอีกครั้ง แล้วบันทึกออเดอร์กับรายการสินค้าใน D5 และข้อมูลชำระเงินใน D6

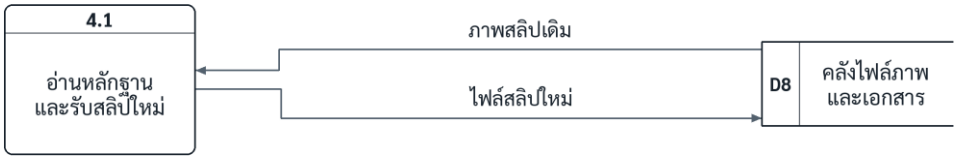


2. เก็บสลิปใน D8 ปรับข้อมูลเริ่มต้นใน D1 ตามเงื่อนไข และลบเฉพาะรายการที่ซื้อออกจาก D4 จากนั้นส่งเลขออเดอร์ให้ลูกค้า โดยยังไม่ตัดสต๊อก

5.3.4.1 อ่านหลักฐาน และรับสลิปใหม่

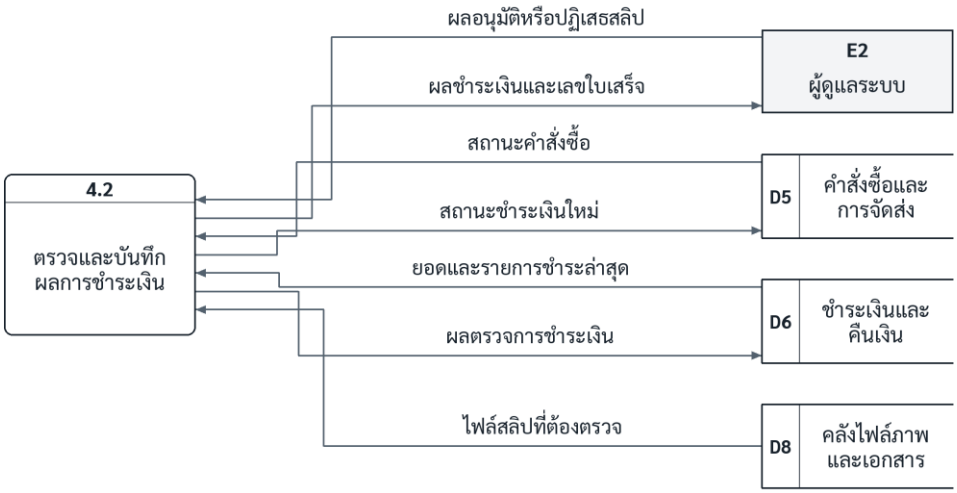


1. อ่านออเดอร์จาก D5 ข้อมูลชำระเงินจาก D6 และภาพสลิปจาก D8 เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบเปิดตรวจสอบ



2. เมื่อลูกค้าส่งสลิปใหม่ตามเงื่อนไข ระบบจัดเก็บไฟล์และปรับข้อมูลการชำระเงิน แล้วส่งสถานะกลับ

5.3.4.2 ตรวจและบันทึก ผลการชำระเงิน

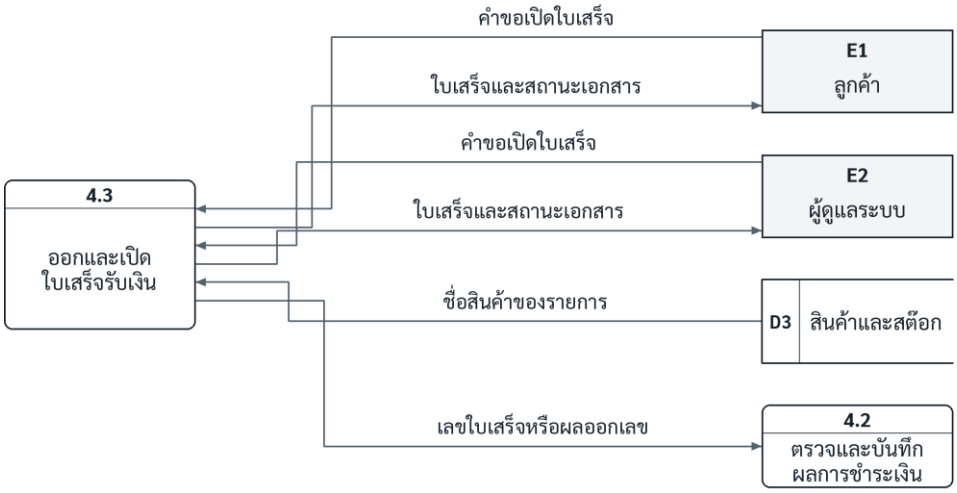


1. รับผลตรวจสลิปจากผู้ดูแลระบบ เทียบกับข้อมูลออเดอร์และการชำระเงินใน D5 และ D6



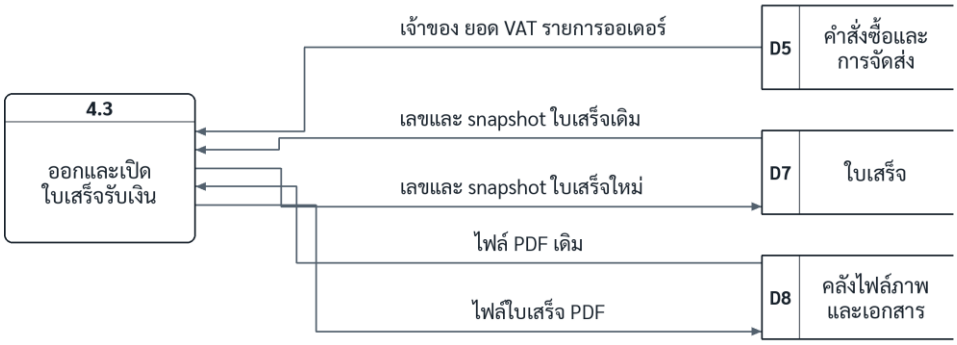
2. บันทึกผลชำระเงิน และส่งข้อมูลที่ผ่านตรวจไปยังกระบวนการ 4.3 เพื่อจัดการใบเสร็จ การรับชำระขั้นนี้แยกจากการยืนยันออเดอร์เพื่อตัดสต๊อก

5.3.4.3 ออกและเปิด ใบเสร็จรับเงิน



1. รับผลตรวจชำระจากกระบวนการ 4.2 และตรวจว่าออเดอร์ไม่ถูกยกเลิก แล้วอ่านชื่อสินค้าและยอดออเดอร์จาก D3 และ D5 พร้อมข้อมูลใบเสร็จจาก D7

5.3.4.3 ออกและเปิด ใบเสร็จรับเงิน



2. บันทึกเลขใบเสร็จและชุดข้อมูลเอกสารใน D7 พร้อมสร้างหรือเปิด PDF ใน D8
โดยอ่านยอดเดิมของออเดอร์เก่า ไม่บวก VAT ย้อนหลัง

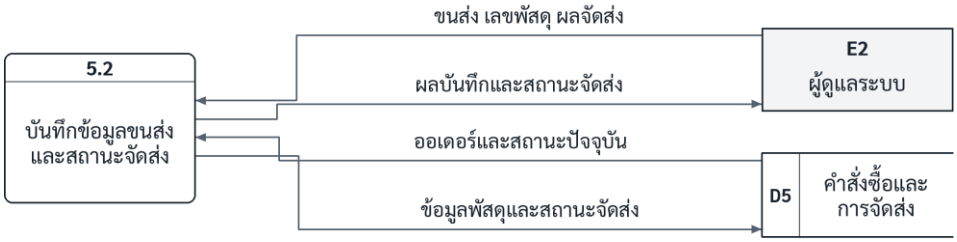
5.3.5.1 ยืนยันออเดอร์ และตัดสต๊อก



1. รับคำยืนยันออเดอร์จากผู้ดูแลระบบ แล้วตรวจสถานะใน D5 และสต๊อกที่มีอยู่ใน D3

2. เมื่อยืนยันสำเร็จจึงลดสต๊อกใน D3 และปรับสถานะออเดอร์ใน D5 เพื่อเตรียมจัดส่ง

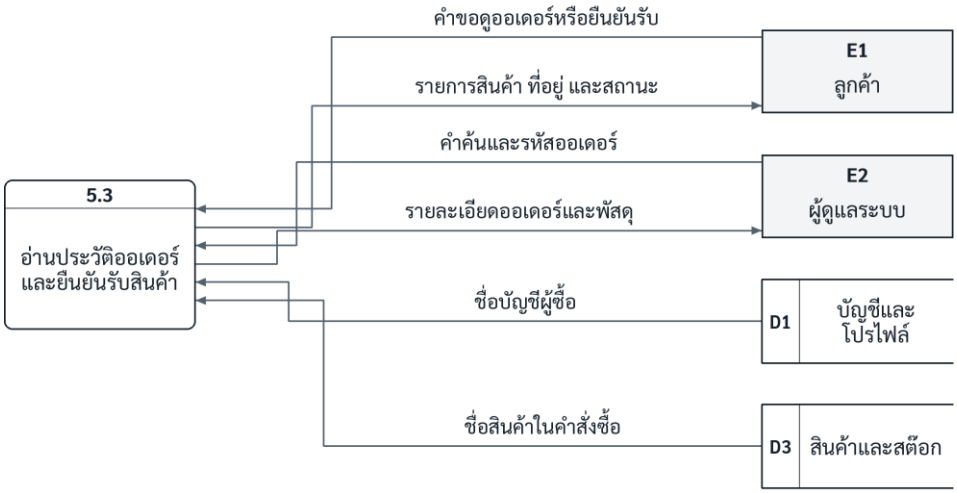
5.3.5.2 บันทึกข้อมูลขนส่ง และสถานะจัดส่ง



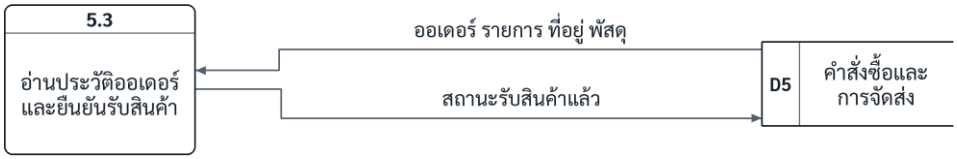
1. รับชื่อบริษัทขนส่ง เลขติดตามพัสดุ และสถานะจัดส่งจากผู้ดูแลระบบ แล้วตรวจออเดอร์ใน D5

2. บันทึกข้อมูลขนส่งและสถานะใน D5 เพื่อใช้อ้างอิงการจัดส่ง โดยผู้ดูแลกรอกข้อมูลเอง ไม่มีการเชื่อม API ขนส่ง

5.3.5.3 อ่านประวัติออเดอร์ และยืนยันรับสินค้า ส่วนที่ 1 จาก 2

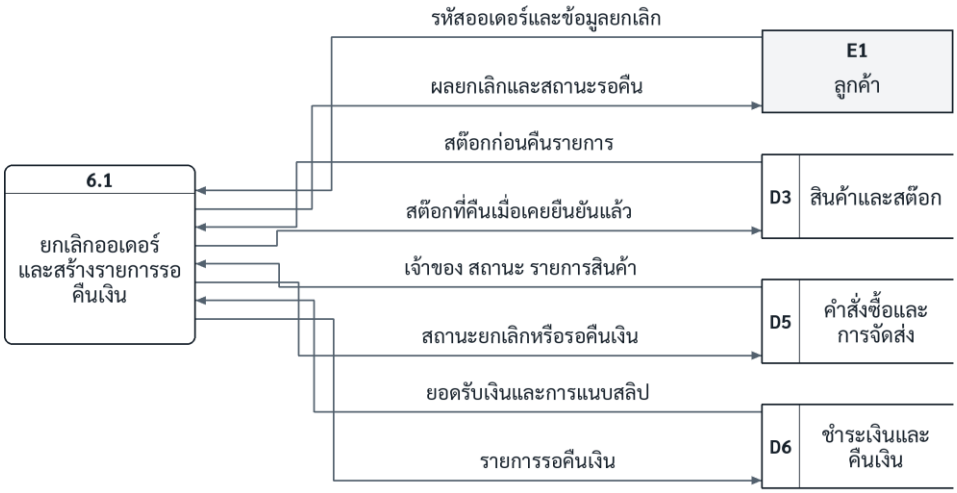


1. รับคำขอดูประวัติหรือรายละเอียดออเดอร์ แล้วอ่านข้อมูลผู้ซื้อ สินค้า และออเดอร์จาก D1 D3 และ D5



2. แสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้ และเมื่อลูกค้ายืนยันรับสินค้าตามเงื่อนไข ระบบปรับสถานะใน D5

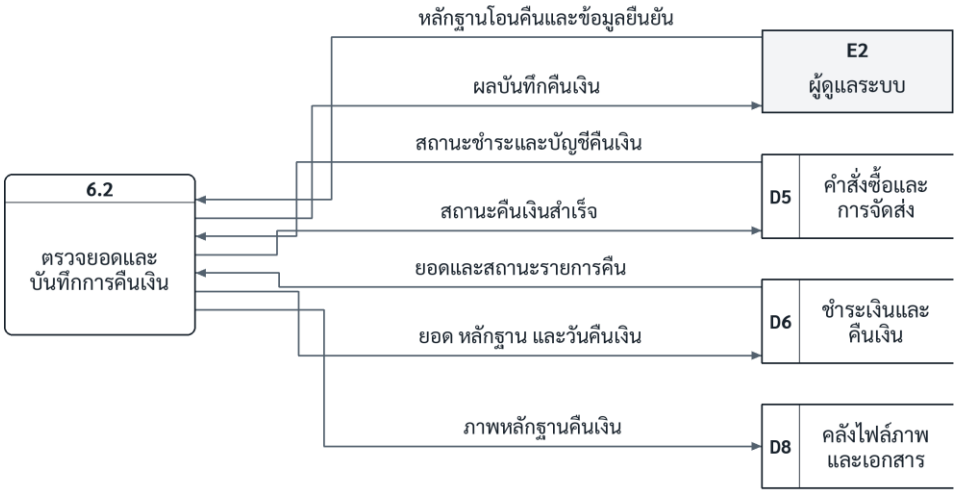
5.3.6.1 ยกเลิกออเดอร์ และสร้างรายการรอคืนเงิน



1. รับคำขอยกเลิกและตรวจสถานะใน D5 หากออเดอร์เคยยืนยันแล้วจะคืนสต๊อกใน D3

2. หากชำระแล้วหรือมีสลิป ระบบสร้างรายการรอคืนเงินใน D6 พร้อมปรับสถานะยกเลิกใน D5 โดยออเดอร์ที่จัดส่งแล้วไม่สามารถยกเลิกด้วยขั้นตอนนี้

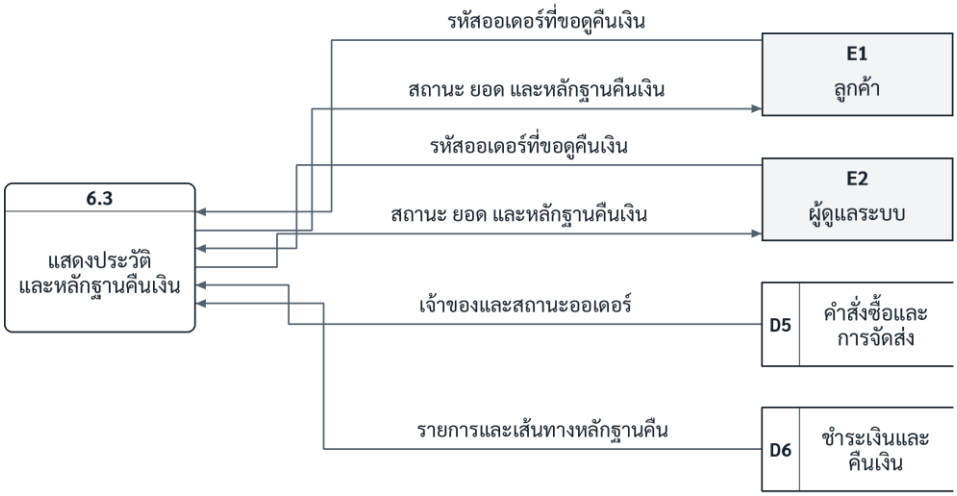
5.3.6.2 ตรวจยอดและ บันทึกการคืนเงิน



1. รับยอดคืนและหลักฐานโอนคืนจากผู้ดูแลระบบ แล้วตรวจออเดอร์ การชำระ และรายการรอคืนเงินใน D5 และ D6

2. เมื่อผ่านเงื่อนไขและมีหลักฐาน ระบบเก็บไฟล์ใน D8 และบันทึกผลคืนเงินใน D6 การโอนเงินจริงดำเนินการนอกโปรแกรม

5.3.6.3 แสดงประวัติ และหลักฐานคืนเงิน

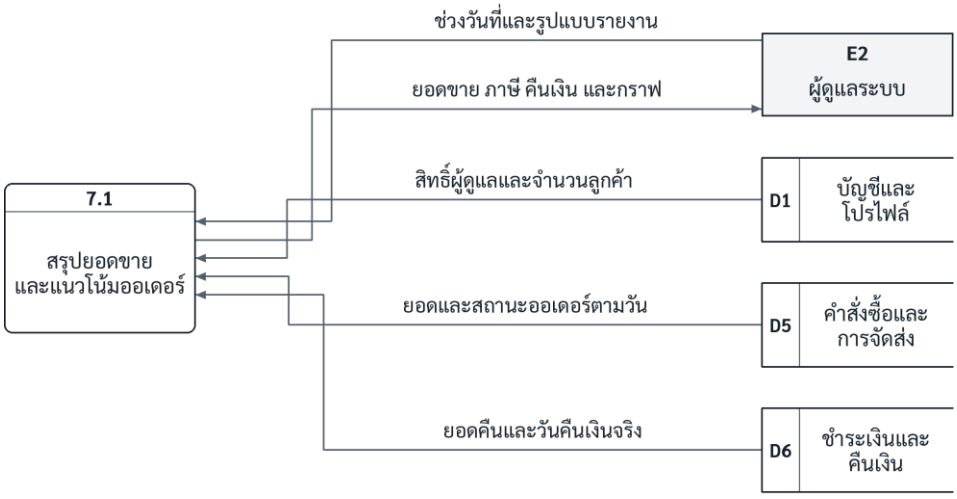


1. รับคำขอดูการคืนเงินจากลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบ แล้วอ่านออเดอร์จาก D5 และข้อมูลคืนเงินจาก D6



2. แสดงสถานะ ยอดคืน และหลักฐานจาก D8 เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ผู้ใช้

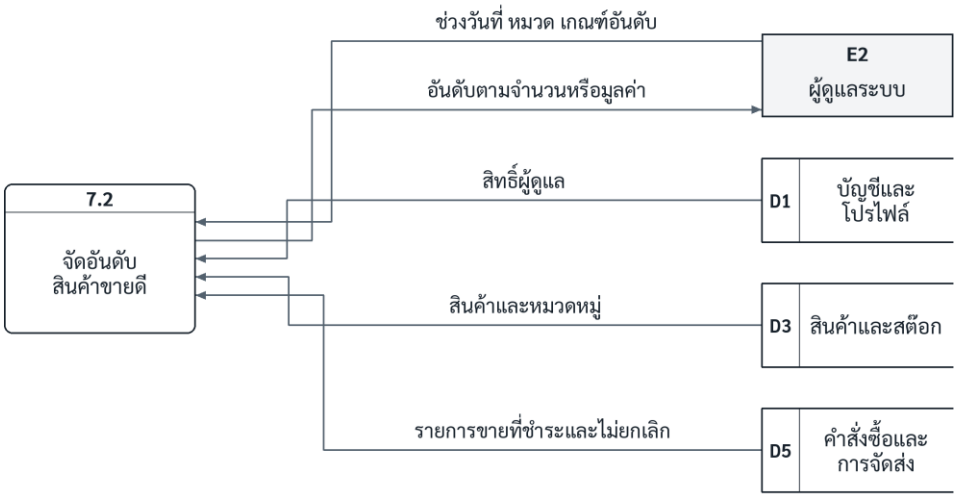
5.3.7.1 สรุปยอดขาย และแนวโน้มออเดอร์



1. รับช่วงวันที่และเกณฑ์รายงานจากผู้ดูแลระบบ แล้วอ่านบัญชี ออเดอร์ และข้อมูลรับชำระหรือคืนเงินจาก D1 D5 และ D6

2. สรุปยอดขาย แนวโน้ม และสถานะออเดอร์ โดยยอดรับชำระอ้างอิงวันที่สร้างออเดอร์
ส่วนยอดคืนเงินอ้างอิงวันที่คืนเงินจริงที่บันทึกไว้

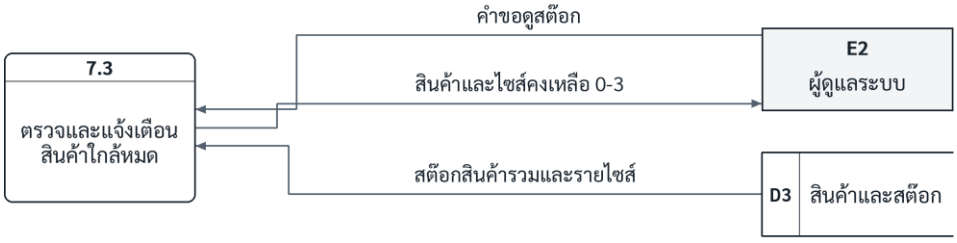
5.3.7.2 จัดอันดับ สินค้าขายดี



1. รับช่วงวันที่ หมวดหมู่ และเกณฑ์จัดอันดับ แล้วอ่านข้อมูลสินค้าใน D3 กับออเดอร์และรายการขายใน D5

2. คำนวณอันดับตามจำนวนชิ้นหรือมูลค่าที่เลือก โดยตัดรายการที่ยังไม่ชำระหรือถูกยกเลิกออก แล้วส่งผลสินค้าขายดีให้ผู้ดูแลระบบ

5.3.7.3 ตรวจและแจ้งเตือน สินค้าใกล้หมด



1. อ่านจำนวนคงเหลือของสินค้าและไซส์จาก D3 แล้วตรวจเกณฑ์สินค้าเหลือ 0–3 ชิ้น

2. ส่งรายการสินค้าใกล้หมดหรือหมดสต๊อกให้ผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบและเติมสินค้า โดยไม่เปลี่ยนจำนวนคงเหลือ